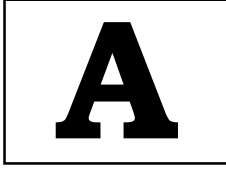


Test Booklet Code

OHT-21

Test Booklet No.



Paper : II - Option : B

Roll No.

Time Allowed : 1:00 p.m. to 3:00 p.m. (2 Hours)

Maximum Marks : 100

INSTRUCTIONS

Do not open the Test Booklet before 1:00 p.m.

Read the question carefully before marking the right answer in the appropriate circle of the OMR Answer-Sheet.

- No candidate will be allowed to appear in the examination without Admit Card and it should be produced before the Invigilator when asked.
- No candidate will be allowed to enter or leave the Examination Hall during the examination hours.
- Any book, paper, cell phone, calculator or any electronic gadget or objectionable materials are not allowed in the Examination Hall. Candidates are allowed to bring only Admit Card and ball-point pen in the Examination Hall.
- Candidate will have to keep all his/her belongings and materials outside the Examination Hall at his/her own risk.
- Any candidate found using unfair means or violating the above or any of the examination rules shall be disqualified.
- Candidate should clearly write his/her Roll No. in the space provided in the Test Booklet.
- Only one circle, either (a), (b), (c) or (d) is to be darkened completely for each answer on the OMR Answer-Sheet.
- Candidate should not make any stray marks on the OMR Answer-Sheet.
- Candidate should not staple, fold, pin, wrinkle or damage the OMR Answer-Sheet.
- Scratching, overwriting, tick marking, multiple answering will be considered as wrong answer.
- Candidates will have to sign twice the Attendance/Roll Sheet presented by the Invigilator on duty, once after taking their seats in the Examination Hall, and once at the time of handing over their Test Booklet and **OMR Answer-Sheet** to the Invigilator. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet a second time will be deemed not to have handed over the Answer-Sheet.
- The candidate has to return the Test Booklet along with the OMR Answer-Sheet to the Invigilator before leaving the Examination Hall.
- Candidate should do all the necessary Rough Work on the Test Booklet in the space provided. Rough Work should not be done on the Answer-Sheet or on any other paper. If any Rough Work is done on the Answer-Sheet, the Answer-Sheet will not be assessed.
- **There will be one single OMR Answer-Sheet for all the questions. No extra Answer-Sheet will be provided for any mistake or correction.**
- The OMR Answer-Sheet will be provided along with the Test Booklet. Candidate should fill up the particulars in the OMR Answer-Sheet, i.e., Roll No., Test Booklet No., Test Booklet Code, Language Code, etc., carefully with blue/black ball-point pen only.
- The test is of 2 hours duration and will consist of 100 questions.
- The candidate should use blue/black ball-point pen only for writing particulars on this page/markings responses in the OMR Answer-Sheet.
- **The candidate should make sure that the corresponding Test Booklet Code is properly written/shaded in the OMR Answer-Sheet by him/her. For example, if the candidate gets Test Booklet Code 'A', then he/she should fill up 'A' in the box provided in the OMR Answer-Sheet and also shade the circle 'A' in the OMR Answer-Sheet. In case of any discrepancy in the Test Booklet, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement.**
- **There is no negative marking for any wrong answer.**
- Candidate should note that each question is given in multilingual form, viz., in Assamese/Bengali/Bodo/English medium/version for his/her convenience and ready reference. In case of any discrepancy or confusion in the medium/version, the English version will be treated as the authentic version.



নিয়মাবলী

আবেলি 1:00 বজাৰ আগতে প্ৰশ্নকাকতখন নুখুলিব।

OMR উত্তৰ পত্ৰৰ যথাযথ বৃত্তটোত শুদ্ধ উত্তৰটো চিহ্নিত কৰাৰ আগতে প্ৰশ্নটো সৱধানে পঢ়ি লওক।

- প্ৰৱেশ পত্ৰ অবিহনে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষকে যদি বিচাৰে তেওঁক প্ৰৱেশ পত্ৰ দেখুৱাব লাগিব।
- পৰীক্ষা চলি থকা অৱস্থাত কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষা কক্ষৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ অথবা পৰীক্ষা কক্ষ এৰি যাবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব।
- কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক কিতাপ, কোনো ধৰণৰ কাগজ, ছেল ফোন (Mobile), কেলকুলেটৰ বা কোনো ধৰণৰ বৈদ্যুতিন সামগ্ৰী বা আপত্তিজনক বস্তু পৰীক্ষা কক্ষলৈ নিয়াত অনুমতি দিয়া নহ'ব। পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰৱেশ পত্ৰ আৰু বল-পইণ্ট পেনেহে পৰীক্ষা কক্ষলৈ নিবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ব।
- পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লগত নিয়া তেওঁলোকৰ সকলোবোৰ সামগ্ৰী পৰীক্ষা কক্ষৰ বাহিৰত নিজৰ দায়িত্বত ৰাখিব।
- যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অসং উপায় অৱলম্বন কৰে বা ওপৰত উল্লেখ কৰা পৰীক্ষাৰ নিয়মসমূহ উলংঘা কৰে, তেন্তে তেওঁক অযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব।
- পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ৰোল নম্বৰ প্ৰশ্নকাকতৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব।
- OMR উত্তৰ পত্ৰত প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে যি কোনো এটা বৃত্ত (a), (b), (c) বা (d) সম্পূৰ্ণ ক'লা কৰিব।
- পৰীক্ষাৰ্থীয়ে OMR উত্তৰ পত্ৰত অন্য কোনো ধৰণৰ দাগ দিব নোৱাৰিব।
- পৰীক্ষাৰ্থীয়ে OMR উত্তৰ পত্ৰখন পিন মৰা, ভাজ দিয়া বা নষ্ট কৰিব নোৱাৰিব।
- উত্তৰ পত্ৰখনত কোনো ধৰণৰ দাগ দিয়া, টিঙ্ক চিন দিয়া, ওপৰা-উপৰিকৈ লিখা বা কেইবাটাও উত্তৰ দিলে তাক ভুল বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব।
- পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিৰীক্ষকে দিয়া উপস্থিতি/ৰোল পত্ৰত দুবাৰ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব, প্ৰথমবাৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কক্ষত আসন গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত আৰু দ্বিতীয়বাৰ OMR উত্তৰপত্ৰ আৰু প্ৰশ্নকাকতখনো নিৰীক্ষকক জমা দিয়াৰ সময়ত। কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উপস্থিতি/ৰোল পত্ৰত দ্বিতীয়বাৰ যদি স্বাক্ষৰ নকৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে উত্তৰপত্ৰ জমা নিদিয়া বুলি ধৰি লোৱা হ'ব।
- পৰীক্ষা কক্ষ ত্যাগ কৰাৰ আগতে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিৰীক্ষকৰ হাতত OMR উত্তৰ পত্ৰৰ লগতে প্ৰশ্নকাকতখনো জমা দিব লাগিব।
- পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় খচৰা (rough) কাম প্ৰশ্নকাকতত দিয়া ঠাইতহে কৰিব পাৰিব। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে খচৰা (rough) কাম উত্তৰ পত্ৰ বা অন্য কোনো ধৰণৰ কাগজত কৰিব নোৱাৰিব। উত্তৰ পত্ৰত যদি এই খচৰা (rough) কাম পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কৰে, তেতিয়াহ'লে তেনে উত্তৰ পত্ৰৰ মূল্যায়ন কৰা নহ'ব।
- সকলো প্ৰশ্নৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীক এখন মাত্ৰ **OMR** উত্তৰ পত্ৰহে দিয়া হ'ব। ভুল হ'লে বা শুদ্ধ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত কোনো উত্তৰ পত্ৰ দিয়া নহ'ব।
- প্ৰশ্নকাকতৰ লগত এখন OMR উত্তৰ পত্ৰ দিয়া হ'ব। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সেই নিৰ্দিষ্ট OMR উত্তৰ পত্ৰত ৰোল নম্বৰ, প্ৰশ্নকাকতৰ নম্বৰ, প্ৰশ্নকাকতৰ ক'ড, ভাষা ক'ড ইত্যাদি সৱধানে কেবল নীলা/ক'লা বল-পইণ্ট পেনেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব।
- পৰীক্ষাৰ সময় 2 ঘণ্টা আৰু প্ৰশ্নকাকতত 100টা প্ৰশ্ন থাকিব।
- সকলোবোৰ তথ্য লিখিবৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে OMR উত্তৰ পত্ৰত নীলা/ক'লা বল-পইণ্ট পেনেৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব।
- পৰীক্ষাৰ্থী নিশ্চিত হোৱা উচিত যাতে প্ৰশ্নকাকতৰ ক'ড নম্বৰটো **OMR** উত্তৰ পত্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত লিখা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰহণ কৰা প্ৰশ্নকাকতৰ ক'ড 'A' থাকিলে **OMR** উত্তৰ পত্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত 'A' লিখিব লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট বৃত্ত 'A' টো ক'লা কৰিব লাগিব। প্ৰশ্নকাকতত কিবা বিসঙ্গতি দেখিলে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তৎক্ষণাত নিৰীক্ষকক জনাব আৰু প্ৰশ্নকাকতখন সলাই দিবলৈ ক'ব।
- ভুল উত্তৰৰ বাবে কোনো ঋণাত্মক নম্বৰ নাথাকিব।
- পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে মনত ৰাখিব যে প্ৰশ্নকাকতৰ অংশসমূহ বহুভাষিক হ'ব, যেনে-অসমীয়া, বঙালী, বড়ো আৰু ইংৰাজী। এই ক্ষেত্ৰত মাধ্যম বা সংস্কৰণত কোনো ধৰণৰ বিসঙ্গতি নাইবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'লে ইংৰাজী সংস্কৰণটোকেই প্ৰকৃত শুদ্ধ বুলি গণ্য কৰিব।



নিয়মাবলী

বিকাল 1:00 ঘটিকার পূর্বে প্রশ্নপত্রটি খুলবেন না।

OMR উত্তর পত্রের যথাযথ বৃত্তটিতে শুদ্ধ উত্তরটি চিহ্নিত করার পূর্বে প্রশ্নটি সাবধানে পড়ে নেবেন।

- প্রবেশ পত্র ছাড়া কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না এবং পরীক্ষা নিরীক্ষক যদি প্রবেশ পত্র দেখতে চান তাহলে প্রবেশ পত্র দেখাতে হবে।
- পরীক্ষা চলতে থাকা অবস্থায় কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কক্ষের ভিতরে প্রবেশ অথবা পরীক্ষা কক্ষ থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
- পরীক্ষার্থীকে কোন বই, কোন ধরনের কাগজ, মোবাইল, ক্যালকুলেটর বা কোন ধরনের বৈদ্যুতিন সামগ্রী বা আপত্তিজনক বস্তু পরীক্ষা কক্ষে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। পরীক্ষার্থীদিগকে কেবলমাত্র প্রবেশ পত্র এবং বল-পয়েন্ট পেন পরীক্ষা কক্ষে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।
- পরীক্ষার্থীর সঙ্গে নেওয়া তাঁদের সকল ধরনের সামগ্রী পরীক্ষা কক্ষের বাইরে নিজের দায়িত্বে রাখতে হবে।
- যদি কোন পরীক্ষার্থী অসৎ উপায় অবলম্বন করেন বা উপরে উল্লেখ করা পরীক্ষার নিয়মসমূহ উল্লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
- পরীক্ষার্থীকে নিজের রোল নম্বর প্রশ্নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে স্পষ্ট করে লিখতে হবে।
- OMR উত্তরপত্রে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে-কোন একটি বৃত্ত (a), (b), (c) বা (d) সম্পূর্ণ কালো করতে হবে।
- পরীক্ষার্থী OMR উত্তরপত্রে অন্য কোন ধরনের দাগ দিতে পারবেন না।
- পরীক্ষার্থী OMR উত্তরপত্রটি আলপিন মারা, ভাঁজ করা বা নষ্ট করতে পারবেন না।
- উত্তরপত্রটিতে কোন ধরনের দাগ দেওয়া, টিক্ চিহ্ন দেওয়া, লেখার উপর লেখা বা একটি প্রশ্নের জন্য একাধিক উত্তর দিলে তা ভুল বলে বিবেচনা করা হবে।
- পরীক্ষার্থীদিগকে নিরীক্ষকের দেওয়া উপস্থিতি/রোল পত্রে দুবার স্বাক্ষর করতে হবে, প্রথমবার তাদের পরীক্ষা কক্ষে আসন গ্রহণ করার সময়ে এবং দ্বিতীয়বার OMR উত্তরপত্র এবং প্রশ্নপত্রটি নিরীক্ষককে জমা দেওয়ার সময়ে। কোন পরীক্ষার্থী উপস্থিতি/রোল পত্রে যদি দ্বিতীয়বার স্বাক্ষর না করেন, তাহলে তাঁর উত্তরপত্র জমা হয়নি বলে গণ্য করা হবে।
- পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করবার পূর্বে পরীক্ষার্থীকে নিরীক্ষকের হাতে OMR উত্তরপত্রের সঙ্গে প্রশ্নপত্রটি জমা দিতে হবে।
- পরীক্ষার্থী সকল ধরনের প্রয়োজনীয় খসড়া (rough) কাজ প্রশ্নপত্রে দেওয়া স্থানে করতে পারবেন। পরীক্ষার্থী খসড়া (rough) কাজ উত্তরপত্র বা অন্য কোন ধরনের কাগজে করতে পারবেন না। যদি পরীক্ষার্থী এই খসড়া (rough) কাজ উত্তরপত্রে করেন, তবে এই উত্তরপত্রের মূল্যায়ন করা হবে না।
- সব প্রশ্নের জন্য পরীক্ষার্থীকে একটি মাত্র OMR উত্তরপত্র দেওয়া হবে। ভুল হলে বা শুদ্ধ করবার জন্য অতিরিক্ত কোনও উত্তরপত্র দেওয়া হবে না।
- প্রশ্নপত্রের সাথে একটি OMR উত্তরপত্র দেওয়া হবে। পরীক্ষার্থীকে সেই নির্দিষ্ট OMR উত্তরপত্রে রোল নম্বর, প্রশ্নপত্রের নম্বর, প্রশ্নপত্রের কোড, ভাষা কোড ইত্যাদি সাবধানে শুধুমাত্র নীল/কালো বল-পয়েন্ট পেন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।
- পরীক্ষার সময় 2 ঘণ্টা এবং প্রশ্নপত্রে 100টি প্রশ্ন থাকবে।
- সকল তথ্য লেখার জন্য পরীক্ষার্থীকে OMR উত্তরপত্রে নীল/কালো বল-পয়েন্ট পেন ব্যবহার করতে হবে।
- পরীক্ষার্থীর নিশ্চিত হওয়া উচিত যাতে প্রশ্নপত্রের কোড নম্বরটি OMR উত্তরপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ, পরীক্ষার্থীর পাওয়া প্রশ্নপত্রের কোড 'A' থাকলে OMR উত্তরপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে 'A' লিখতে হবে এবং নির্দিষ্ট বৃত্ত 'A'টি কালো করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন অসঙ্গতি দেখলে পরীক্ষার্থী তৎক্ষণাৎ বিষয়টি নিরীক্ষককে জানাবেন এবং প্রশ্নপত্রটি বদল করতে বলবেন।
- ভুল উত্তরের জন্য কোন ঋণাত্মক নম্বর থাকবে না।
- পরীক্ষার্থীদের তাঁদের সুবিধার্থে মনে রাখতে হবে যে প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলো বহুভাষিক হবে। যেমন-অসমীয়া, বাংলা, বড়ো এবং ইংরাজী। এই ক্ষেত্রে মাধ্যম বা সংস্করণে কোন ধরনের অসঙ্গতি অথবা বোঝার অসুবিধা হলে ইংরাজী সংস্করণকেই প্রকৃত শুদ্ধ বলে গণ্য করবেন।



बिथोन

बेलासि 1:00 रिंगानि सिगां आनजादनि सोंनाय बिलाइखौ बेखेवडा।

दुलुर बागसुआव गेबेडै नम्बरखौ होनायनि सिगां गासैबो सोंथिखौ रोखायै फरायना लाग्रो।

- हाबमोनलाइ (Admit Card) गैयाब्ला रावबो बिनायसाखौ आनजादाव जिरायनो होनाय जानाय नडा आरो आनजाद सालायगिरिया युदि नागिरोब्ला बिथानो हाबमोनलाइ दिन्थिनो नांगोन।
- आनजाद सोलिबाय थानाय समाव रावबो बिनायसाखौ आनजाद जानाय खथायाव हाबनो एबा आनजाद खथा नागारनो होनाय जानाय नडा।
- रावबो बिनायसाखौनो बिजाब, जायखि-जाया रोखोमनि लेखा, मबाइल फ'न, केलकुलेटर, जायखि-जाया रोखोमनि मोब्लिदारि आयजें एबा अजदगोनो मुवा आनजाद खथायाव लानो होनाय जानाय नडा। बिनायसाखौ खालि हाबमोनलाइ आरो बलपेनल' आनजाद खथायाव लानो होनाय जागोन।
- बिनायसाया लोगोयाव लांफानाय गावबा-गावनि गासैबो मुवाखौ आनजाद खथानि बाइजोयाव गावनि सामलायनायाव लाखिनो नांगोन।
- युदि सोरबा बिनायसाया गाजि राहा लायो एबा गोजौयाव मख'नाय नेमफोरखौ सिफायो, बिथांखौ उनश्चियै होनना गनायनाय जागोन।
- बिनायसाया गावबा-गावनि फारि नम्बर (Roll No.) सोंनाय बिलाइनि थि जायगायाव रोखायै लिरनो नांगोन।
- मोनप्रोमबो सोंनायनि फिन जायखि-जाया मोनसे बेंखन (a) एबा (b) एबा (c) एबा (d) खौ गोसोम बलपेनजों आबुंयै गोसोम खालाम।
- फिननाय बिलाइयाव बिनायसाया जेबो रोखोमनि दागो होनो मोननाय नडा।
- बिनायसाया OMR फिननाय बिलाइखौ फिन मारिनो, थननो एबा नस्ट खालामनो हानाय नडा।
- बिनायसाया फिननाय बिलाइखौ जेबो दागो होनाय, सा-सा लिरब्रेनाय, गोबां फिन होब्ला बेखौ गोरेन्थि होनना साननाय जागोन।
- बिनायसाफोरा नायदिंगिरिया होनाय नुजाथिनाय/फारि बिलाइयाव खेबनै मुंसाइ खालामनो नांगोन, गिबियाव जेब्ला बिसोरो आनजाद खथायाव मासि लानाय समाव आरो नैथि खेबाव सोंनाय बिलाइ आरो OMR फिननाय बिलाइखौ नायदिंगिरिनो जमा होनाय समाव। सोरबा बिनायसाया नुजाथिनाय/फारि बिलाइयाव नैथि खेबनि थाखाय युदि मुंसाइ खालामा अब्ला बिथांमोना फिननाय बिलाइ जमा होयै होनना साननाय जागोन।
- आनजाद खथाखौ नागारनायनि सिगां बिनायसाया नायदिंग्रानि आखायाव OMR फिननाय बिलाइजों लोगोसे सोंनाय बिलाइखौबो जमा होनो नांगोन।
- बिनायसाया गावनि गासैबो रोखोमनि गोनां जानाय rough हाबाखौ सोंनाय बिलाइयावसो खालामनो हागोन। बिनायसाया rough हाबाखौ फिननाय बिलाइयाव एबा गुबुन रोखोमनि खागज बाहायनो हानाय नडा। फिननाय बिलाइयाव युदि बे rough हाबाखौ खालामो अब्ला फिननाय बिलाइखौ सुमोनथाय खालामनाय जानाय नडा।
- गासैबो सोंनायनि थाखाय बिनायसानो गांसेल' OMR फिननाय बिलाइ होनाय जागोन। गोरोन्थि जाब्ला गेबैडै लिरनो जेबो उफेरा फिननाय बिलाइ होनाय जानाय नडा।
- सोंनाय बिलाइजों लोगोसें गांसे OMR फिननाय बिलाइ होनाय जागोन। बिनायसाया बे थि OMR फिननाय लाइयाव सुफुंनो हागोन-जैरै : फारि नम्बर (Roll No.), सोंनाय बिलाइनि नम्बर आरो सोंनाय बिलाइनि क'ड, रावनि क'ड बायदि बायदिखौ साबधानै नीला एबा गोसोम बलपेनजों लिरनो नांगोन।
- आनजादनि समा 2 रिंगा आरो सोंनाय बिलाइयाव मोन 100 सोंथि थागोन।
- बिनायसाया OMR फिननाय बिलाइयाव खालि नीला आरो गोसोम बलपेनजोंसो गासैबो खारिखौ आबुं खालामनो नांगोन।
- बिनायसाया रोखा जानाया मोजां दि सोंनाय बिलाइनि क'डखौ OMR फिननाय बिलाइनि थि जायगायाव लिरनो नांगोन। बिदिन्थि बादिथै बिनायसाया मोननाय सोंनाय बिलाइनि क'डा 'A' खौ फिननाय बिलाइनि थि जायगायाव सोंनाय बिलाइनि क'डा 'A' लिरनो नांगोन आरो थि बेंखनखौ गोसोम खालामनो नांगोन।
- गोरोन्थि फिननायनि थाखाय जेबो दानख' नम्बर गैया।
- आनजाद हो गिरिया सुबिधानि थाखाय गासायाव लाखिनाया मोजां दि सोंनाय बिलाइनि बाहागोनि सोंनाय फोरा गाबां रावनि जागोन, जैरै असमीया, बांला, बर' आरो इराजि। बे बेलायाव माबेबा बिजों एबा फोसावनाया बेले-बेजे एबा बुजिनायाव गोब्राब जायोब्ला इराजि फोसावनायखौ नोनगुवै होनना हमना लानो नांगोन।





**This Paper is having 4 (four) Parts and 200 Questions.
Candidate has to attempt any 2 (two) Parts.**

PART - I : Physics

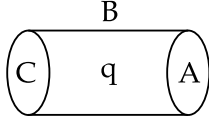
1. একে শক্তি E যুক্ত এটা ইলেক্ট্রনৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য λ_e আৰু ফ'টনৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য λ_p ৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো হ'ল :
- (a) $\lambda_p \propto \frac{1}{\sqrt{\lambda_e}}$ (b) $\lambda_p \propto \lambda_e^2$ (c) $\lambda_p \propto \lambda_e$ (d) $\lambda_p \propto \sqrt{\lambda_e}$
1. E সমশক্তি যুক্ত λ_e তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ এটা ইলেক্ট্রন এবং λ_p তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ এটা ফোটোনের সম্পৰ্ক হলো :
- (a) $\lambda_p \propto \frac{1}{\sqrt{\lambda_e}}$ (b) $\lambda_p \propto \lambda_e^2$ (c) $\lambda_p \propto \lambda_e$ (d) $\lambda_p \propto \sqrt{\lambda_e}$
1. সমান গোহো E থানায় মোনসে ইলেক্ট্রননি গুথাল লাৱথাই λ_e আরো ফটন নি গুথাল লাৱথাই λ_p -নি গেজেৱা থানায় সোমোন্দোআ -
- (a) $\lambda_p \propto \frac{1}{\sqrt{\lambda_e}}$ (b) $\lambda_p \propto \lambda_e^2$ (c) $\lambda_p \propto \lambda_e$ (d) $\lambda_p \propto \sqrt{\lambda_e}$
1. The wavelength λ_e of an electron and λ_p of a photon of same energy E are related by :
- (a) $\lambda_p \propto \frac{1}{\sqrt{\lambda_e}}$ (b) $\lambda_p \propto \lambda_e^2$ (c) $\lambda_p \propto \lambda_e$ (d) $\lambda_p \propto \sqrt{\lambda_e}$
-
2. গ্রহ এটাৰ পলায়ন বেগ v_e । যদি গ্রহটোৰ ব্যাসাৰ্ধ একে থাকে আৰু ভৰ চাৰিগুণ বৃদ্ধি পায়, তেন্তে গ্রহটোৰ পলায়ন বেগ হ'বগৈ :
- (a) $4v_e$ (b) $2v_e$ (c) v_e (d) $v_e/2$
2. একটি গ্রহের পলায়ন বেগ হলো v_e । যদি গ্রহটির ব্যাসার্ধ অপরিবর্তিত থাকে এবং ভৰ 4 গুণ হয়ে যায় তাহলে গ্রহটির পলায়ন বেগ হয়ে যাবে :
- (a) $4v_e$ (b) $2v_e$ (c) v_e (d) $v_e/2$
2. মোনসে গ্রহনি আনজ্জায়নায খৰথিয়া v_e । গ্রহনি সখাৱা সমানৈনো থাযোব্লা আরো মোদোমবাডা 4 গুন বাৱাযোব্লা গ্রহনি আনজ্জায়নায খৰথিয়া জাগোন -
- (a) $4v_e$ (b) $2v_e$ (c) v_e (d) $v_e/2$
2. Escape velocity of a planet is v_e . If radius of the planet remains same and mass becomes 4 times, the escape velocity becomes :
- (a) $4v_e$ (b) $2v_e$ (c) v_e (d) $v_e/2$
-



3. দুটা কুণ্ডলীৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক আৱেশৰ মান কিমান হ'ব যদিহে এটা কুণ্ডলীত প্ৰবাহৰ মান 6 A সলনি হ'লে ই 2000 পাক বিশিষ্ট আনটো কুণ্ডলীত 12×10^{-4} Wb প্ৰতি পাক অভিবাহৰ সৃষ্টি কৰে ?
- (a) 0.1 H (b) 0.2 H (c) 0.4 H (d) 1 H
3. দুইটি কুণ্ডলীৰ মধ্যৰ পাৰস্পৰিক আবেশ কত হ'ব যদি একটীতে বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ 6 A এৰ বদলৈৰ ফলে 2000 ঘূৰ্ণন/পাক সম্পন্ন অন্যটীতে 12×10^{-4} Wb প্ৰতি পাক প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হয় ?
- (a) 0.1 H (b) 0.2 H (c) 0.4 H (d) 1 H
3. মোনসে coil-আব দ এম্পেয়াৰ মোব্লিৰ সোলায়নাযনি জাউনাব গুবুন মোনসে coil-আব 2000 খেৰ গিৰ্দিখননায়া গায়েয়াব 12×10^{-4} Wb সোলায়হোয়োব্লা বে জৰাসে coil-নি সমানথাইয়াৰি দোবখিনায়া জাগোন :
- (a) 0.1 H (b) 0.2 H (c) 0.4 H (d) 1 H
3. The mutual inductance of a pair of coils if a current change of six ampere in one coil causes the flux in the second coil of 2000 turns to change by 12×10^{-4} Wb per turn will be :
- (a) 0.1 H (b) 0.2 H (c) 0.4 H (d) 1 H
-
4. সৰল পৰ্যায়বৃত্ত গতিত বৈখিক দিশত গতি কৰা থকা কণা এটাৰ বাবে সৰ্বোচ্চ বেগ 40 cm/s আৰু সৰ্বোচ্চ ত্বৰণ 50 cm/s^2 । কণাটোৰ বিস্তাৰৰ মান কিমান হ'ব ?
- (a) 20 m (b) 24 m (c) 28 m (d) 32 m
4. বৈখিক সৰল পৰ্যায়বৃত্ত গতিতে চলিতে থকা একটা কণাৰ সৰ্বোচ্চ বেগ 40 cm/s এবং সৰ্বাধিক ত্বৰণ 50 cm/s^2 । কণাটিৰ প্ৰশস্ততাৰ মান কত হ'ব ?
- (a) 20 m (b) 24 m (c) 28 m (d) 32 m
4. Linear simple harmonic motion-আব থানায মোনসে বেসাদনি দেৱসিন খৱথিয়া 40 cm/s আৰো দেৱসিন গোখ্ৰৈথিয়া 50 cm/s^2 । বেসাদনি দেৱসিন জানথাইয়া বেসেবাং জাগোন ?
- (a) 20 m (b) 24 m (c) 28 m (d) 32 m
4. A particle executing linear simple harmonic motion has a maximum velocity of 40 cm/s and a maximum acceleration of 50 cm/s^2 . What will be the amplitude of the particle ?
- (a) 20 m (b) 24 m (c) 28 m (d) 32 m
-

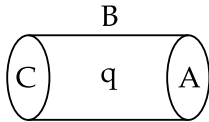


5. এটা ফোঁপোলা ছিলিগুৰৰ ভিতৰত q কুলম্ব আধান আছে। যদি বক্ৰ পৃষ্ঠ B ৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা বিদ্যুৎ অভিৱাহৰ মান volt-m এককত ϕ হয়, তেন্তে একে এককত সমতল পৃষ্ঠ A ৰ লগত জড়িত অভিৱাহৰ মান হ'ব :



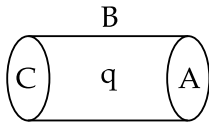
- (a) $\frac{\phi}{3}$ (b) $\frac{q}{2\epsilon_0}$ (c) $\frac{1}{2}\left(\frac{q}{\epsilon_0} - \phi\right)$ (d) $\frac{q}{\epsilon_0} - \phi$

5. একটি ফাঁপা স্তম্ভকৰ আধান q কুলম্ব। যদি এৰ বক্ৰপৃষ্ঠে B ৰ মধ্যদিয়ে প্ৰবাহিত বিদ্যুৎ অভিৱাহৰ মান volt-m এককে ϕ হয়, তাহলে একই এককে সমতল পৃষ্ঠ A ৰ সাথে জড়িত অভিৱাহৰ মান হ'বে :



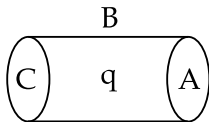
- (a) $\frac{\phi}{3}$ (b) $\frac{q}{2\epsilon_0}$ (c) $\frac{1}{2}\left(\frac{q}{\epsilon_0} - \phi\right)$ (d) $\frac{q}{\epsilon_0} - \phi$

5. মোনসে লাঁদা হাসুডাব q কুলম্ব চাৰ্জ দ'। volt-m সানগুদি থানায় ϕ মোব্লিবা দবনায় বিখুঁ B -জোঁ লোগো নাঙোব্লা এখে সানগুদিয়াব গোথোঁ বিখুঁ 'A'-আব মোব্লিबनि बिबाडा बेसेबां ?



- (a) $\frac{\phi}{3}$ (b) $\frac{q}{2\epsilon_0}$ (c) $\frac{1}{2}\left(\frac{q}{\epsilon_0} - \phi\right)$ (d) $\frac{q}{\epsilon_0} - \phi$

5. A hollow cylinder has a charge q Coulomb within it. If ϕ is the electric flux in unit volt-m associated with the curved surface B , the flux linked with the plane surface A in the same units will be :



- (a) $\frac{\phi}{3}$ (b) $\frac{q}{2\epsilon_0}$ (c) $\frac{1}{2}\left(\frac{q}{\epsilon_0} - \phi\right)$ (d) $\frac{q}{\epsilon_0} - \phi$



6. v বেগে গতি কৰি থকা বস্তু এটা, দুটা খণ্ডত সম বিভক্ত হয়। ইয়াৰে এটা খণ্ড v বেগেৰে ওলোটা দিশত গতি কৰে, তেন্তে আনটো খণ্ডৰ বেগ হ'ব :
- (a) 0 (b) v (c) $2v$ (d) $3v$
6. v গতিবেগ লইয়া চলিয়া থকা অবস্থায় একটি বস্তু, দুটি খণ্ডে সমভাগে বিভক্ত হয়। ইহাৰ মध्ये একটি খণ্ড যদি v গতিবেগে বিপরীত দিকে যাত্রা করিলে অপর খণ্ডটির গতিবেগ হইবে :
- (a) 0 (b) v (c) $2v$ (d) $3v$
6. 'v' খ্ৰাৰথাইজোঁ খ্ৰাৰলাঁনায মোনসে বেঁসাৱা সমানৈ মোননৈ বাহাগোআব গাবস্নায়ো। মোনসে বাহাগোআ 'v' খ্ৰাৰথাইজোঁ গিৰ্দিংফিনো, অল্লা গুবুন মোনসে বাহাগোনি খ্ৰাৰথাইয়া জাগোন -
- (a) 0 (b) v (c) $2v$ (d) $3v$
6. A body moving with a velocity v , breaks up into two equal parts. One of the parts retraces back with velocity v . Then the velocity of the other part will be :
- (a) 0 (b) v (c) $2v$ (d) $3v$

7. এটা বৈদ্যুতিক দ্বিমেরু $\frac{1}{3} \times 10^{-6}$ C মান বিশিষ্ট দুটা বিপরীত আধানৰে গঠিত আৰু ইয়াৰ মাজৰ দূৰত্ব 2 cm। দ্বিমেরুটো 3×10^8 N/C বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এখনত ৰাখিলে ই অনুভৱ কৰা সৰ্বোচ্চ টৰ্কৰ মান কিমান হ'ব ?
- (a) 1 Nm (b) 0.1 Nm (c) 2 Nm (d) 0.2 Nm
7. একটি বৈদ্যুতিক দ্বিমেরু $\frac{1}{3} \times 10^{-6}$ C আয়তনৰ দুইটি বিপরীত আধান দিয়ে গঠিত, যাদেৰ মধ্যেকাৰ দূৰত্ব হলো 2 cm। দ্বিমেরুটি 3×10^8 N/C ৰ একটি বহিঃক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন কৰলে সেটি সৰ্বোচ্চ কত টৰ্ক অনুভৱ কৰবে ?
- (a) 1 Nm (b) 0.1 Nm (c) 2 Nm (d) 0.2 Nm
7. মোনসে মোল্লিৰ নৈমোখাডাৱিনি $\frac{1}{3} \times 10^{-6}$ C ৰিৰাং থানায মোননৈ উল্খা চাৰ্জজোঁ দাজানায আৰো বেফোৱনি গেজেরনি গোজানথিয়া 2 cm। নৈমোখাডাৱিখৌ 3×10^8 N/C মোল্লিৰসালিয়াব দোন্নায জাৰায। নৈমোখাডাৱিয়া সোমজিখাংহোনায দেৱসিন Torque-নি ৰিৰাংডা বেঁসেৰাং জাগোন ?
- (a) 1 Nm (b) 0.1 Nm (c) 2 Nm (d) 0.2 Nm
7. An electric dipole consists of two opposite charges of magnitude $\frac{1}{3} \times 10^{-6}$ C, separated by 2 cm. The dipole is placed in an external field of 3×10^8 N/C. What will be the maximum torque experienced by the dipole ?
- (a) 1 Nm (b) 0.1 Nm (c) 2 Nm (d) 0.2 Nm



8. r ব্যাসার্ধৰ এডাল দীঘল, পোন তাঁৰৰ মাজেৰে স্থিৰভাৱে i প্ৰবাহ প্ৰবাহিত হৈ আছে। এই প্ৰবাহ তাঁৰ ডালৰ প্ৰস্থচ্ছেদত সমভাৱে বিস্তাৰিত হৈ আছে। $r/2$ আৰু $2r$ বিন্দুত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ অনুপাত হ'ব :
- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) 4 (d) 1
8. r ব্যাসাৰ্ধৰ এটি লম্বা, সোজা তাৰেৰ মধ্য দিয়ে স্থিৰভাৱে i প্ৰবাহ প্ৰবাহিত হয়ে আছে। এই প্ৰবাহ তাৰটিৰ প্ৰস্থচ্ছেদে সমভাৱে বন্টিত। $r/2$ এবং $2r$ বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্ৰৰ অনুপাত হবে :
- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) 4 (d) 1
8. 'r' সম্ৰাথ থানায় मोनसे गोथों दिरुंजों 'i' मोब्लिब खारो। मोब्लिबा दिरुंनि थबस्त्र 'दानस' महरै गासैथिंबो समान जख्वायै खारगारिनो दं। अब्ला, $r/2$ आरो $2r$ सोमजिख्वांनाय बोगथाबसालिनि रुजुजखाया जागोन -
- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) 4 (d) 1
8. A long straight wire of radius r carries a steady current i . The current is uniformly distributed across its cross-section. The ratio of the magnetic field at $r/2$ and $2r$ is :
- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{4}$ (c) 4 (d) 1

9. শূন্যৰ মাজেৰে গতি কৰা এটা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ প্ৰকাশ ৰাশিটো হৈছে :
 $E = E_0 \sin(kx - \omega t)$
 তলৰ কোনটো তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে ?
- (a) k (b) ω (c) $\frac{k}{\omega}$ (d) $k\omega$
9. শূন্যস্থানৰ মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তৰংগকে $E = E_0 \sin(kx - \omega t)$ সমীকৰণ দিয়ে বোঝানো হয়। নিচের কোন তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ ওপৰ নিৰ্ভৰশীল নয় ?
- (a) k (b) ω (c) $\frac{k}{\omega}$ (d) $k\omega$
9. লাঁদাঁজों खारलांनाय मोब्लिब बोगथाब गुथालख्वाँ $E = E_0 \sin(kx - \omega t)$ -जों दिन्थिनाय जायो। गाहायनि माबेहा गुथाल लावथाइजों सोमोन्दो गैया ?
- (a) k (b) ω (c) $\frac{k}{\omega}$ (d) $k\omega$
9. An electromagnetic wave going through vacuum is denoted by $E = E_0 \sin(kx - \omega t)$. Which of the following is independent of wavelength ?
- (a) k (b) ω (c) $\frac{k}{\omega}$ (d) $k\omega$



10. তলৰ কোনবিধ সামগ্ৰীৰে কেলৰিমিটাৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় ?

- (a) কাঁচ (b) কাঠ (c) ধাতু (d) পাৰা

10. নীচৰ কোন সামগ্ৰীটি দিয়ে ক্যালোৰিমিটাৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় ?

- (a) কাঁচ (b) কাঠ (c) ধাতু (d) পাৰদ

10. Calorimeters-ফোৰা গাহায়নি মাৰে বেসাৰ্জোঁ দাজানায় ?

- (a) আয়না (b) দঁফাঁ (c) ধাতু (d) মাৰ্কাৰি

10. Calorimeters are made of which of the following material ?

- (a) glass (b) wood (c) metal (d) mercury
-

11. তলৰ কোনবিধ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এনট্ৰপি পৰিবৰ্তন শূন্য হব ?

- (a) সমচাপীয় (b) সমোষ্ণ (c) ৰুদ্ধতাপীয় (d) এটাও নহয়

11. নীচৰ কোন প্ৰক্ৰিয়াৰ জন্য এনট্ৰপি পৰিবৰ্তন শূন্য হয় ?

- (a) সমচাপীয় (b) সমোষ্ণ (c) ৰুদ্ধতাপীয় (d) কোনোটিও নয়

11. গাহায়নি মাৰে মোনসে খ্ৰান্টিয়াব Entropy সোলায়নায়া লাখিখ' ?

- (a) আইস'বাৰিক (b) আইস'থার্মেল (c) এডায়াবেটিক (d) মোনসেবো নভা

11. For which of the following process will the entropy change to zero ?

- (a) Isobaric (b) Isothermal (c) Adiabatic (d) None of these
-



12. থাৰ্ম'মিটাৰৰ তৰল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা পাৰা সম্পৰ্কে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয় ?

- (a) ই উচ্চ আপেক্ষিক তাপ বিশিষ্ট
- (b) ই সুষ্ম তাপীয় প্ৰসাৰণ গুণাংক বিশিষ্ট
- (c) ই তাপৰ সুপৰিবাহী
- (d) ই উদ্বায়ী নহয়

12. থাৰ্মোমিটাৰেৰ তৰল হিসাবে ব্যবহৃত পারদ সম্পৰ্কে নীচের কোনটি উক্তি শুদ্ধ নহয় ?

- (a) এটি উচ্চ আপেক্ষিক তাপ বিশিষ্ট
- (b) এটি সুষ্ম তাপীয় প্ৰসাৰণ গুণাঙ্ক বিশিষ্ট
- (c) এটি তাপেৰ সুপৰিবাহী
- (d) এটি উদ্বায়ী নহয়

12. Thermometer-আব বাহাযনায় mercury-নি বাগৈ গাহাযনি মাৰে বিবুথিয়া থাৱ নহা ?

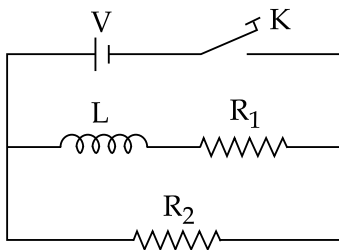
- (a) বেহা গৌজৌ গুৰৈ দুংথাই দং
- (b) বেহা সিরিৰাং coefficient of expansion দং
- (c) বেয়ো দুংথাইনি মৌজাং দৈদৈনগ্ৰা
- (d) বেয়ো সৌলায়লাডা

12. Which of the following statement about the use of mercury in a thermometer is **not true** ?

- (a) It has high specific heat
- (b) It has uniform coefficient of expansion
- (c) It is a good conductor of heat
- (d) It is non-volatile

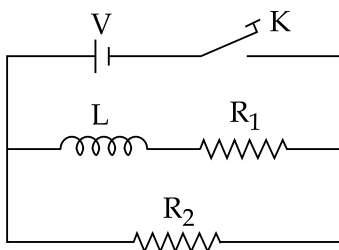


13. তলত দিয়া বৰ্তনীটোত $t=0$ সময়ত K চাবিটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। বেটাৰীৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত প্ৰবাহ হ'ল :



- (a) $\frac{V}{R_2}$ at $t=0$, $\frac{V(R_1+R_2)}{R_1R_2}$ at $t=\infty$ (b) $\frac{V}{R_2}$ at $t=0$, $\frac{VR_1R_2}{\sqrt{R_1^2+R_2^2}}$ at $t=\infty$
- (c) $\frac{V(R_1+R_2)}{R_1R_2}$ at $t=0$, $\frac{V}{R_2}$ at $t=\infty$ (d) $\frac{VR_1R_2}{\sqrt{R_1^2+R_2^2}}$ at $t=0$, $\frac{V}{R_2}$ at $t=\infty$

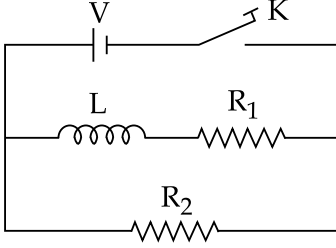
13. নিচের বর্তনীতে $t=0$ সময়ে K চাবিটা বন্ধ করা হলো। এবার বেটাৰিতে প্ৰবাহিত বিদ্যুতের মান হবে :



- (a) $\frac{V}{R_2}$ at $t=0$, $\frac{V(R_1+R_2)}{R_1R_2}$ at $t=\infty$ (b) $\frac{V}{R_2}$ at $t=0$, $\frac{VR_1R_2}{\sqrt{R_1^2+R_2^2}}$ at $t=\infty$
- (c) $\frac{V(R_1+R_2)}{R_1R_2}$ at $t=0$, $\frac{V}{R_2}$ at $t=\infty$ (d) $\frac{VR_1R_2}{\sqrt{R_1^2+R_2^2}}$ at $t=0$, $\frac{V}{R_2}$ at $t=\infty$

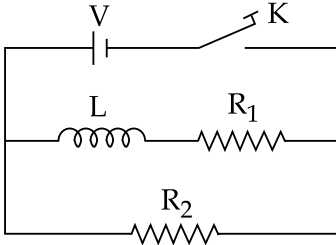


13. गाहायाव होनाय सावगारिबादि, K साबिखौ $t=0$ समाव बन्द 'खालामनाय जाबाय। अब्ला बेटारिजों खारनाय मोब्लिबनि माना जागोन -



- (a) $t=0$ आव $\frac{V}{R_2}$, $t=\infty$ आव $\frac{V(R_1+R_2)}{R_1R_2}$ (b) $t=0$ आव $\frac{V}{R_2}$, $t=\infty$ आव $\frac{VR_1R_2}{\sqrt{R_1^2+R_2^2}}$
- (c) $t=0$ आव $\frac{V(R_1+R_2)}{R_1R_2}$, $t=\infty$ आव $\frac{V}{R_2}$ (d) $t=0$ आव $\frac{VR_1R_2}{\sqrt{R_1^2+R_2^2}}$, $t=\infty$ आव $\frac{V}{R_2}$

13. In the circuit shown below, the key K is closed at $t=0$. The current through the battery is :



- (a) $\frac{V}{R_2}$ at $t=0$, $\frac{V(R_1+R_2)}{R_1R_2}$ at $t=\infty$ (b) $\frac{V}{R_2}$ at $t=0$, $\frac{VR_1R_2}{\sqrt{R_1^2+R_2^2}}$ at $t=\infty$
- (c) $\frac{V(R_1+R_2)}{R_1R_2}$ at $t=0$, $\frac{V}{R_2}$ at $t=\infty$ (d) $\frac{VR_1R_2}{\sqrt{R_1^2+R_2^2}}$ at $t=0$, $\frac{V}{R_2}$ at $t=\infty$



14. স্থানাংক ভেক্টৰ $\vec{r}$ বিশিষ্ট এটা কণিকাৰ ওপৰত $\vec{F}$ বলে ক্ৰিয়া কৰে আৰু $\vec{\tau}$ হ'ল মূলবিন্দু সাপেক্ষে এই বলটোৰ আঘূৰ্ণ। তেন্তে :

(a) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} = 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} \neq 0$

(b) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} \neq 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} = 0$

(c) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} \neq 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} \neq 0$

(d) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} = 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} = 0$

14. যদি স্থানাংক ভেক্টৰ $\vec{r}$ বিশিষ্ট একটি কণাৰ ওপৰ $\vec{F}$ বল ক্ৰিয়া কৰে এবং $\vec{\tau}$ হয় উৎস অনুসারে এই বলটিৰ আঘূৰ্ণ, তাহলে :

(a) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} = 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} \neq 0$

(b) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} \neq 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} = 0$

(c) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} \neq 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} \neq 0$

(d) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} = 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} = 0$

14. हमनानै ला, $\vec{F}$ बोलोआ $\vec{r}$ थावनि खारथाइयारि थानाय मोनसे बेसादाव नानानै दं। $\vec{\tau}$ -आ फुंखायाव सोर्जिनाय बोलोनि torque। अब्ला -

(a) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} = 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} \neq 0$

(b) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} \neq 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} = 0$

(c) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} \neq 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} \neq 0$

(d) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} = 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} = 0$

14. Let $\vec{F}$ be the force acting on a particle having position vector $\vec{r}$ and $\vec{\tau}$ be the torque of this force about the origin. Then :

(a) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} = 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} \neq 0$

(b) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} \neq 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} = 0$

(c) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} \neq 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} \neq 0$

(d) $\vec{r} \cdot \vec{\tau} = 0, \vec{F} \cdot \vec{\tau} = 0$



15. বস্তু এটাই কোনো এক বল $F = 7 - 2x + 3x^2$ ৰ প্ৰভাৱত X - অক্ষৰ দিশত $x = 0$ ৰ পৰা $x = 5$ m দূৰত্বলৈ গতি কৰে। প্ৰক্ৰিয়াটোত সম্পাদিত কাৰ্যৰ পৰিমাণ হ'ব :
- (a) 120 J (b) 125 J (c) 130 J (d) 135 J
15. একটি বস্তু কোনো একটি বলের $F = 7 - 2x + 3x^2$ প্ৰভাবে X - অক্ষৰ উপৰ $x = 0$ হইতে $x = 5$ m পৰ্যন্ত দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াটিতে সম্পাদিত কাৰ্যৰ পৰিমাণ হইবে :
- (a) 120 J (b) 125 J (c) 130 J (d) 135 J
15. মোনসে বোলো $F = 7 - 2x + 3x^2$ বাহাযনায়নি জাউনাব মোনসে বেসাৱা X - হাংখোথিংজায় $x = 0$ নিফ্ৰায় $x = 5$ মি. জানথাই দাবথ্ৰোদলাডো। গাসৈ খামানি মাৱনায়নি বোলোআ জাগোন -
- (a) 120 J (b) 125 J (c) 130 J (d) 135 J
15. A particle moves along the X - axis from $x = 0$ to $x = 5$ m under the influence of a force given by $F = 7 - 2x + 3x^2$. The workdone in the process will be :
- (a) 120 J (b) 125 J (c) 130 J (d) 135 J
-
16. এখন অৱতল দাপোনৰ ফ'কাছৰ পৰা d_1 দূৰত্বত এটা বস্তু ৰখা হৈছে আৰু ফ'কাছৰ পৰা d_2 দূৰত্বত বস্তুটোৰ বাস্তৱ প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। দাপোনখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য হ'ল :
- (a) $\sqrt{d_1 d_2}$ (b) $d_1 d_2$ (c) $\frac{d_1 + d_2}{2}$ (d) $\sqrt{\frac{d_1}{d_2}}$
16. একটি অবতল আয়নার ফোকাস থেকে d_1 দূৰত্বে একটি লক্ষ্যবস্তু ৰাখা হয়েছে এবং ফোকাস থেকে d_2 দূৰত্বে লক্ষ্যবস্তুটিৰ বাস্তৱ প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হয়েছে। আয়নাটিৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য হলো :
- (a) $\sqrt{d_1 d_2}$ (b) $d_1 d_2$ (c) $\frac{d_1 + d_2}{2}$ (d) $\sqrt{\frac{d_1}{d_2}}$
16. গংসে খৱলেব আয়নানি focal লাৱথাইনি d_1 জানথাইয়াব মোনসে বেসাৱখৌ দোনায জাদৌ। বেসাৱনি থাৱ সাৱগাৰিয়া focus-নিফ্ৰায় d_2 জানথাইয়াব সোমজিয়োল্লা, আয়নানি focal লাৱথাইয়া বেসেৰা জাগোন ?
- (a) $\sqrt{d_1 d_2}$ (b) $d_1 d_2$ (c) $\frac{d_1 + d_2}{2}$ (d) $\sqrt{\frac{d_1}{d_2}}$
16. In a concave mirror, an object is placed at a distance d_1 from the focus and the real is formed at a distance d_2 from the focus. Then the focal length of the mirror is :
- (a) $\sqrt{d_1 d_2}$ (b) $d_1 d_2$ (c) $\frac{d_1 + d_2}{2}$ (d) $\sqrt{\frac{d_1}{d_2}}$
-



17. চাবোন পানীৰ পৃষ্ঠটানৰ পৰিমাণ 0.03 Nm^{-1} । 0.05 m ব্যাসাৰ্ধৰ চাবোন পানীৰ বুদবুদ এটা বনাবৰ বাবে কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব ?
- (a) $1.5 \times 10^{-2} \text{ J}$ (b) $1.8 \times 10^{-2} \text{ J}$
(c) $1.8 \times 10^{-3} \text{ J}$ (d) $1.5 \times 10^{-3} \text{ J}$
17. সাবান জলৰ পৃষ্ঠটানৰ পৰিমাণ 0.03 Nm^{-1} । 0.05 m ব্যাসাৰ্ধৰ সাবান জলৰ একটা বুদবুদ তৈৰী কৰাৰ জন্য কত কাৰ্য কৰিতে হ'ব ?
- (a) $1.5 \times 10^{-2} \text{ J}$ (b) $1.8 \times 10^{-2} \text{ J}$
(c) $1.8 \times 10^{-3} \text{ J}$ (d) $1.5 \times 10^{-3} \text{ J}$
17. মোনসে সাফোননি গলিলাবনি বিখুঁ-বোলোআ 0.03 Nm^{-1} । বে গলিলাবনিফ্রায় 0.05 মি. সখ্ৰাব থানায় সাফোননি ফঁফোনা জানো থাখ্ৰায় বেসেবা হাৰা মাৱনাংগোন ?
- (a) $1.5 \times 10^{-2} \text{ J}$ (b) $1.8 \times 10^{-2} \text{ J}$
(c) $1.8 \times 10^{-3} \text{ J}$ (d) $1.5 \times 10^{-3} \text{ J}$
17. The surface tension of a soap solution is 0.03 Nm^{-1} . How much work is done to produce a soap bubble of radius 0.05 m ?
- (a) $1.5 \times 10^{-2} \text{ J}$ (b) $1.8 \times 10^{-2} \text{ J}$
(c) $1.8 \times 10^{-3} \text{ J}$ (d) $1.5 \times 10^{-3} \text{ J}$
-
18. যদি এটা ধাতুৰ খণ্ডক 20°C উষ্ণতালৈ তপত কৰাত খণ্ডটোৰ আয়তন 0.12% বৃদ্ধি হয়, তেন্তে ধাতুবিধৰ বৈখিক প্ৰসাৰণ গুণাংক কিমান হ'ব ?
- (a) $1 \times 10^{-5} \text{ }^\circ/\text{C}$ (b) $2 \times 10^{-5} \text{ }^\circ/\text{C}$
(c) $1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ/\text{C}$ (d) $2 \times 10^{-6} \text{ }^\circ/\text{C}$
18. যদি একটা ধাতুৰ খণ্ডকে 20°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত কৰিলে খণ্ডটিৰ আয়তন 0.12% বৃদ্ধি হয়, তাহলে ধাতুটিৰ বৈখিক প্ৰসাৰণ গুণাংক কত হ'ব ?
- (a) $1 \times 10^{-5} \text{ }^\circ/\text{C}$ (b) $2 \times 10^{-5} \text{ }^\circ/\text{C}$
(c) $1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ/\text{C}$ (d) $2 \times 10^{-6} \text{ }^\circ/\text{C}$
18. মোনসে ধাতুনি রোজাগাসৈয়া 20°C দুংখায়াব 0.12% সোলাযোব্লা ধাতুনি বালাঁনাযনি coefficient-আ জাগোন -
- (a) $1 \times 10^{-5} \text{ }^\circ/\text{C}$ (b) $2 \times 10^{-5} \text{ }^\circ/\text{C}$
(c) $1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ/\text{C}$ (d) $2 \times 10^{-6} \text{ }^\circ/\text{C}$
18. If the volume of a block of metal changes by 0.12% , when it is heated through 20°C , what is the coefficient of linear expansion of metal ?
- (a) $1 \times 10^{-5} \text{ }^\circ/\text{C}$ (b) $2 \times 10^{-5} \text{ }^\circ/\text{C}$
(c) $1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ/\text{C}$ (d) $2 \times 10^{-6} \text{ }^\circ/\text{C}$
-



19. তলত দিয়া চাপ(P), আয়তন(V) আৰু উষ্ণতা(T) ৰ মাজৰ ৰুদ্ধতাপী সম্পৰ্কৰ কোনটো শুদ্ধ ?

(i) $PV^\gamma = \text{const.}$

(ii) $T^\gamma V^{\gamma-1} = \text{const.}$

(iii) $P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{const.}$

(a) কেৱল (i)

(b) কেৱল (i) আৰু (ii)

(c) কেৱল (i) আৰু (iii)

(d) (i), (ii) আৰু (iii) সকলো

19. চাপ(P), আয়তন(V) এবং তাপমাত্রা(T) ৰ ৰুদ্ধতাপীয় সম্পৰ্কৰ মध्ये नीचे देওয়া कौन सम्पर्कটি शुद्ध ?

(i) $PV^\gamma = \text{ধ্রুবক}$

(ii) $T^\gamma V^{\gamma-1} = \text{ধ্রুবক}$

(iii) $P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{ধ্রুবক}$

(a) (i) শুধুমাত্র

(b) (i) এবং (ii) শুধুমাত্র

(c) (i) এবং (iii) শুধুমাত্র

(d) (i), (ii) এবং (iii)

19. নারথাই (P), রোজাগাসৈ (V) আরো দুংথাইনি (T) গেজেৰাৱ থানাৱ adiabatic সোমোন্দোনি মাৰেয়া গেৰে ?

(i) $PV^\gamma = \text{দিদোম}$

(ii) $T^\gamma V^{\gamma-1} = \text{দিদোম}$

(iii) $P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{দিদোম}$

(a) (i) ল'

(b) (i) আরো (ii) ল'

(c) (i) আরো (iii) ল'

(d) (i), (ii) আরো (iii) গাসৈবো

19. Which of the following adiabatic relation between Pressure(P), Volume(V) and Temperature (T) is correct ?

(i) $PV^\gamma = \text{const.}$

(ii) $T^\gamma V^{\gamma-1} = \text{const.}$

(iii) $P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{const.}$

(a) (i) only

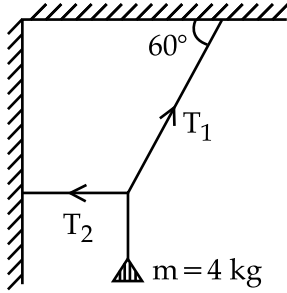
(b) (i) and (ii) only

(c) (i) and (iii) only

(d) (i), (ii) and (iii) all



20. চিত্রত দেখুৱা তাঁৰ কেইডালৰ টান T_1 আৰু T_2 ৰ মান হ'ব : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



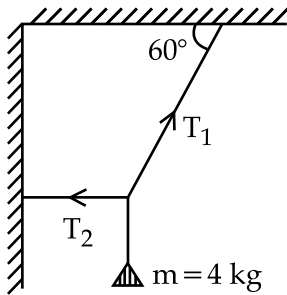
(a) $T_1 = 46 \text{ N}, T_2 = 23 \text{ N}$

(b) $T_1 = 50 \text{ N}, T_2 = 25 \text{ N}$

(c) $T_1 = 25 \text{ N}, T_2 = 25 \text{ N}$

(d) $T_1 = 54 \text{ N}, T_2 = 27 \text{ N}$

20. চিত্ৰে দেখানো তাৰেৰ টান T_1 এবং T_2 ৰ মান হ'ব : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



(a) $T_1 = 46 \text{ N}, T_2 = 23 \text{ N}$

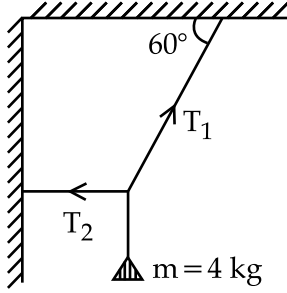
(b) $T_1 = 50 \text{ N}, T_2 = 25 \text{ N}$

(c) $T_1 = 25 \text{ N}, T_2 = 25 \text{ N}$

(d) $T_1 = 54 \text{ N}, T_2 = 27 \text{ N}$

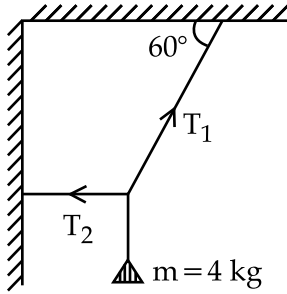


20. সাবগারিয়াব হোনায দিঁরু বোনাযনি T_1 আরো T_2 মানা জাগোন - ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (a) $T_1 = 46 \text{ N}, T_2 = 23 \text{ N}$ (b) $T_1 = 50 \text{ N}, T_2 = 25 \text{ N}$
(c) $T_1 = 25 \text{ N}, T_2 = 25 \text{ N}$ (d) $T_1 = 54 \text{ N}, T_2 = 27 \text{ N}$

20. What will be the tensions T_1 and T_2 for the strings shown in figure ? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (a) $T_1 = 46 \text{ N}, T_2 = 23 \text{ N}$ (b) $T_1 = 50 \text{ N}, T_2 = 25 \text{ N}$
(c) $T_1 = 25 \text{ N}, T_2 = 25 \text{ N}$ (d) $T_1 = 54 \text{ N}, T_2 = 27 \text{ N}$

21. যদি v_e কোনো বস্তু এটাৰ পৃথিৱীৰ পৰা পলায়ন বেগ হয় আৰু v_o ৰ পৃথিৱীক পৰিভ্ৰমণ কৰি থকা উপগ্ৰহ এটাৰ কক্ষপথৰ বেগ হয়, তেন্তে তলৰ কোনটো সম্বন্ধ শুদ্ধ হব ?

- (a) $v_e = v_o$ (b) $v_e = \sqrt{2}v_o$ (c) $v_e = \frac{v_o}{\sqrt{2}}$ (d) $v_o = \sqrt{v_e}$

21. যদি v_e ভূপৃষ্ঠে কোনো একটি বস্তুর মুক্তিব্যবেগ হয় এবং v_o পৃথিবীকে পৰিভ্ৰমণ কৰা একটি উপগ্ৰহৰ কক্ষপথৰ বেগ হয়, তাহলে নীচের কোনটি সম্বন্ধ শুদ্ধ হইবে ?

- (a) $v_e = v_o$ (b) $v_e = \sqrt{2}v_o$ (c) $v_e = \frac{v_o}{\sqrt{2}}$ (d) $v_o = \sqrt{v_e}$

21. মোনসে বেসাদনি বুহুম বিখুঁনিফ্রায় আনজায়নাযনি খরথিয়া v_e জায়োব্লা আরো v_o আ মোনসে গ্রহসানি বুহুমনি সোরগিদিং গিদিংখননাযনি খোলোব খরথি জায়ো, গাহাযনি মাৰে সোমোন্দোআ থার ?

- (a) $v_e = v_o$ (b) $v_e = \sqrt{2}v_o$ (c) $v_e = \frac{v_o}{\sqrt{2}}$ (d) $v_o = \sqrt{v_e}$

21. If v_e is the escape velocity of a body from the earth's surface and v_o is the orbital velocity of a satellite revolving close to earth's surface, then which of the following relation is correct ?

- (a) $v_e = v_o$ (b) $v_e = \sqrt{2}v_o$ (c) $v_e = \frac{v_o}{\sqrt{2}}$ (d) $v_o = \sqrt{v_e}$



22. গেছ মাধ্যমত শব্দৰ বেগ সম্পৰ্কে তলৰ কোনটো/কোনকেইটা উক্তি শুদ্ধ ?

(i) শব্দৰ বেগ পৰম উষ্ণতাৰ বৰ্গমূলৰ সমানুপাতিক।

(ii) চাপ ধ্ৰুবক থকা অবস্থাত, শব্দৰ বেগ গেছ মাধ্যমৰ ঘনত্বৰ বৰ্গমূলৰ ব্যস্তানুপাতিক।

(iii) ধ্ৰুবক উষ্ণতাত, শব্দৰ বেগ চাপৰ লগত ব্যস্তানুপাতিকভাৱে সলনি হয়।

(a) (i) (b) (ii) আৰু (iii) (c) (i) আৰু (ii) (d) (i), (ii) আৰু (iii)

22. গ্যাসীয় মাধ্যমে শব্দৰ বেগ সম্পৰ্কে নীচৰ কোনটি/কোনগুলি উক্তি শুদ্ধ ?

(i) শব্দৰ বেগ পৰম উষ্ণতাৰ বৰ্গমূলেৰ সহিত সমানুপাতিক।

(ii) শব্দৰ বেগ গ্যাসীয় মাধ্যমেৰ ঘনত্বৰ বৰ্গমূলেৰ সহিত ব্যস্তানুপাতিক যখন চাপ ধ্ৰুবক থাকে।

(iii) শব্দৰ বেগ চাপেৰ সহিত ব্যস্তানুপাতিক যখন উষ্ণতা ধ্ৰুবক থাকে।

(a) (i) শুধুমাত্র (b) (ii) এবং (iii) (c) (i) এবং (ii) (d) (i), (ii) এবং (iii)

22. মোনসে গেসাব সোদোবনি গোয়্ৰৈথিনি বাগৈ গাহাযানি মাৰে বিবুঁথিয়া গেৰে ?

(i) সোদোবনি গোয়্ৰৈথিয়া বেনি আৰু বিবুঁনি বৰ্গোদাজোঁ থোঁজোঁ সঁ-ৰুজুথাইয়াৰি

(ii) দিদোম নাৰথাইয়াব, গেসনি সোদোবনি খ্ৰাৰথাইয়া বেনি রোজোবথাইনি বৰ্গোদানি উল্খা সঁ-ৰুজুথাই

(iii) দিদোম বিবুঁভাব, সোদোবনি খ্ৰাৰথাইয়া নাৰথাইজোঁ লোগোঁসে উল্খায়েঁ বাৰাযলাডো

(a) (i) (b) (ii) আরো (iii) (c) (i) আরো (ii) (d) (i), (ii) আরো (iii)

22. Which of the following statement(s) about the speed of sound in a gas is/are **true** ?

(i) Speed of sound is directly proportional to the square root of its absolute temperature.

(ii) At constant pressure, the speed of sound in a gas is inversely proportional to the square root of its density.

(iii) At constant temperature, the speed of sound varies inversely with pressure.

(a) (i) (b) (ii) and (iii) (c) (i) and (ii) (d) (i), (ii) and (iii)

23. উল্লম্ব দিশত বৃত্তাকাৰ পথত ঘূৰি থাকিবলৈ হ'লে বৃত্তাকাৰ পথৰ নিম্নতম বিন্দুটোত ন্যূনতম বেগৰ মান কিমান হ'ব লাগিব ?

($g \rightarrow$ মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ, $r \rightarrow$ বৃত্তাকাৰ পথৰ ব্যাসার্ধ)

(a) $\sqrt{gr}$ (b) $\sqrt{2gr}$ (c) $\sqrt{3gr}$ (d) $\sqrt{5gr}$

23. উল্লম্বভাবে বৃত্তাকাৰ পথে সৰ্বদা ঘূৰ্ণীয়মান হইবার জন্য বৃত্তাকাৰ পথের নিম্নতম বিন্দুতে ন্যূনতম বেগের মান কত হইতে হইবে ?

($g \rightarrow$ মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ, $r \rightarrow$ বৃত্তাকাৰ পথৰ ব্যাসার্ধ)

(a) $\sqrt{gr}$ (b) $\sqrt{2gr}$ (c) $\sqrt{3gr}$ (d) $\sqrt{5gr}$



23. थोंगौरै गिदिंखननाय फायखननि गाहायथार जायगानि खरथिया जागोन -

($g \rightarrow$ गेजेर बोगथाबमायारि गोख्रैथि, $r \rightarrow$ बेंखननि सखाव)

- (a) $\sqrt{gr}$ (b) $\sqrt{2gr}$ (c) $\sqrt{3gr}$ (d) $\sqrt{5gr}$

23. The minimum velocity at the lowest point for looping a vertical loop will be :

($g \rightarrow$ Acceleration due to gravity, $r \rightarrow$ Radius of the circle)

- (a) $\sqrt{gr}$ (b) $\sqrt{2gr}$ (c) $\sqrt{3gr}$ (d) $\sqrt{5gr}$

24. आदर्श गेछ्ब स्फेद्रेत कोनो एक प्रक्रियात $dW = 0$ आरु $dQ < 0$, तेन्ते गेछ्बिथर बावे :

- (a) उष्णता ह्रास पाव (b) आयतन वृद्धि पाव
(c) चापब मान ऋबक थाकिब (d) उष्णता वृद्धि पाव

24. आदर्श ग्यासेर स्फेद्रे कोनो एक प्रक्रियाते $dW = 0$, $dQ < 0$, ताहले ग्यासेर जन्य :

- (a) उष्णता ह्रास पावे (b) आयतन वृद्धि पावे
(c) चापेब मान ऋबक थाकिबे (d) उष्णता वृद्धि पावे

24. मोनसे दद्र' गेसनि थाखानाय खान्थियाव $dW = 0$ आरु $dQ < 0$ जायोब्ला बे गेसनि -

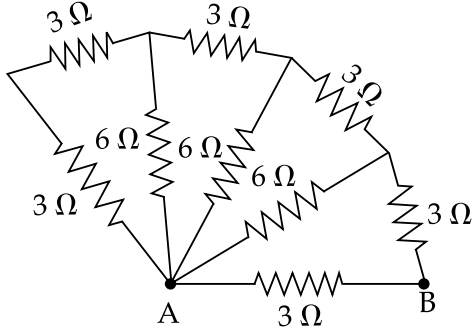
- (a) बिदुडा खमायलांगोन (b) रोजागासैया बारायलांगोन
(c) नारथाइया थियै थागोन (d) बिदुडा बांलांगोन

24. In a given process of an ideal gas $dW = 0$ and $dQ < 0$. Then for the gas :

- (a) the temperature will decrease (b) the volume will increase
(c) the pressure will remain constant (d) the temperature will increase



25. A আৰু B বিন্দুৰ মাজৰ সমতুল্য ৰোধৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।



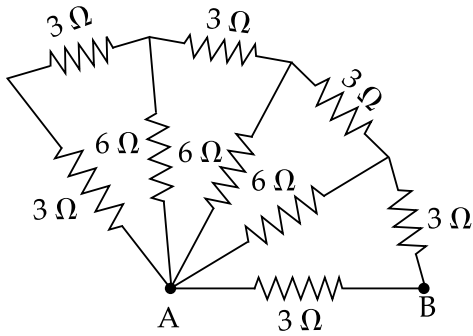
(a) $\frac{1}{2} \Omega$

(b) $\frac{1}{3} \Omega$

(c) 3Ω

(d) 2Ω

25. A এবং B, এই বিন্দু দুটিৰ মধ্যেকাৰ সমতুল্য ৰোধৰ মান বের কৰো।



(a) $\frac{1}{2} \Omega$

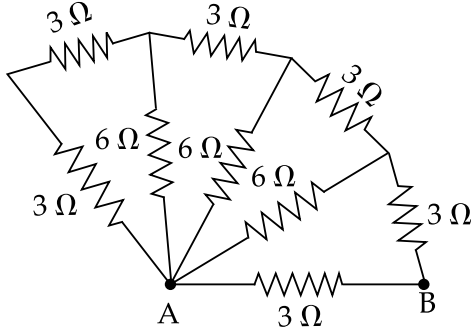
(b) $\frac{1}{3} \Omega$

(c) 3Ω

(d) 2Ω

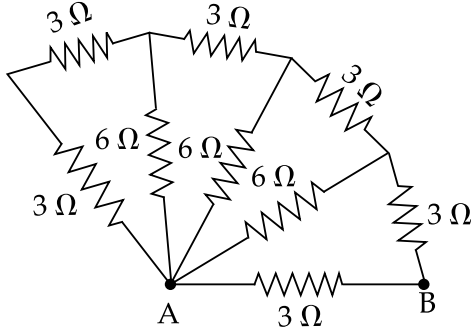


25. A আরো B বিন্দো মোননৈনি গেজেরাব থানায সমানথাইয়ারি হেঁথাখৌ দিহুন –



- (a) $\frac{1}{2} \Omega$ (b) $\frac{1}{3} \Omega$ (c) 3Ω (d) 2Ω

25. Find the equivalent resistance between points A and B.



- (a) $\frac{1}{2} \Omega$ (b) $\frac{1}{3} \Omega$ (c) 3Ω (d) 2Ω

26. তাঁৰ এডালৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ সমীকৰণটো হ'ল :

$$I = 3t^2 + 2t + 5$$

তাঁৰ ডালৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা আধানৰ মান $t=0$ ৰ পৰা $t=2$ second সময়ৰ ভিতৰত হ'ব :

- (a) 22 C (b) 20 C (c) 18 C (d) 5 C

26. একটি তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ নির্ভর করে সময়ের ওপর যা $I = 3t^2 + 2t + 5$ সমীকরণটি দিয়ে বোঝা যায়। তাঁরটির প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে প্রবাহিত আধানের মান, $t=0$ থেকে $t=2$ সেকেন্ড সময়ের ভিতরে হবে :

- (a) 22 C (b) 20 C (c) 18 C (d) 5 C



26. तार मोनसेजों बोहैलानाय मोब्लिबा समनि सायाव सोनारो आरो बेनि समानइथाया जादों $I = 3t^2 + 2t + 5$ । बे तारजों थबस्र 'दानस' महैरै $t = 0$ निफ्राय $t = 2$ सेकेण्ड आव खारलानाय चार्जा जागोन -
 (a) 22 C (b) 20 C (c) 18 C (d) 5 C

26. The current flowing through a wire depends on time as :

$$I = 3t^2 + 2t + 5$$

The charge flowing through the cross-section of the wire in time $t = 0$ to $t = 2$ second is :

- (a) 22 C (b) 20 C (c) 18 C (d) 5 C

27. কিমান উষ্ণতাত হাইড্র'জেন অণুৰ গড় বৰ্গমূলৰ বেগৰ মান 320 K উষ্ণতাত থকা অক্সিজেন অণুৰ সমান হব ?
 (a) 10 K (b) 20 K (c) 40 K (d) 80 K

27. কত উষ্ণতায় হাইড্রোজেন অণুৰ গড় বৰ্গমূলের বেগের মান 320 K উষ্ণতায় থাকা অক্সিজেন অণুৰ সমান হইবে ?
 (a) 10 K (b) 20 K (c) 40 K (d) 80 K

27. বেসেবাঁ বিদুডাব হাইড্র'জেন গুন্ডামানি বর্গরোদা खरथिया 320 K-आव अक्सिजेन गुन्डामार्जों समान जायो ?
 (a) 10 K (b) 20 K (c) 40 K (d) 80 K

27. At what temperature is the r.m.s. velocity of hydrogen molecule equal to that of an oxygen molecule at 320 K ?
 (a) 10 K (b) 20 K (c) 40 K (d) 80 K

28. তলৰ কোনটো উক্তি অশুদ্ধ ?

- (a) শ্রেণীবদ্ধ LCR বর্তনীৰ বাবে Q গুণাংকৰ মান $\sqrt{\frac{L}{RC}}$
 (b) শ্রেণীবদ্ধ LR বর্তনী এটাত দশা কোণ ϕ হৈছে $\tan \phi = \frac{X_L}{R}$
 (c) শ্রেণীবদ্ধ RC বর্তনী এটাত দশা কোণ ϕ হৈছে $\tan \phi = \frac{X_C}{R}$
 (d) ধাৰকযুক্ত a.c. বর্তনী এটাত বিভব, প্রবাহতকৈ $\pi/2$ দশাত পাছ পৰি থাকে

28. নিচের কোন উক্তিটি অশুদ্ধ ?

- (a) শ্রেণীবদ্ধ LCR বিদ্যুত প্রবাহী ক্ষেত্রেৰ (বর্তনী) Q গুণকের মান হবে $\sqrt{\frac{L}{RC}}$
 (b) শ্রেণীবদ্ধ LR বর্তনীর দশা কোণ ϕ হলো $\tan \phi = \frac{X_L}{R}$
 (c) শ্রেণীবদ্ধ RC বর্তনী একটির দশা কোণ ϕ হলো $\tan \phi = \frac{X_C}{R}$
 (d) ধারক a.c. বর্তনীর বিভব, প্রবাহ থেকে $\pi/2$ দশাতে পিছিয়ে থাকে



28. গাহায়নি মাৰে বাশ্ৰাফোৰা গোৰোন্ঠি ?

- (a) LCR বঁখনথিনি Q - factor-আ $\sqrt{\frac{L}{RC}}$
- (b) মোনসে LR বঁখনথি সারিনি Phase খনায়া $\tan \phi = \frac{X_L}{R}$
- (c) মোনসে RC বঁখনথি সারিনি Phase খনায়া $\tan \phi = \frac{X_C}{R}$
- (d) মোনসে capacitive a.c. বঁখনথিয়াব মোব্লিবনিখুই voltage-আ $\pi/2$ Phase उन जाना थालाडो

28. Which of the following statement is false ?

- (a) Q factor of a series LCR circuit is $\sqrt{\frac{L}{RC}}$
- (b) Phase angle ϕ of a series LR circuit is $\tan \phi = \frac{X_L}{R}$
- (c) Phase angle ϕ of a series RC circuit is $\tan \phi = \frac{X_C}{R}$
- (d) In a capacitive a.c. circuit the voltage lags behind the current by a phase of $\pi/2$

29. এটা 'R' ব্যাসাৰ্ধৰ গোলাকাৰ বস্ত্ৰে 'T' K উষ্ণতাত 'E' শক্তি বিকিৰণ কৰে। যদি গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আধালৈ হ্ৰাস কৰা হয় আৰু উষ্ণতা দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰা হয়, তেন্তে বিকিৰণ কৰা শক্তিৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব ?

- (a) E/2 (b) E (c) 2E (d) 4E

29. একটি 'R' ব্যাসাৰ্ধৰ গোলাকাৰ বস্তু 'T' K উষ্ণতায় 'E' শক্তি বিকিৰণ কৰে। যদি গোলকটিৰ ব্যাসাৰ্ধ অৰ্ধেক কৰা হয় এবং উষ্ণতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি কৰিলে গোলকটি হইতে বিকিৰণ কৰা শক্তিৰ পৰিমাণ কত হইবে ?

- (a) E/2 (b) E (c) 2E (d) 4E

29. 'T' K বিদুঙাব 'R' সখাব থানায় মোনসে দুলুৰ বেসাডা 'E' বোলো হগাৰোব্লা সখাবখৌ খাবসে খমায়নানৈ আরো বিদুংখৌ নৈ গুন বারায়না হোয়োব্লা বেসাডনিফ্রায় বেসেবাং বোলো আঁখাৰগোন ?

- (a) E/2 (b) E (c) 2E (d) 4E

29. A spherical body of radius 'R' radiates power 'E' at temperature 'T' K. If the radius is halved and the temperature is doubled, what would be the power radiated ?

- (a) E/2 (b) E (c) 2E (d) 4E
-



30. v বেগে বা গতি থকা m ভৰৰ গোলক এটাৰ মুঠ গতিশক্তি হৈছে :

- (a) $\frac{7}{10}mv^2$ (b) $\frac{5}{6}mv^2$ (c) $\frac{7}{5}mv^2$ (d) $\frac{10}{7}mv^2$

30. v বেগে ধাবিত m ভৰ সম্পন্ন একটি গোলকৰ মোট গতি শক্তি হলো :

- (a) $\frac{7}{10}mv^2$ (b) $\frac{5}{6}mv^2$ (c) $\frac{7}{5}mv^2$ (d) $\frac{10}{7}mv^2$

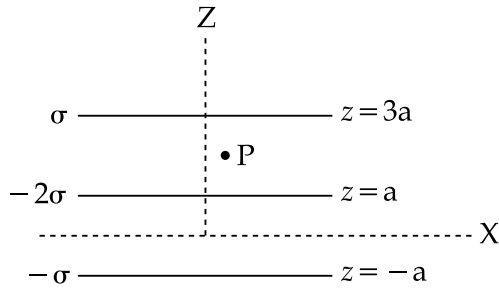
30. m মোদোমৰা গোনা মোনসে দুলুর বেসাदा v खरथिजों बाबेनलाडोब्ला, बेसादनि खारथाइ गोहोआ जागोन -

- (a) $\frac{7}{10}mv^2$ (b) $\frac{5}{6}mv^2$ (c) $\frac{7}{5}mv^2$ (d) $\frac{10}{7}mv^2$

30. Total K.E. of a sphere of mass m rolling with velocity v is :

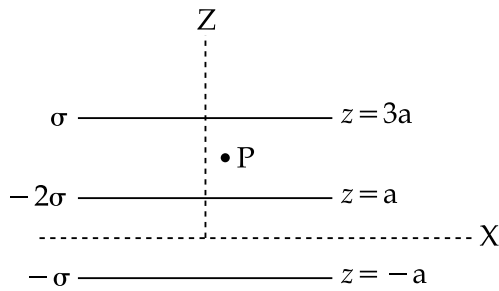
- (a) $\frac{7}{10}mv^2$ (b) $\frac{5}{6}mv^2$ (c) $\frac{7}{5}mv^2$ (d) $\frac{10}{7}mv^2$

31. চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দ্বাৰে তিনিখন অসীম দৈৰ্ঘ্যৰ আধান ফলক ৰখা হৈছে। P বিন্দুত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ হ'ব :



- (a) $-\frac{2\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}$ (b) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}$ (c) $-\frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}$ (d) $\frac{4\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}$

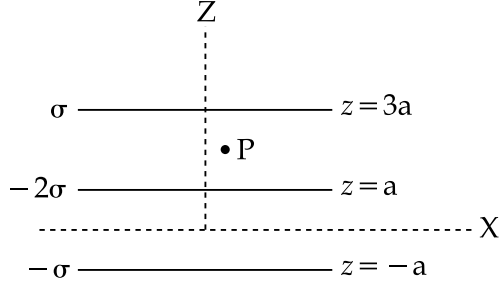
31. তিনিটি অসীম দৈৰ্ঘ্যৰ বৈদ্যুতিক আধান তালিকা নিম্নোক্ত চিত্ৰে উপস্থাপন কৰা হয়েছে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰটিৰ বিন্দু P ৰ মান হ'বে :



- (a) $-\frac{2\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}$ (b) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}$ (c) $-\frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}$ (d) $\frac{4\sigma}{\epsilon_0}\hat{k}$

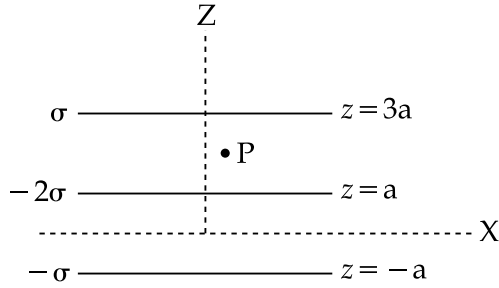


31. सावगारियाव होनायबादि मोनथाम गोलाव चार्जनि थोरोफखौ दोननाय जाबाय। 'P' बिन्दोआव सोमजिनाय मोब्लिब-सालिया जागोन -



- (a) $-\frac{2\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$ (b) $\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$
(c) $-\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$ (d) $\frac{4\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$

31. Three infinitely long charge sheets are placed as shown in the figure. The electric field at point P is :



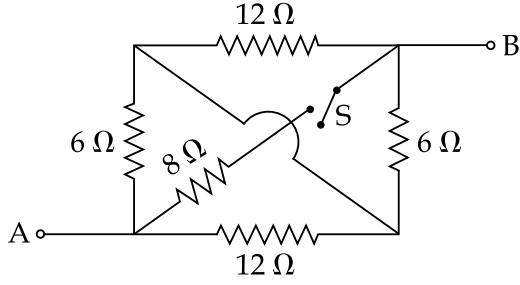
- (a) $-\frac{2\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$ (b) $\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$
(c) $-\frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$ (d) $\frac{4\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}$



32. এটা সমান্তৰাল পাতৰ ধাৰকৰ পাত দুখনৰ মাজত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ প্ৰাবল্য 10^5 V/m । যদি ধাৰকটোৰ পাতত থকা আধানৰ মান $1 \mu\text{C}$, তেন্তে প্ৰতিখন পাতৰ ওপৰত পৰা বলৰ মান হ'ব :
- (a) 0.5 N (b) 0.05 N (c) 0.005 N (d) 1 N
32. একটি সমান্তৰাল তড়িৎ ধাৰকের পাত দুইটির মধ্যের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ প্ৰাবল্য 10^5 V/m । যদি ধাৰকটির পাতের আধানের মান $1 \mu\text{C}$ হয়, তাহলে প্ৰতিটি পাতের ওপৰে আৰোপিত বলের মান হবে :
- (a) 0.5 N (b) 0.05 N (c) 0.005 N (d) 1 N
32. মৌননৈ লিগ মহৰৈ থানায় capacitor-নি গেজেরাব 10^5 V/m মোব্লিৰসালি দঁ। capacitor-নি চার্জ $1 \mu\text{C}$ জায়োব্লা capacitor-নি সায়াব বোলোআ জাগোন -
- (a) 0.5 N (b) 0.05 N (c) 0.005 N (d) 1 N
32. A parallel plate capacitor has an electric field of 10^5 V/m between the plates. If the charge on the capacitor plate is $1 \mu\text{C}$, the force on each capacitor plate is :
- (a) 0.5 N (b) 0.05 N (c) 0.005 N (d) 1 N
-
33. 1 kg ভৰ আৰু 3.46 m দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল দণ্ডৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে দৈৰ্ঘ্যৰ লম্বভাৱে পাৰ হৈ যোৱা অক্ষ সাপেক্ষে ঘূৰ্ণন ব্যাসার্ধ হ'ব :
- (a) 1 m (b) 1.72 m (c) 3.46 m (d) 2 m
33. 1 kg ভৰযুক্ত এবং 3.46 m দৈৰ্ঘ্যৰ একটি দণ্ডৰ কেন্দ্ৰৰ মাঝখানে দৈৰ্ঘ্যৰ লম্বভাবে পেরিয়ে যাওয়া অন্যের সাপেক্ষে ঘূৰ্ণন ব্যাসার্ধ হইবে :
- (a) 1 m (b) 1.72 m (c) 3.46 m (d) 2 m
33. 1 কে.জি. মোদোমবাঁনি মৌনসে লাৱথি আৰো বেনি লাৱথাইয়া 3.46 মি. জায়োব্লা বেনি মিৰুনি গেজেরজোঁ থানায় মৌনসে সানবোলাৱরি হাংখোনিফ্ৰায় লাৱথাইজোঁ থোঁগোঁৱৈ গিদিংখননাথনি সখ্ৰাবা বেসেবাঁ জাগোন ?
- (a) 1 m (b) 1.72 m (c) 3.46 m (d) 2 m
33. The radius of gyration of a rod of mass 1 kg and length 3.46 m about an axis passing through its centre and perpendicular to its length will be :
- (a) 1 m (b) 1.72 m (c) 3.46 m (d) 2 m
-

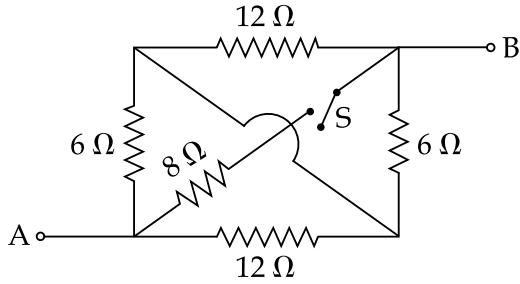


34. A আৰু B বিন্দুৰ মাজত চুইছ S খোলা আৰু বন্ধ থাকিলে সমতুল্য ৰোধৰ মান হ'ব ক্ৰমে :



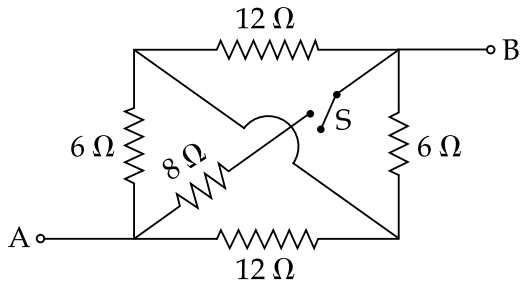
- (a) $4\ \Omega, 8\ \Omega$ (b) $8\ \Omega, 4\ \Omega$ (c) $6\ \Omega, 9\ \Omega$ (d) $9\ \Omega, 6\ \Omega$

34. A এবং B বিন্দুৰ ভিতৰ সুইচ S খোলা ও বন্ধ থাকিলে সমতুল্য ৰোধৰ মান হ'ব ক্ৰমে :



- (a) $4\ \Omega, 8\ \Omega$ (b) $8\ \Omega, 4\ \Omega$ (c) $6\ \Omega, 9\ \Omega$ (d) $9\ \Omega, 6\ \Omega$

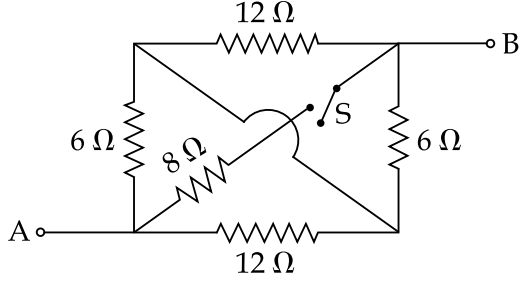
34. S-সাৰিখৌ খেবনানৈ আৰো বন্দ' খালামনানৈ বিন্দো 'A' আৰো 'B'-নি গেজেৰাব থানায় সমানথাইযাৰি হেঁথানি মানা জাগোন -



- (a) $4\ \Omega, 8\ \Omega$ (b) $8\ \Omega, 4\ \Omega$ (c) $6\ \Omega, 9\ \Omega$ (d) $9\ \Omega, 6\ \Omega$



34. The equivalent resistance between points A and B with switch S open and closed are respectively :



- (a) $4\ \Omega, 8\ \Omega$ (b) $8\ \Omega, 4\ \Omega$ (c) $6\ \Omega, 9\ \Omega$ (d) $9\ \Omega, 6\ \Omega$

35. এখন গাড়ীয়ে ইয়ার যাত্রা পথৰ এক-তৃতীয়াংশ ক্ৰমে 'a' দ্ৰুতিৰে, পাছৰ এক-তৃতীয়াংশ 'b' দ্ৰুতিৰে আৰু শেষৰ এক-তৃতীয়াংশ 'c' দ্ৰুতিৰে গতি কৰে। গোটেই যাত্ৰাটোৰ বাবে গাড়ীখনৰ গড় দ্ৰুতি হ'ব :

- (a) $\frac{abc}{a^2+b^2+c^2}$ (b) $\frac{3abc}{a+b+c}$ (c) $\frac{abc}{ab+bc+ac}$ (d) $\frac{3abc}{ab+bc+ac}$

35. একটি গাড়ি তার যাত্রা পথের এক-তৃতীয়াংশ ক্ৰমে 'a' দ্ৰুতিতে, পূৰেৰ এক-তৃতীয়াংশ 'b' দ্ৰুতিতে এবং শেষ এক-তৃতীয়াংশ 'c' দ্ৰুতিতে সম্পন্ন কৰে। পূৰো যাত্ৰাৰ জন্য গাড়িটিৰ গড় দ্ৰুতি হ'ব :

- (a) $\frac{abc}{a^2+b^2+c^2}$ (b) $\frac{3abc}{a+b+c}$ (c) $\frac{abc}{ab+bc+ac}$ (d) $\frac{3abc}{ab+bc+ac}$

35. गंसे गारिया बेनि गासै जानथाइनि $\frac{1}{3}$ खोन्दोखौ 'a' खरथिजों, गुबुन $\frac{1}{3}$ खोन्दोखौ 'b' खरथिजों आरो जोबथा $\frac{1}{3}$ खोन्दोखौ 'c' खरथिजों आवग्रियो। गासै जानथाइयाव गारिनि गर खरथिया जागोन -

- (a) $\frac{abc}{a^2+b^2+c^2}$ (b) $\frac{3abc}{a+b+c}$ (c) $\frac{abc}{ab+bc+ac}$ (d) $\frac{3abc}{ab+bc+ac}$

35. A car covers one-third of its journey with speed 'a', next one-third with speed 'b' and the last one-third with speed 'c'. The average speed of the body during the entire journey will be :

- (a) $\frac{abc}{a^2+b^2+c^2}$ (b) $\frac{3abc}{a+b+c}$ (c) $\frac{abc}{ab+bc+ac}$ (d) $\frac{3abc}{ab+bc+ac}$



36. এটা তেজস্কিয় নিউক্লিয়াছ এক গড় জীৱন কালৰ বাবে বাচি থকাৰ সম্ভাৱিতা হ'ল :

- (a) $\frac{1}{e}$ (b) $1 - \frac{1}{e}$ (c) $\frac{\log 2}{e}$ (d) $1 - \frac{\log 2}{e}$

36. একটি তেজস্কিয় নিউক্লিয়াসের এক গড় জীবন কালের বেঁচে থাকার সম্ভাব্যতা হলো :

- (a) $\frac{1}{e}$ (b) $1 - \frac{1}{e}$ (c) $\frac{\log 2}{e}$ (d) $1 - \frac{\log 2}{e}$

36. Radioactive গুন্দামিৰুনি মৌনসে জিৱাব থা'না থাখাবনায়নি বিৰাডা -

- (a) $\frac{1}{e}$ (b) $1 - \frac{1}{e}$ (c) $\frac{\log 2}{e}$ (d) $1 - \frac{\log 2}{e}$

36. The probability of survival of a radioactive nucleus for one mean life is :

- (a) $\frac{1}{e}$ (b) $1 - \frac{1}{e}$ (c) $\frac{\log 2}{e}$ (d) $1 - \frac{\log 2}{e}$

37. 1.5 প্ৰতিসৰণাংক বিশিষ্ট এখন উত্তল লেন্সৰ দুয়োখন পিঠিৰ প্ৰত্যেকৰে ভাগ ব্যাসাৰ্দ্ধ 40 cm । লেন্সখনৰ ক্ষমতা কিমান হব ?

- (a) 1D (b) 1.5D (c) 2D (d) 2.5D

37. 1.5 প্ৰতিসৰণাংক বিশিষ্ট একটি উত্তল লেন্সের প্রতিটি পৃষ্ঠের বক্রতা ব্যাসাৰ্দ্ধ 40 cm । লেন্সটির ক্ষমতা হবে :

- (a) 1D (b) 1.5D (c) 2D (d) 2.5D

37. 1.5 refractive index থানায় মৌনসে খঁসা আয়নানি দৰনায়নি সখাবা 40 সে.মি. । বেনি গোহোআ বেসেবাঁ জাগোন ?

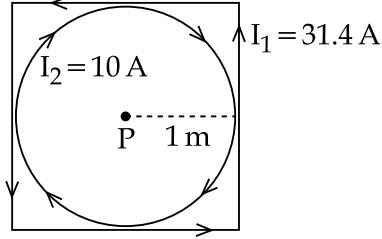
- (a) 1D (b) 1.5D (c) 2D (d) 2.5D

37. The radius of curvature of each surface of a convex lens of refractive index 1.5 is 40 cm. What will be its power ?

- (a) 1D (b) 1.5D (c) 2D (d) 2.5D

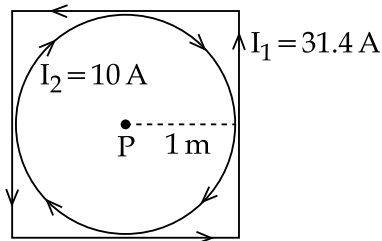


38. ক্রমে 31.4 A আৰু 10 A কৈ বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰি থকা 2 m বাহু বিশিষ্ট বৰ্গ আৰু 1 m ব্যাসাৰ্ধ বিশিষ্ট বৃত্ত এটাৰ বাবে (পৰস্পৰক স্পৰ্শ নকৰা) P বিন্দুত লব্ধ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান কিমান হ'ব ?



- (a) $5\mu_0$ (b) $9\mu_0$ (c) $14\mu_0$ (d) এটাও নহয়

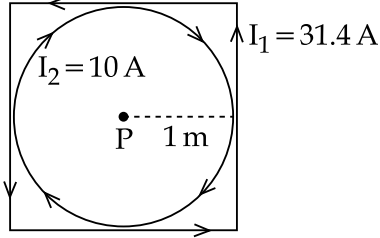
38. যথাক্রমে 31.4 A এবং 10 A পারস্পরিক অসংস্পর্শিত 1 m ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত এবং 2 m বাহু বিশিষ্ট বর্গের P বিন্দুতে বিদ্যুৎ পৰিবহণের ফলে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্ৰের মান কি হ'বে ?



- (a) $5\mu_0$ (b) $9\mu_0$ (c) $14\mu_0$ (d) কোনটিও নয়

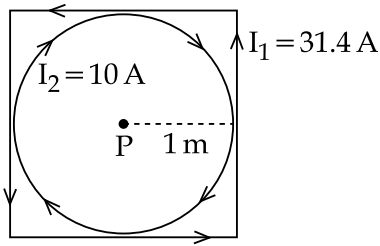


38. মোল্লিব দৈননায 1 মি. সখাব হাংখো থানায মোনসে বঁখন আরো 2 মি. আখান্দি গোনাং মোনসে বর্গ দব্লাইখৌ সরজাবনা হোনাযাব 'P' বিন্দোআব সোমজিনায বোগথাবসালিনি মানা বেসেবাং জাগোন ?



- (a) $5\mu_0$ (b) $9\mu_0$ (c) $14\mu_0$ (d) মোনসেবো নডা

38. What will be the resultant magnetic field at the point P due to the combination of square and circle (not touching each other) carrying 31.4 A and 10 A of current respectively having sides of 2 m and radius 1 m for the square and the circle ?



- (a) $5\mu_0$ (b) $9\mu_0$ (c) $14\mu_0$ (d) None of them

39. R ব্যাসার্ধৰ দুটা সমকেন্দ্ৰিক বৰ্তনী সিহঁতৰ সমতল দুখন সমকোণ কৰি আছে। দুয়োটাৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত প্ৰবাহৰ মান ক্ৰমে I আৰু 2I। সিহঁতৰ কেন্দ্ৰত মুঠ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান হ'ব :

- (a) $\frac{\sqrt{5}\mu_0 I}{2R}$ (b) $\frac{3\mu_0 I}{2R}$ (c) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (d) $\frac{\mu_0 I}{R}$

39. R ব্যাসার্ধৰ দুইটি অনূৰূপ কুণ্ডলীৰ সমতল দুটি সমকেন্দ্ৰিকভাবে সমকোণে অবস্থান কৰে আছে। তাদেৰ মध्ये দিয়ে প্ৰবাহিত বিদ্যুৎ প্ৰবাহেৰ মান যথাক্ৰমে I এবং 2I। তাদেৰ কেন্দ্ৰে তৈৰী হওয়া চৌম্বক ক্ষেত্ৰেৰ মান হবে :

- (a) $\frac{\sqrt{5}\mu_0 I}{2R}$ (b) $\frac{3\mu_0 I}{2R}$ (c) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (d) $\frac{\mu_0 I}{R}$



39. R সৰুৰ হাঁহু থানায় মুননৈ coil-আ মিরু গোরোবলায়নানৈ গাবজোঁ গাব খনাথি (right angles) খালামনানৈ দঁ। বেফোরনি গেজেরজোঁ মোব্লিব বোহৈনায় ফারিয়ৈ I আরো 2I বেফোরনি গেজেরাব সোমজিখানায মিরুবারি বোগথাবসালিয়া জাদোঁ -

(a) $\frac{\sqrt{5}\mu_0 I}{2R}$ (b) $\frac{3\mu_0 I}{2R}$ (c) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (d) $\frac{\mu_0 I}{R}$

39. Two similar coils of radius R, are lying concentrically with their planes at right angles to each other. The currents flowing in them are I and 2I respectively. The resultant magnetic field at the centre will be :

(a) $\frac{\sqrt{5}\mu_0 I}{2R}$ (b) $\frac{3\mu_0 I}{2R}$ (c) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (d) $\frac{\mu_0 I}{R}$

40. $\left(\frac{1}{2}\right)\epsilon_0 E^2$ মাত্ৰা হ'ব :

(যত ϵ_0 - শূন্য মাধ্যমৰ প্ৰবেশ্যতা, E - বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ)

(a) $[MLT^{-1}]$ (b) $[ML^2T^{-2}]$ (c) $[ML^{-1}T^{-2}]$ (d) $[ML^2T^{-1}]$

40. $\left(\frac{1}{2}\right)\epsilon_0 E^2$ এর মাত্ৰা হ'ব :

(যখন ϵ_0 - শূন্য মাধ্যমের প্ৰবেশ্যতা, E - বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ)

(a) $[MLT^{-1}]$ (b) $[ML^2T^{-2}]$ (c) $[ML^{-1}T^{-2}]$ (d) $[ML^2T^{-1}]$

40. $\left(\frac{1}{2}\right)\epsilon_0 E^2$ নি গোসাৰথিয়া -

(জেরাব ϵ_0 - লাঁদাঁ থাবনিনি গনায়থি, E - মোব্লিব ফোথার)

(a) $[MLT^{-1}]$ (b) $[ML^2T^{-2}]$ (c) $[ML^{-1}T^{-2}]$ (d) $[ML^2T^{-1}]$

40. The dimension of $\left(\frac{1}{2}\right)\epsilon_0 E^2$ is :

(where ϵ_0 - permittivity of free space, E - electric field)

(a) $[MLT^{-1}]$ (b) $[ML^2T^{-2}]$ (c) $[ML^{-1}T^{-2}]$ (d) $[ML^2T^{-1}]$



41. দুডাল একে পদাৰ্থৰে নিৰ্মিত তাৰৰ দৈৰ্ঘ্য সমান কিন্তু দ্বিতীয় ডালৰ ব্যাস প্ৰথম ডালৰ দুগুণ। একে ভৰ প্ৰয়োগ কৰিলে তাৰ দুডালৰ সম্প্ৰসাৰণৰ অনুপাত হ'ব :

- (a) 1 : 1 (b) 2 : 1 (c) 1 : 2 (d) 4 : 1

41. একই পদাৰ্থে নিৰ্মিত দুটি তাৰৰ দৈৰ্ঘ্য সমান কিন্তু দ্বিতীয় তাৰৰ ব্যাস প্ৰথম তাৰৰ দ্বিগুণ। একই ভৰ প্ৰয়োগ কৰিলে তাৰ দুইটিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ অনুপাত হ'ব :

- (a) 1 : 1 (b) 2 : 1 (c) 1 : 2 (d) 4 : 1

41. दोनै दिरुनि दाथाइ आरो लावथाइया समान, नाथाय नैथि दिरुनि खाव हांखोआ सेथिनिखुइ नै गुन। जुदि मोननैबो दिरुडाव समान बिबांनि लिखथाइ होयोब्ला बेफोरनि बोफ्लावनायनि रुजुजखाया जागोन -

- (a) 1 : 1 (b) 2 : 1 (c) 1 : 2 (d) 4 : 1

41. Two wires have same material, same length but the diameter of the second one is double that of the first one. On applying the same load the ratio of their extension will be :

- (a) 1 : 1 (b) 2 : 1 (c) 1 : 2 (d) 4 : 1

42. আকৃতি সম্পৰ্কে অবগত নথকা কোনো দূৰৈৰ উৎসৰ পৰা তৰংগমুখ প্ৰায় তলৰ কোন প্ৰকাৰৰ হ'ব ?

- (a) গোলাকাৰ (b) চুঙাকাৰ (c) সমতলাকাৰ (d) উপবৃত্তাকাৰ

42. আকৃতি সম্পৰ্কে অজ্ঞাত কোনো দূৰৈৰ উৎসৰ তৰংগমুখ কেমন হ'ব ?

- (a) গোলাকাৰ (b) নলাকাৰ (c) সমতল (d) উপবৃত্তাকাৰ

42. महरगैयि गोजान जानथाइनि फुंखानिफ्राय ओंखारबोनाय गुथाल मोखांनि महरा मा जागोन ?

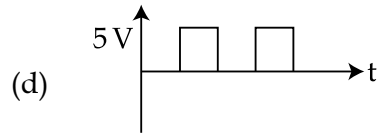
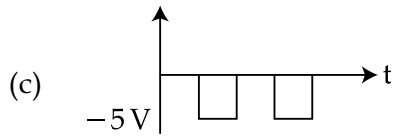
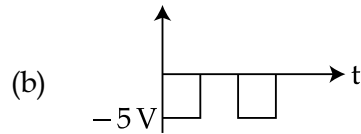
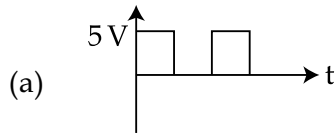
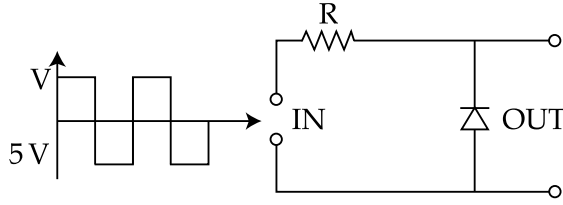
- (a) दुलुर (b) हासुं महरनि (c) गोथों (d) इलिप्टिकेल महरनि

42. The wavefront of distant source of unknown shape is approximately :

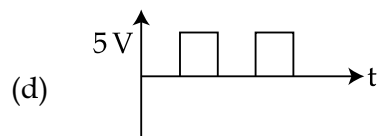
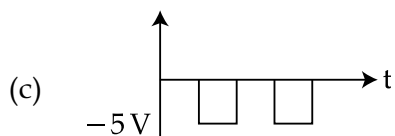
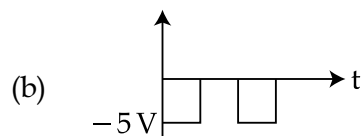
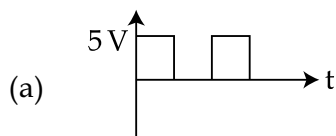
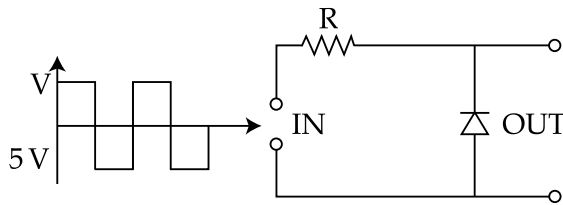
- (a) Spherical (b) Cylindrical (c) Plane (d) Elliptical



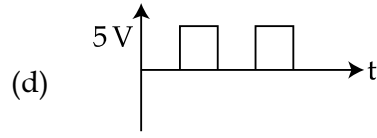
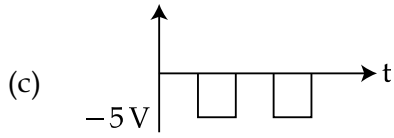
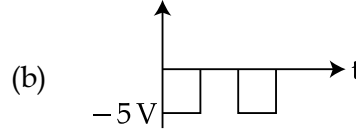
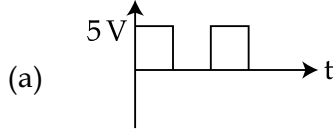
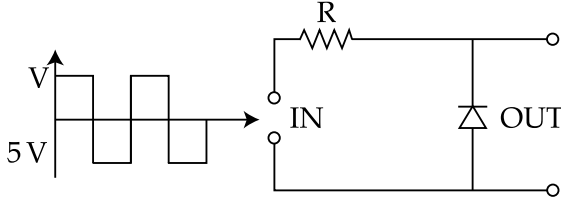
43. 5 V বিস্তাৰ বিশিষ্ট বৰ্গাকাৰ তৰংগ এটা তলৰ বৰ্তনীটোৰ ইনপুটত প্ৰয়োগ কৰিলে আউটপুট তৰংগটোৰ আকাৰ হ'ব : (ডায়'ডটোক আদৰ্শ ডায়'ড বুলি ধৰি লোৱা)



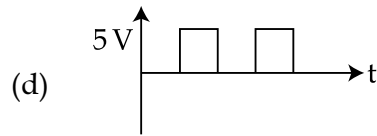
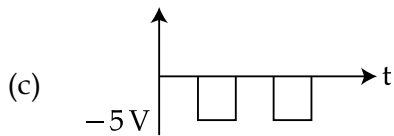
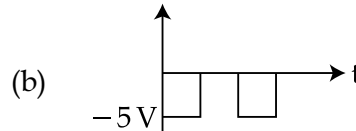
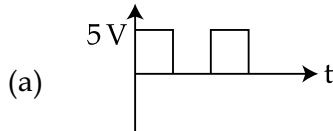
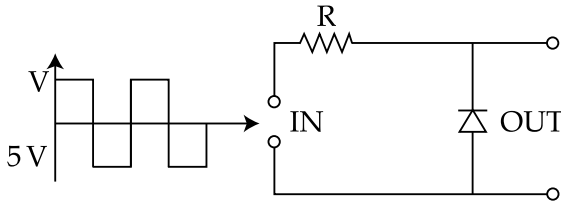
43. 5 V বিস্তাৰেৰ একটি বৰ্গাকাৰ তৰংগ নিচৰ বৰ্তনীতে যোগান ধৰালে উৎপাদিত তৰংগটিৰ আকাৰ হ'বে : (ডায়োডকে আদৰ্শ মেনে)



43. গাহায়নি বেঁখনথিয়া হোনাযবাডি 5 V amplitude-নি বৰ্গ গুথাল্লা হাবোব্লা, ঔঁখাৰলানায় গুথালনি মহাৰা মাৰাডি জাগোন ? (Diode-খৌ গোথার হমনা লা)



43. For a square wave of amplitude 5 V, at the input of the following circuit, what will be the shape of the output waveform ? (Consider the diode as ideal)



44. এটা তাপ ইঞ্জিনৰ উৎস আৰু কুপৰ উষ্ণতা ক্ৰমে 500 K আৰু 375 K । যদি ইঞ্জিনটোৱে প্ৰতিটো চক্ৰত 4×10^5 J শক্তি শোষণ কৰে তেন্তে প্ৰতিটো চক্ৰত সম্পাদিত কাৰ্যৰ পৰিমাণ হ'ব :

(a) 1×10^5 J (b) 2×10^5 J (c) 4×10^5 J (d) 2×10^6 J

44. একটি তাপ ইঞ্জিনের উৎস এবং কুপের উষ্ণতা যথাক্রমে 500 K এবং 375 K । যদি ইঞ্জিনটির প্ৰতিটি চক্ৰতে 4×10^5 J শক্তি শোষণ হয় তাহলে প্ৰতিটি চক্ৰ সম্পাদিত কাৰ্যৰ পৰিমাণ হ'ব :

(a) 1×10^5 J (b) 2×10^5 J (c) 4×10^5 J (d) 2×10^6 J



44. मोनसे बिदुं दाजेमनि फुंखा आरो सिंकनि बिदुडा फारियै 500 K आरो 375 K। बे दाजेमा गिदिंगासेयाव 4×10^5 J बाहायोब्ला गिदिंगासेयाव बेसेबां हाबा मावगोन ?

- (a) 1×10^5 J (b) 2×10^5 J (c) 4×10^5 J (d) 2×10^6 J

44. In a heat engine the temperature of the source and sink are 500 K and 375 K. If the engine consumes 4×10^5 J per cycle, what will be the workdone per cycle ?

- (a) 1×10^5 J (b) 2×10^5 J (c) 4×10^5 J (d) 2×10^6 J

45. কৈশিক নলীৰ মাজেৰে তৰলৰ অধিৰোহনৰ উচ্চতা সম্পৰ্কে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয় ?

- (a) নলীৰ ব্যাসাৰ্দ্ধৰ সৈতে ব্যস্তানুপাতিক
(b) তৰলৰ ঘনত্বৰ সৈতে ব্যস্তানুপাতিক
(c) তৰলৰ পৃষ্ঠটানৰ সৈতে সমানুপাতিক
(d) মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ সৈতে সমানুপাতিক

45. কৈশিক নলীৰ মাজেৰে তৰলৰ অধিৰোহনৰ উচ্চতা সম্পৰ্কে নীচৰ কোন উক্তিটি শুদ্ধ নহয় ?

- (a) নলীৰ ব্যাসাৰ্দ্ধৰ সৈতে ব্যস্তানুপাতিক
(b) তৰলৰ ঘনত্বৰ সৈতে ব্যস্তানুপাতিক
(c) তৰলৰ পৃষ্ঠটানৰ সৈতে সমানুপাতিক
(d) মাধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণৰ সৈতে সমানুপাতিক

45. कैपिलारि हासुंजों मोनसे बेसादनि जौलानायनि बागै गाहायनि माबे बिबुंथिया गेबें नडा ?

- (a) बेयो हासुंनि सखाव हांखोनि उल्था सें-रुजुथाइ
(b) बेयो गलिलावनि रोजोबथिनि उल्था सें-रुजुथाइ
(c) बेयो गलिलावनि सानि बोलोनि थोंजों सें-रुजुथाइ
(d) बेयो गेजेर बोगथाबमायारि गोखैथिजों थोंजों सें-रुजुथाइ

45. Which of the following statement about the height of rise of capillary tube is **not true** ?

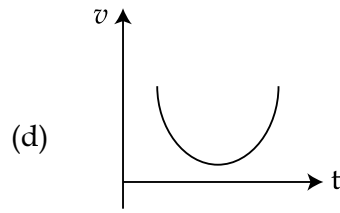
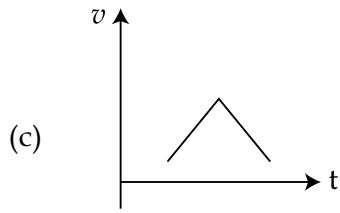
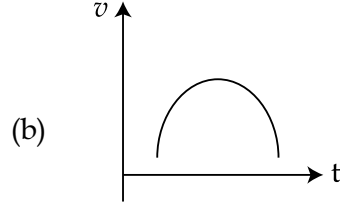
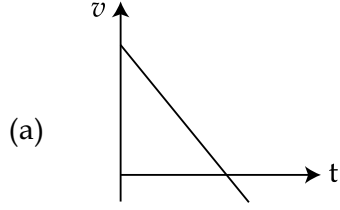
- (a) It is inversely proportional to the radius of the tube
(b) It is inversely proportional to the density of the liquid
(c) It is directly proportional to the surface tension of the liquid
(d) It is directly proportional to the acceleration due to gravity



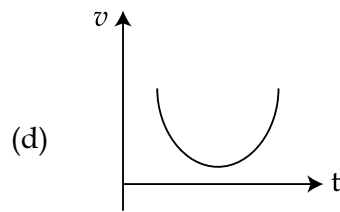
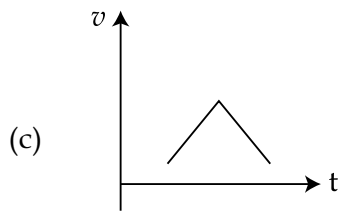
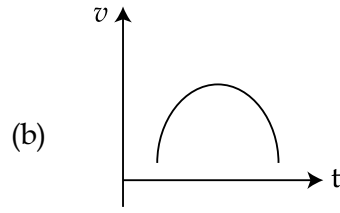
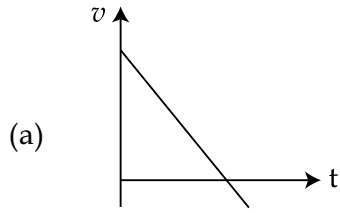
46. স্তম্ভ এটাৰ পৰা তললৈ সৰি পৰা শিল এটাই মাটিত পৰাৰ আগমুহূৰ্তত অন্তিম ছেকেণ্ডত 25 m দূৰত্ব অতিক্রম কৰে। স্তম্ভটোৰ উচ্চতা হ'ব : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (a) 50 m (b) 45 m (c) 40 m (d) 35 m
46. একটি স্তম্ভ থেকে একটি পাথর মাটিতে পৰাৰ অন্তিম মুহূৰ্তেৰ অন্তিম সেকেণ্ডে 25 m দূৰত্ব অতিক্রম কৰে। স্তম্ভটিৰ উচ্চতা হ'ব : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (a) 50 m (b) 45 m (c) 40 m (d) 35 m
46. থরसे अन्धाइखौ गंसे tower-निफ्राय खोख्लैनाय जायो आरो tower-निफ्राय हासिम गोग्लैनायनि सिगां बेनि जोबथा सेकेण्ड (second) दावबायनायाव गासै 25 मिटर जानथाइ आवग्रियो। Tower-नि गासै जौथाइया जादों - ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (a) 50 मि. (b) 45 मि. (c) 40 मि. (d) 35 मि.
46. A stone falls from a tower and travels 25 m in the last second before it reaches the ground at the foot of the tower. The height of the tower will be : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
- (a) 50 m (b) 45 m (c) 40 m (d) 35 m
-
47. আলোক বিদ্যুৎ পৰিঘটনাত, নিৰ্গমন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ গতি শক্তি তলৰ কোনবিধ কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ?
- (a) পোহৰৰ প্ৰাবল্যৰ ওপৰত (b) আপতিত পোহৰৰ কম্পনাংকৰ ওপৰত
- (c) আপতিত পোহৰৰ বেগৰ ওপৰত (d) ওপৰৰ আটাইকেইটা কাৰকৰ ওপৰত
47. আলোক বিদ্যুৎ পৰিঘটনায়, নিৰ্গমিত ইলেক্ট্ৰনৰ গতি শক্তি নিম্নোক্ত কোন কাৰকটিৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰে ?
- (a) আলোৰ প্ৰাবল্য (b) আপতিত আলোৰ কম্পনাংক
- (c) আপতিত আলোৰ বেগৰ ওপৰত (d) ওপৰৰ সবকয়টি
47. मोनसे स्लामोब्लिब जाथाइयाव, धातु बिखुंनिफ्राय ओंखारनाय इलेक्ट्रनफोरनि खारथाइ गोहोआ मानि सायाव सोनारो ?
- (a) सोरां जोंब्लावथिनि सायाव (b) नाँफैनाय सोरांनि थेरबिसाननि सायाव
- (c) नाँफैनाय सोरांनि खरथिनि सायाव (d) गोजौनि मोनफ्रोमनिबो सायाव
47. In photoelectric effect, the kinetic energy of electrons emitted from the metal surface depends upon :
- (a) Intensity of light (b) Frequency of incident light
- (c) Velocity of incident light (d) All of the above
-



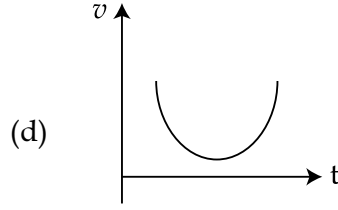
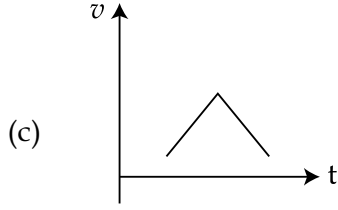
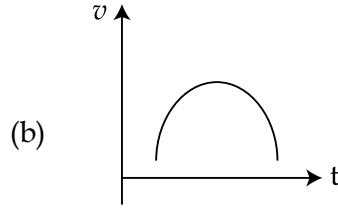
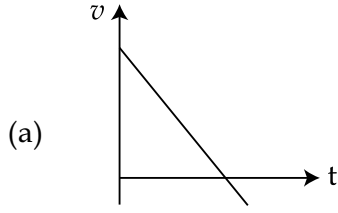
48. এটা বল ওপৰলৈ মাৰি পঠিওৱা হৈছে। তেন্তে তলৰ কোনডাল v - t লেখ শুদ্ধ হব ?



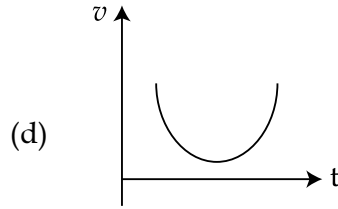
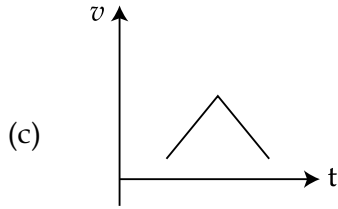
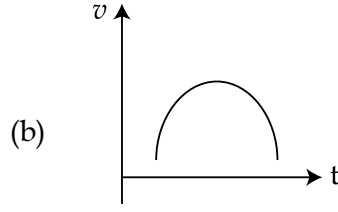
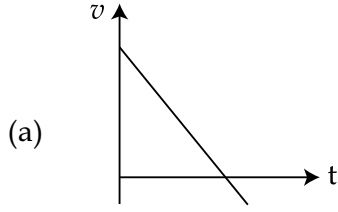
48. একটি বল উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে, অতএব নিচের v - t চিত্রলেখগুলির মধ্যে শুদ্ধ হইবে :



48. থোবসে বলখৌ গারখোব্লা গাহায়নি মাৰে v - t গ্ৰাফা (Graph) গেৰেঁ জাগোন ?



48. A ball is thrown upward, then which of the following v - t graph will be **correct** ?



49. এজন সাঁতোৰবিদে সাঁতোৰা পুখুৰী এটাত জপিওৱাৰ আগে আগে মূৰটো তললৈ বেঁকা কৰি লয়। এনে কৰিলে :

(a) বৈখিক বেগ বৃদ্ধি পায়

(b) কৌণিক বেগ হ্ৰাস পায়

(c) জড় ভ্ৰামকৰ মান বৃদ্ধি পায়

(d) জড় ভ্ৰামকৰ মান হ্ৰাস পায়

49. একজন সাঁতাৰু সাঁতাৰ-পুকুৰে লাফানোৱাৰ আগে মাথাটি নীচৰ দিকে মুড়িয়ে নেয়। এই ৱকম কৰিলে :

(a) বৈখিক বেগ বৃদ্ধি পায়

(b) কৌণিক বেগ হ্ৰাস পায়

(c) জড়তাৰ ভ্ৰামক বৃদ্ধি পায়

(d) জড়তাৰ ভ্ৰামক হ্ৰাস পায়



49. खरसे सानस्त्रिग्रा दैखराव सानस्त्रिनाय समाव सासे सानस्त्रिग्राया दैयाव बाजुमनायनि सिगां खर 'खौ' गाहायजों खेंखा खालामो । बेबादि खालामनाया -

- (a) थोंजों खरथिखौ बांहोयो (b) खनायारि खरथिखौ खमिहोयो
(c) थाथाबनाय बुब्लिखौ बांहोयो (d) थाथाबनाय बुब्लिखौ खमिहोयो

49. A diver in a swimming pool bends his head before diving. It :

- (a) increases his linear velocity (b) decreases his angular velocity
(c) increases his moment of inertia (d) decreases his moment of inertia

50. ইয়ঙৰ পৰীক্ষাত দুটা ছিদ্রৰ বেধৰ মাজৰ অনুপাত 1 : 25 । সমাৰোপণ সজ্জাৰ সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন পোহৰৰ তীব্রতা $\frac{I_{\max}}{I_{\min}}$ অনুপাত হ'ল :

- (a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{9}{4}$ (c) $\frac{121}{49}$ (d) $\frac{49}{121}$

50. ইয়ঙৰ পৰীক্ষায় দুইটি ছিদ্রের প্রস্থের অনুপাত হলো 1 : 25 । সমারোপণ সজ্জার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আলোক তীব্রতা $\frac{I_{\max}}{I_{\min}}$ এর অনুপাত হলো :

- (a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{9}{4}$ (c) $\frac{121}{49}$ (d) $\frac{49}{121}$

50. Young-নি নাযবিজিরনি মোননৈ গাবনাযনি গুৱাৰথিনি রুজুজখায়া 1 : 25 । $\frac{I_{\max}}{I_{\min}}$ নাঁজাবলাযনায ফাৰিয়াব বাঁসিন আরো খমসিন জোঁব্লাৱথিনি রুজুজখায়া জাগোন -

- (a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{9}{4}$ (c) $\frac{121}{49}$ (d) $\frac{49}{121}$

50. Two slits in Young's experiment have width in the ratio 1 : 25. The ratio of intensity at the maxima and minima in the interference pattern $\frac{I_{\max}}{I_{\min}}$ is :

- (a) $\frac{4}{9}$ (b) $\frac{9}{4}$ (c) $\frac{121}{49}$ (d) $\frac{49}{121}$



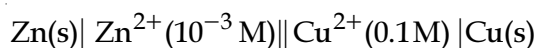
PART - II : Chemistry

51. 298 K উষ্ণতাত তলত দিয়া গেলভেনিক কোষটোৰ emf ৰ মান হ'ব ($E^0 = 1.1 \text{ V}$) :



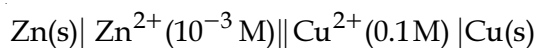
- (a) -1.0 V (b) -2.3 V (c) 1.159 V (d) 2.4 V

51. 298 K উষ্ণতাত নিম্নলিখিত গ্যালভেনিক কোষটিৰ emf মান হইবে ($E^0 = 1.1 \text{ V}$) :



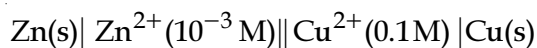
- (a) -1.0 V (b) -2.3 V (c) 1.159 V (d) 2.4 V

51. 298 K আৰু গাছায়াৰ হোনাৰ Galvanic বেটাৰিনি emf আৰু জাগোন ($E^0 = 1.1 \text{ V}$) :



- (a) -1.0 V (b) -2.3 V (c) 1.159 V (d) 2.4 V

51. At a temperature of 298 K, the emf of the galvanic cell mentioned below is ($E^0 = 1.1 \text{ V}$) :



- (a) -1.0 V (b) -2.3 V (c) 1.159 V (d) 2.4 V

52. কেৱল নিউক্লিয়'ফাইল থকা শাৰীটো হৈছে :

- (a) $\text{NH}_3, \text{CN}^-, \text{CH}_3\text{OH}$ (b) $\text{AlCl}_3, \text{BF}_3, \text{NH}_3$
(c) $\text{AlCl}_3, \text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$ (d) $\text{RNH}_2, \text{H}^+, \text{CH}_3\text{OH}$

52. কেবল মাত্ৰ নিউক্লিয়ফাইলে থকা সাৰিটি :

- (a) $\text{NH}_3, \text{CN}^-, \text{CH}_3\text{OH}$ (b) $\text{AlCl}_3, \text{BF}_3, \text{NH}_3$
(c) $\text{AlCl}_3, \text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$ (d) $\text{RNH}_2, \text{H}^+, \text{CH}_3\text{OH}$

52. গাছায়াৰ মাৰ্বে সিরিয়াৰ Nucleophile ল' থাও?

- (a) $\text{NH}_3, \text{CN}^-, \text{CH}_3\text{OH}$ (b) $\text{AlCl}_3, \text{BF}_3, \text{NH}_3$
(c) $\text{AlCl}_3, \text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$ (d) $\text{RNH}_2, \text{H}^+, \text{CH}_3\text{OH}$

52. Series that contain only nucleophiles :

- (a) $\text{NH}_3, \text{CN}^-, \text{CH}_3\text{OH}$ (b) $\text{AlCl}_3, \text{BF}_3, \text{NH}_3$
(c) $\text{AlCl}_3, \text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}$ (d) $\text{RNH}_2, \text{H}^+, \text{CH}_3\text{OH}$



53. হেক্স-2-আইনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ট্ৰেন্স-হেক্স-2-ইন উৎপন্ন কৰা বিক্ৰিয়কটো হ'ল :
- (a) Li/NH_3 (b) Pd/BaSO_4 (c) LiAlH_4 (d) Pt/H_2
53. হেক্স-2-আইন-ৰ সহিত বিক্ৰিয়াতে ট্ৰেন্স-হেক্স-2-ইন উৎপন্ন কৰা বিক্ৰিয়কটি :
- (a) Li/NH_3 (b) Pd/BaSO_4 (c) LiAlH_4 (d) Pt/H_2
53. গাহায়নি মাৰে জাথাই খালামগ্ৰায়া hex-2-yne-জোঁ ফিনজাথাই খালামনানৈ trans-hex-2-en জাহোয়ো ?
- (a) Li/NH_3 (b) Pd/BaSO_4 (c) LiAlH_4 (d) Pt/H_2
53. Reagent that forms trans-hex-2-en on reaction with hex-2-yne is :
- (a) Li/NH_3 (b) Pd/BaSO_4 (c) LiAlH_4 (d) Pt/H_2
-
54. 159 g Na_2CO_3 য়ে HCl ৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে উৎপন্ন হোৱা CO_2 ৰ আয়তন STP ত হ'ব :
- (a) 11.2 L (b) 22.4 L (c) 33.6 L (d) 5.6 L
54. 159 g Na_2CO_3 , HCl -ৰ সহিত বিক্ৰিয়া কৰিলে উৎপন্ন হওয়া CO_2 ৰ আয়তন STP অনুসারে :
- (a) 11.2 L (b) 22.4 L (c) 33.6 L (d) 5.6 L
54. STP আৰু 159 গ্ৰাম Na_2CO_3 -আ HCl -জোঁ ৰাসায়নানি জাথাই জাযোব্লা সোমজিনায় CO_2 -নি ৰোজাগাসৈয়া জাগোন :
- (a) 11.2 L (b) 22.4 L (c) 33.6 L (d) 5.6 L
54. Volume of CO_2 produced at STP on reacting 159 g Na_2CO_3 with HCl is :
- (a) 11.2 L (b) 22.4 L (c) 33.6 L (d) 5.6 L
-
55. সৰ্বাধিক সংখ্যক অণু থাকিব :
- (a) 54 g N_2O_4 (b) 28 g CO_2 ত
(c) 36 g H_2O ত (d) 46 g $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ত
55. সৰ্বাধিক সংখ্যক অণু থাকিব :
- (a) 54 g N_2O_4 তে (b) 28 g CO_2 তে
(c) 36 g H_2O তে (d) 46 g $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ তে
55. গাহায়নি বৰেয়াব ৰাঁসিন ৰিৰাঁনি গুদ্ৰামা মোনগোন ?
- (a) 54 গ্ৰাম N_2O_4 (b) 28 গ্ৰাম CO_2
(c) 36 গ্ৰাম H_2O (d) 46 গ্ৰাম $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
55. Maximum number of molecules will be present in :
- (a) 54 g N_2O_4 (b) 28 g CO_2
(c) 36 g H_2O (d) 46 g $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
-



56. Ba(OH)_2 সম্পূর্ণৰূপে আয়নিকৃত হয় বুলি ধৰি ল'লে, 0.005 M Ba(OH)_2 -ৰ pH হ'ব :
 (a) 5 (b) 3 (c) 10 (d) 12
56. Ba(OH)_2 সম্পূর্ণ ৰূপে আয়নিকৃত হয় বুলিয়া ধৃষ্ট হইলে, 0.005 M Ba(OH)_2 -ৰ pH হইবে :
 (a) 5 (b) 3 (c) 10 (d) 12
56. হমনানৈ লা Ba(OH)_2 আ আবুউই আয়ন মহরাব সোলায়বায়, অল্লা 0.005 M Ba(OH)_2 নি pH আ জাগোন :
 (a) 5 (b) 3 (c) 10 (d) 12
56. Assuming that Ba(OH)_2 is completely ionized, the pH of 0.005 M Ba(OH)_2 is :
 (a) 5 (b) 3 (c) 10 (d) 12

57. পানীৰ অস্থায়ী কঠিনতাৰ কাৰণ হ'ল :
 (a) NaHCO_3 (b) Na_2CO_3 (c) KHCO_3 (d) $\text{Ca(HCO}_3)_2$
57. জলের অস্থায়ী কঠিনতার কারণ :
 (a) NaHCO_3 (b) Na_2CO_3 (c) KHCO_3 (d) $\text{Ca(HCO}_3)_2$
57. গাহায়নি বৰে জাহোনাৰ দৈয়া গোৱা জায়ো ?
 (a) NaHCO_3 (b) Na_2CO_3 (c) KHCO_3 (d) $\text{Ca(HCO}_3)_2$
57. Temporary hardness in water is due to :
 (a) NaHCO_3 (b) Na_2CO_3 (c) KHCO_3 (d) $\text{Ca(HCO}_3)_2$

58. তলৰ কোনটো গোট সমনিউট্রনীয় ?
 (a) $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$ (b) $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{42}_{20}\text{Ca}$, $^{43}_{21}\text{Sc}$
 (c) $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{40}_{20}\text{Ca}$, $^{41}_{21}\text{Sc}$ (d) $^{14}_7\text{N}$, $^{18}_8\text{O}$, $^{18}_9\text{F}$
58. নিম্নলিখিত কোনটি ত্ৰয়ী সমনিউট্রনীয় ?
 (a) $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$ (b) $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{42}_{20}\text{Ca}$, $^{43}_{21}\text{Sc}$
 (c) $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{40}_{20}\text{Ca}$, $^{41}_{21}\text{Sc}$ (d) $^{14}_7\text{N}$, $^{18}_8\text{O}$, $^{18}_9\text{F}$
58. গাহায়নি মাৰে জথাইয়া আইস 'টননি বিদিন্থি ?
 (a) $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$ (b) $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{42}_{20}\text{Ca}$, $^{43}_{21}\text{Sc}$
 (c) $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{40}_{20}\text{Ca}$, $^{41}_{21}\text{Sc}$ (d) $^{14}_7\text{N}$, $^{18}_8\text{O}$, $^{18}_9\text{F}$
58. Which of the following triads is isotone ?
 (a) $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$ (b) $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{42}_{20}\text{Ca}$, $^{43}_{21}\text{Sc}$
 (c) $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{40}_{20}\text{Ca}$, $^{41}_{21}\text{Sc}$ (d) $^{14}_7\text{N}$, $^{18}_8\text{O}$, $^{18}_9\text{F}$



59. $2\text{NO} \rightleftharpoons \text{N}_2 + \text{O}_2$ আৰু $2\text{N}_2 + 2\text{O}_2 \rightleftharpoons 4\text{NO}$ বিক্ৰিয়া দুটাৰ সাম্য ধ্ৰুবক K_1 আৰু K_2 ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক হ'ল :

- (a) $K_2 = K_1^2$ (b) $K_1 = \frac{1}{K_2^2}$ (c) $K_1 = 2K_2$ (d) $K_2 = \frac{1}{K_1^2}$

59. $2\text{NO} \rightleftharpoons \text{N}_2 + \text{O}_2$ এবং $2\text{N}_2 + 2\text{O}_2 \rightleftharpoons 4\text{NO}$ বিক্ৰিয়া দুয়ের সাম্য ধ্ৰুবক K_1 এবং K_2 ৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক হইবে :

- (a) $K_2 = K_1^2$ (b) $K_1 = \frac{1}{K_2^2}$ (c) $K_1 = 2K_2$ (d) $K_2 = \frac{1}{K_1^2}$

59. মোননৈ ফিনজাথাই $2\text{NO} \rightleftharpoons \text{N}_2 + \text{O}_2$ আরো $2\text{N}_2 + 2\text{O}_2 \rightleftharpoons 4\text{NO}$ নি সমান রুজুথায়ি থি থাথাই K_1 আরো K_2 নি গেজেৰাব সোমোন্দোআ জাগোন :

- (a) $K_2 = K_1^2$ (b) $K_1 = \frac{1}{K_2^2}$ (c) $K_1 = 2K_2$ (d) $K_2 = \frac{1}{K_1^2}$

59. Relationship between equilibrium constants K_1 and K_2 for the two reactions $2\text{NO} \rightleftharpoons \text{N}_2 + \text{O}_2$ and $2\text{N}_2 + 2\text{O}_2 \rightleftharpoons 4\text{NO}$ is :

- (a) $K_2 = K_1^2$ (b) $K_1 = \frac{1}{K_2^2}$ (c) $K_1 = 2K_2$ (d) $K_2 = \frac{1}{K_1^2}$

60. ব্যাসাৰ্ধৰ শুদ্ধ ক্ৰমটো হ'ল :

- (a) $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{F} > \text{O}$ (b) $\text{F}^- > \text{O}^{2-} > \text{F} > \text{O}$
(c) $\text{O}^{2-} > \text{O} > \text{F}^- > \text{F}$ (d) $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{O} > \text{F}$

60. ব্যাসাৰ্ধৰ শুদ্ধ ক্ৰমটি হইবে :

- (a) $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{F} > \text{O}$ (b) $\text{F}^- > \text{O}^{2-} > \text{F} > \text{O}$
(c) $\text{O}^{2-} > \text{O} > \text{F}^- > \text{F}$ (d) $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{O} > \text{F}$

60. सखावनि गेबें सिरिबाडा जागोन :

- (a) $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{F} > \text{O}$ (b) $\text{F}^- > \text{O}^{2-} > \text{F} > \text{O}$
(c) $\text{O}^{2-} > \text{O} > \text{F}^- > \text{F}$ (d) $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{O} > \text{F}$

60. The correct order of radius is :

- (a) $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{F} > \text{O}$ (b) $\text{F}^- > \text{O}^{2-} > \text{F} > \text{O}$
(c) $\text{O}^{2-} > \text{O} > \text{F}^- > \text{F}$ (d) $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{O} > \text{F}$



61. 4d অৰবিটেলৰ বাবে কোৱান্টাম সংখ্যাৰ শুদ্ধ সংহতিটো হ'ল :

(a) $n = 4, l = 2, m_l = +1, m_s = +\frac{1}{2}$ (b) $n = 4, l = 4, m_l = -4, m_s = +\frac{1}{2}$

(c) $n = 4, l = 3, m_l = +4, m_s = +\frac{1}{2}$ (d) $n = 3, l = 2, m_l = -2, m_s = +\frac{1}{2}$

61. 4d অৰবিটেলৰ জন্য কোৱান্টাম সংখ্যাৰ শুদ্ধ সংহতিটি :

(a) $n = 4, l = 2, m_l = +1, m_s = +\frac{1}{2}$ (b) $n = 4, l = 4, m_l = -4, m_s = +\frac{1}{2}$

(c) $n = 4, l = 3, m_l = +4, m_s = +\frac{1}{2}$ (d) $n = 3, l = 2, m_l = -2, m_s = +\frac{1}{2}$

61. 4d খলোৰনি থি quantum অনজিমায়া জাগোন :

(a) $n = 4, l = 2, m_l = +1, m_s = +\frac{1}{2}$ (b) $n = 4, l = 4, m_l = -4, m_s = +\frac{1}{2}$

(c) $n = 4, l = 3, m_l = +4, m_s = +\frac{1}{2}$ (d) $n = 3, l = 2, m_l = -2, m_s = +\frac{1}{2}$

61. The correct set of quantum numbers for 4d orbital is :

(a) $n = 4, l = 2, m_l = +1, m_s = +\frac{1}{2}$ (b) $n = 4, l = 4, m_l = -4, m_s = +\frac{1}{2}$

(c) $n = 4, l = 3, m_l = +4, m_s = +\frac{1}{2}$ (d) $n = 3, l = 2, m_l = -2, m_s = +\frac{1}{2}$

62. 32 g মিথেনৰ দহনৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা পানীৰ পৰিমাণ হ'ব :

(a) 18 g (b) 36 g (c) 54 g (d) 72 g

62. 32 g মিথেন দহনৰ ফলে উৎপাদিত জলৰ পৰিমাণ হ'ব :

(a) 18 g (b) 36 g (c) 54 g (d) 72 g

62. 32 গ্ৰাম Methane আ খামবোলা বেছেবাঁ বিৰাণি দৈ ঔখাৰগোন ?

(a) 18 গ্ৰাম (b) 36 গ্ৰাম (c) 54 গ্ৰাম (d) 72 গ্ৰাম

62. The amount of water produced by the combustion of 32 g of methane is :

(a) 18 g (b) 36 g (c) 54 g (d) 72 g



63. তলৰ কোনটো তন্ত্ৰৰ প্ৰগাঢ় ধৰ্ম ?

- (a) অন্তৰ্নিহিত শক্তি (b) আয়তন (c) ভৰ (d) ঘনত্ব

63. নিম্নলিখিত কোনটি তন্ত্ৰৰ প্ৰগাঢ় ধৰ্ম ?

- (a) অন্তৰ্নিহিত শক্তি (b) আয়তন (c) ভৰ (d) ঘনত্ব

63. মোনসে খান্ধিনি Intensive Property-আ মা ?

- (a) ইসুডাৰি গোহো (b) রোজাগাসৈ (c) মোদোমবাঁ (d) রোজোবথি

63. Which is an intensive property of a system ?

- (a) Internal energy (b) Volume (c) Mass (d) Density

64. $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$ বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে ΔH আৰু ΔS -ৰ চিহ্ন হ'ব :

- (a) ΔS -ve ; ΔH -ve (b) ΔS +ve ; ΔH -ve
(c) ΔS -ve ; ΔH +ve (d) ΔS +ve ; ΔH +ve

64. $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$ বিক্ৰিয়াটিৰ জন্য ΔH এবং ΔS ৰ চিহ্ন হইবে :

- (a) ΔS -ve ; ΔH -ve (b) ΔS +ve ; ΔH -ve
(c) ΔS -ve ; ΔH +ve (d) ΔS +ve ; ΔH +ve

64. $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$ মোনসে ফিনজাথাইয়াব ΔH আরো ΔS -নি মহরা জাগোন :

- (a) ΔS আ -ve ; ΔH আ -ve (b) ΔS আ +ve ; ΔH আ -ve
(c) ΔS আ -ve ; ΔH আ +ve (d) ΔS আ +ve ; ΔH আ +ve

64. For the reaction $2\text{Cl(g)} \rightarrow \text{Cl}_2\text{(g)}$, the signs of ΔH and ΔS are :

- (a) ΔS -ve ; ΔH -ve (b) ΔS +ve ; ΔH -ve
(c) ΔS -ve ; ΔH +ve (d) ΔS +ve ; ΔH +ve



65. পলিএমাইড থকা বহুযোগীটো হ'ল :
- (a) টেফলন (b) নাইলন-66 (c) টেৰিলিন (d) বেকেলাইট
65. পলিএমাইডে থকা বহুযোগীটি :
- (a) টেফলন (b) নাইলন-66 (c) টেৰিলিন (d) বেকেলাইট
65. পলিএমাইড থানায় পলিমার জাৰায় :
- (a) টেফলন (b) নাইলন-66 (c) টেৰিলিন (d) বেকেলাইট
65. Polymer that contains polyamide is :
- (a) Teflon (b) Nylon-66 (c) Terylene (d) Bakelite
-
66. তলৰ কোনযোৰৰ বান্ধনি মাত্ৰা সমান ?
- (a) N_2^-, O_2^{2-} (b) N_2^+, O_2^- (c) N_2^-, O_2^+ (d) O_2^+, N_2^{2-}
66. নিম্নলিখিত কোন জোড়ৰ বান্ধনী মাত্ৰা সমান ?
- (a) N_2^-, O_2^{2-} (b) N_2^+, O_2^- (c) N_2^-, O_2^+ (d) O_2^+, N_2^{2-}
66. গাহায়নি মাৰে জৰাহা এখেৰে ৰোখোমনি বান্দো দ ?
- (a) N_2^-, O_2^{2-} (b) N_2^+, O_2^- (c) N_2^-, O_2^+ (d) O_2^+, N_2^{2-}
66. Which of the following pairs has same bond order ?
- (a) N_2^-, O_2^{2-} (b) N_2^+, O_2^- (c) N_2^-, O_2^+ (d) O_2^+, N_2^{2-}
-
67. $Al(OH)_3$ ৰ দ্ৰাব্যতা S ম'ল লিটাৰ⁻¹ হ'লে, ইয়াৰ দ্ৰাব্যতা গুণফল হ'ব :
- (a) S^3 (b) $27 S^4$ (c) S^2 (d) $4 S^3$
67. $Al(OH)_3$ -ৰ দ্ৰাব্যতা S মোল লিটাৰ⁻¹ হ'লে, ইয়াৰ দ্ৰাব্যতাৰ গুণফল হ'ব :
- (a) S^3 (b) $27 S^4$ (c) S^2 (d) $4 S^3$
67. S mol litre⁻¹-আ $Al(OH)_3$ নি গলিলাবথি জাযোব্লা, বেনি গলিলাবথি সানজাবথিয়া জাগোন :
- (a) S^3 (b) $27 S^4$ (c) S^2 (d) $4 S^3$
67. If the solubility of $Al(OH)_3$ is S mol litre⁻¹, then its solubility product is :
- (a) S^3 (b) $27 S^4$ (c) S^2 (d) $4 S^3$
-



68. চাৰিটা বান্ধনী C–A, C–B, C–D আৰু C–E ৰ বান্ধনী বিভাজন শক্তি হৈছে ক্ৰমান্বয়ে 240, 382, 276 আৰু 486 kJ mol⁻¹। আটাইতকৈ সৰু আকাৰৰ পৰমাণুটো হ'ব :
- (a) A (b) E (c) B (d) C
68. চাৰিটা বান্ধনী C–A, C–B, C–D এবং C–E -ৰ বান্ধনী বিভাজন শক্তি হ'ল ক্ৰমান্বয়ে 240, 382, 276 এবং 486 kJ mol⁻¹। সৰ্বপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতিৰ পৰমাণুটি হ'ব :
- (a) A (b) E (c) B (d) C
68. C–A, C–B, C–D আৰু C–E মৌনত্ৰৈ বান্ধো সিফায়গ্ৰা বোলোআ ফাৰিয়ৈ 240, 382, 276 আৰু 486 kJ mol⁻¹। বয়নিখুৱুৱো ফিসাসিন গুন্দায়া জাগোন :
- (a) A (b) E (c) B (d) C
68. The bond dissociation energies of four bonds C–A, C–B, C–D and C–E are respectively 240, 382, 276 and 486 kJ mol⁻¹. The atom with smallest size is :
- (a) A (b) E (c) B (d) C
-
69. $x \rightarrow y$, বিক্ৰিয়াটোৰ বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তা চাৰিগুণ বৃদ্ধি কৰিলে বিক্ৰিয়াৰ গতিটো দুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰম হ'ব :
- (a) 0 (b) $\frac{1}{2}$ (c) 1 (d) 2
69. $x \rightarrow y$, বিক্ৰিয়াটিৰ বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তা চতুৰ্গুণ বৃদ্ধি কৰিলে বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। বিক্ৰিয়াটিৰ ক্ৰম হ'ব :
- (a) 0 (b) $\frac{1}{2}$ (c) 1 (d) 2
69. $x \rightarrow y$ আ মৌনসে ৰাসায়ন্যৰি ফিনজাথাই, ফিনজাথাইনি হাৰা ত্ৰৈ গুন ৰাডো জেব্বা ফিনজাথাই জাহোগ্ৰানি ৰিৰাডা নৈ গুন ৰাডো। অৰুলা ফিনজাথাইনি ফাৰিথিয়া জাগোন :
- (a) 0 (b) $\frac{1}{2}$ (c) 1 (d) 2
69. For a reaction $x \rightarrow y$, the rate of the reaction increases two times if the concentration of the reactant increases four times. The order of the reaction is :
- (a) 0 (b) $\frac{1}{2}$ (c) 1 (d) 2
-



70. লিথিয়ামৰ আয়ণীকৰণ এনথেলপি হৈছে 520 kJ mol^{-1} । 70 mg লিথিয়াম পৰমাণুক গেসীয় অৱস্থাত Li^+ আয়নলৈ পৰিবৰ্তন কৰিলে লগা শক্তিৰ পৰিমাণ হ'ব :

- (a) 52.0 kJ (b) 5.2 kJ (c) 520.0 kJ (d) 0.52 kJ

70. লিথিয়ামৰ আয়ণীকৰণ এনথেলপি 520 kJ mol^{-1} । 70 মিলিগ্রাম লিথিয়াম পৰমাণুক গ্যাসীয় অৱস্থাত Li^+ আয়নে পৰিবৰ্তন কৰিতে প্ৰয়োজনীয় শক্তিৰ পৰিমাণ হ'ব :

- (a) 52.0 kJ (b) 5.2 kJ (c) 520.0 kJ (d) 0.52 kJ

70. লিথিয়ামৰ ionisation enthalpy আ 520 kJ mol^{-1} । 70 মি.গ্রা. লিথিয়ামৰ Li^+ আয়নলৈ মহাৱ সোলায়নো থাৰ্মায়ে নাংগী জানায় বোলোনি বিৰাভা :

- (a) 52.0 kJ (b) 5.2 kJ (c) 520.0 kJ (d) 0.52 kJ

70. The ionization enthalpy of lithium is 520 kJ mol^{-1} . The amount of energy required to convert 70 mgs of Li atoms in gaseous state into Li^+ ions will be :

- (a) 52.0 kJ (b) 5.2 kJ (c) 520.0 kJ (d) 0.52 kJ

71. তৰল এটাৰ উষ্ণতা বঢ়ালে, সান্দ্ৰতা :

- (a) বাঢ়ে
(b) কমে
(c) একেই থাকে
(d) শূন্য হয়গৈ

71. তৰল পদাৰ্থৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সান্দ্ৰতা :

- (a) বৃদ্ধি হয়
(b) হ্ৰাস হয়
(c) এক থাকে/পৰিবৰ্তন হয়না/অপৰিবৰ্তিত থাকে
(d) শূন্যতা প্ৰাপ্ত হয়



71. মোনসে গলিলাবনি বিদুংখৌ বারায়নানৈ হোয়োল্লা বেনি viscosity-আ :

- (a) বালাংগোন
- (b) খমায়লাংগোন
- (c) সমানৈ থাগোন
- (d) লাথিখ' জাগোন

71. On increasing temperature of a liquid, viscosity :

- (a) increases
- (b) decreases
- (c) remain same
- (d) become zero

72. বাক্কনি এনথেলপিৰ শুদ্ধ ক্রমটো হ'ল :

- (a) $N \equiv N > C \equiv C > O = O$
- (b) $O = O > N \equiv N > C \equiv C$
- (c) $C \equiv C > N \equiv N > O = O$
- (d) $N \equiv N > O = O > C \equiv C$

72. বাক্কনী এনথেলাপিৰ শুদ্ধ ক্রমটি :

- (a) $N \equiv N > C \equiv C > O = O$
- (b) $O = O > N \equiv N > C \equiv C$
- (c) $C \equiv C > N \equiv N > O = O$
- (d) $N \equiv N > O = O > C \equiv C$

72. বান্দো গোহো নায়নানৈ গেবেঁ সিরিবাংখৌ সাযখ' -

- (a) $N \equiv N > C \equiv C > O = O$
- (b) $O = O > N \equiv N > C \equiv C$
- (c) $C \equiv C > N \equiv N > O = O$
- (d) $N \equiv N > O = O > C \equiv C$

72. Correct order of bond energy is :

- (a) $N \equiv N > C \equiv C > O = O$
- (b) $O = O > N \equiv N > C \equiv C$
- (c) $C \equiv C > N \equiv N > O = O$
- (d) $N \equiv N > O = O > C \equiv C$

73. STP ত, এটা গেছৰ 7.5 g ৰ আয়তন 5.6 L । গেছটো হ'ব :

- (a) NO
- (b) N_2O
- (c) CO
- (d) CO_2

73. STP তে কোন এক গ্যাসের 7.5 g -র আয়তন 5.6 L । গ্যাসটি কি ?

- (a) NO
- (b) N_2O
- (c) CO
- (d) CO_2

73. STP আব, 7.5 গ্রাম মোনসে গেসনি রোজাগাসৈয়া 5.6 লিটার, অল্লা বে গেসা জাগোন :

- (a) NO
- (b) N_2O
- (c) CO
- (d) CO_2

73. At STP, volume of 7.5 g of a gas is 5.6 L. The gas is :

- (a) NO
- (b) N_2O
- (c) CO
- (d) CO_2



74. যদি 2 লি. CO₂ গেছৰ চাপ আৰু উষ্ণতা দুগুণ কৰা হয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ আয়তন হ'ব :
 (a) 7 L (b) 5 L (c) 4 L (d) 2 L
74. যদি 2 লি. CO₂ গ্যাসেৰ চাপ এবং উষ্ণতা দ্বিগুণ কৰা হয়, তাহা হইলে ইহাৰ আয়তন হইবে :
 (a) 7 L (b) 5 L (c) 4 L (d) 2 L
74. 2 L CO₂ গেছনি নারথাই আরো बिदुंख्रौ नै गुन बारायनाय जायोब्ला बेनि रोजागासैया जागोन :
 (a) 7 L (b) 5 L (c) 4 L (d) 2 L
74. If the pressure and temperature of a 2 L CO₂ gas are doubled, then its volume will be :
 (a) 7 L (b) 5 L (c) 4 L (d) 2 L

75. ধাতবীয় ধর্মৰ শুদ্ধ ক্রমটো হ'ল :
 (a) B > Al > Mg > K (b) Mg > Al > K > B
 (c) K > Mg > Al > B (d) Al > Mg > B > K
75. ধাতবীয় ধর্মের শুদ্ধ ক্রমটি হইবে :
 (a) B > Al > Mg > K (b) Mg > Al > K > B
 (c) K > Mg > Al > B (d) Al > Mg > B > K
75. ধাতুবারি आखुथाइनि गेर्ने सिरिबाङ्गा जागोन :
 (a) B > Al > Mg > K (b) Mg > Al > K > B
 (c) K > Mg > Al > B (d) Al > Mg > B > K
75. The correct order of metallic character is :
 (a) B > Al > Mg > K (b) Mg > Al > K > B
 (c) K > Mg > Al > B (d) Al > Mg > B > K

76. তলৰ বিক্ৰিয়াটোত উৎপন্ন হ'ব :
 $\text{Me}_2\text{CuLi} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \rightarrow ?$
 (a) CH₃CH₂CH₃ (b) CH₂=CH₂
 (c) CH₃-CH=CH₂ (d) CH₃-CH₃
76. নিম্নলিখিত বিক্ৰিয়াটিতে উৎপন্ন হইবে :
 $\text{Me}_2\text{CuLi} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \rightarrow ?$
 (a) CH₃CH₂CH₃ (b) CH₂=CH₂
 (c) CH₃-CH=CH₂ (d) CH₃-CH₃



76. गाहायनि फिनजाथाइनि फिथाइया :



- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ (b) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$
(c) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$ (d) CH_3-CH_3

76. Product of the following reaction is :



- (a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ (b) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$
(c) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$ (d) CH_3-CH_3

77. H परमाणुब आयणीकरण शक्ति 13.6 eV । गतिके Li^{2+} ब आयणीकरण शक्ति ह'ल :

- (a) 54.4 eV (b) 40.8 eV (c) 27.2 eV (d) 122.4 eV

77. H परमाणुब आयणीकरण शक्ति 13.6 eV । सूतरां Li^{2+} र आयणीकरण शक्ति :

- (a) 54.4 eV (b) 40.8 eV (c) 27.2 eV (d) 122.4 eV

77. H गुन्द्रानि आयन खालामनाय बोलोआ 13.6 eV जायोब्ला Li^{2+} -निया जागोन :

- (a) 54.4 eV (b) 40.8 eV (c) 27.2 eV (d) 122.4 eV

77. Ionization energy of H atom is 13.6 eV. So ionization energy of Li^{2+} is :

- (a) 54.4 eV (b) 40.8 eV (c) 27.2 eV (d) 122.4 eV

78. 1.0 kg FeS_2 त थका Fe ब म'ल संख्या ह'ब :

- (a) 8.33 mol (b) 4.02 mol (c) 2.01 mol (d) 16.03 mol

78. 1.0 kg FeS_2 ते थका Fe -र मोल संख्या हईबे :

- (a) 8.33 mol (b) 4.02 mol (c) 2.01 mol (d) 16.03 mol

78. 1.0 के.जि. FeS_2 आव थानाय Fe नि मलनि अनजिमाय जादों :

- (a) 8.33 मल (b) 4.02 मल (c) 2.01 मल (d) 16.03 मल

78. Number of moles of Fe present in 1.0 kg FeS_2 is :

- (a) 8.33 mol (b) 4.02 mol (c) 2.01 mol (d) 16.03 mol



79. 10 m/sec বেগত ঘূৰি থকা 1 kg ভৰৰ পদাৰ্থ এটাৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য হ'ব :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) 6.6 nm | (b) 6.06 m |
| (c) 6.625×10^{-34} m | (d) 6.625×10^{-35} m |

79. 10 m/sec বেগে আবৰ্তন কৰা 1 kg ভৰৰ এক পদাৰ্থৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য হ'ব :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) 6.6 nm | (b) 6.06 m |
| (c) 6.625×10^{-34} m | (d) 6.625×10^{-35} m |

79. 1 কে.জি. লিৰথাইনি মোনসে বেসাদা 10 মি./সে. গোষ্ঠীথিয়ৈ খাৰোব্লা বেনি গুথাল লাৱথাইয়া জাগোন :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) 6.6 nm | (b) 6.06 m |
| (c) 6.625×10^{-34} m | (d) 6.625×10^{-35} m |

79. Wavelength of a substance with mass 1 kg moving with a speed of 10 m/sec is :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) 6.6 nm | (b) 6.06 m |
| (c) 6.625×10^{-34} m | (d) 6.625×10^{-35} m |

80. এনজাইমবোৰ হৈছে :

- | | |
|--------------------|-------------|
| (a) লিপিড | (b) প্ৰ'টিন |
| (c) কাৰ্ব'হাইড্ৰেট | (d) ভিটামিন |

80. উৎসেচক (Enzymes) সমূহ হ'ল :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| (a) লিপিড | (b) প্ৰ'টিন বা দেহসার |
| (c) কাৰ্ব'হাইড্ৰেট বা শ্বেতসার | (d) ভিটামিন বা খাদ্যপ্ৰাণ |

80. ইনজাইমফোৰা :

- | | |
|--------------------|-------------|
| (a) লিপিড | (b) প্ৰটিন |
| (c) কাৰ্ব'হাইড্ৰেট | (d) ভিটামিন |

80. Enzymes are :

- | | |
|------------------|--------------|
| (a) Lipids | (b) Proteins |
| (c) Carbohydrate | (d) Vitamins |



81. তলৰ কোনযোৰ সমআকৃতিৰ ?

- (a) $\text{XeF}_2, \text{IF}_2^-$ (b) NH_3, BF_3 (c) $\text{CO}_3^{2-}, \text{SO}_3^{2-}$ (d) $\text{PCl}_5, \text{ICl}_5$

81. নিম্নলিখিত কোন জোড়া সমআকৃতিৰ ?

- (a) $\text{XeF}_2, \text{IF}_2^-$ (b) NH_3, BF_3 (c) $\text{CO}_3^{2-}, \text{SO}_3^{2-}$ (d) $\text{PCl}_5, \text{ICl}_5$

81. গাহায়নি মাৰে জৰায়া সমান দাথাই গোনাং ?

- (a) $\text{XeF}_2, \text{IF}_2^-$ (b) NH_3, BF_3 (c) $\text{CO}_3^{2-}, \text{SO}_3^{2-}$ (d) $\text{PCl}_5, \text{ICl}_5$

81. Which of the following pair have same shape ?

- (a) $\text{XeF}_2, \text{IF}_2^-$ (b) NH_3, BF_3 (c) $\text{CO}_3^{2-}, \text{SO}_3^{2-}$ (d) $\text{PCl}_5, \text{ICl}_5$

82. $\text{NO}_2^+, \text{NO}_3^-$ আৰু NH_4^+ ত নাইট্ৰ'জেনে ব্যৱহাৰ কৰা সংকৰিত অৰবিটেল সমূহ হ'ল ক্ৰমে :

- (a) sp, sp^3, sp^2 (b) sp, sp^2, sp^3 (c) sp^2, sp, sp^3 (d) sp^2, sp^3, sp^3

82. $\text{NO}_2^+, \text{NO}_3^-$ এবং NH_4^+ তে নাইট্ৰ'জেনে ব্যৱহাৰ কৰা সংকৰিত অৰবিটেল সমূহ ক্ৰমানুসাৰে হইবে :

- (a) sp, sp^3, sp^2 (b) sp, sp^2, sp^3 (c) sp^2, sp, sp^3 (d) sp^2, sp^3, sp^3

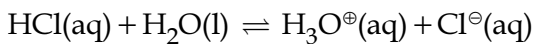
82. $\text{NO}_2^+, \text{NO}_3^-$ আৰু NH_4^+ -আব নায়ট্ৰজেননি খলোবফোৰা জাদোঁ ফাৰিয়ৈ :

- (a) sp, sp^3, sp^2 (b) sp, sp^2, sp^3 (c) sp^2, sp, sp^3 (d) sp^2, sp^3, sp^3

82. Hybridized orbitals used by nitrogen in $\text{NO}_2^+, \text{NO}_3^-$ and NH_4^+ are respectively :

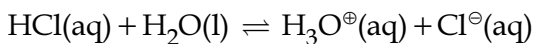
- (a) sp, sp^3, sp^2 (b) sp, sp^2, sp^3 (c) sp^2, sp, sp^3 (d) sp^2, sp^3, sp^3

83. তলত দিয়া বিক্ৰিয়াটোত পানীয়ে ক্ৰিয়া কৰে :



- (a) আৰহিনিয়াছ ক্ষাৰ (b) ব্ৰনষ্টেড ক্ষাৰ (c) লুই ক্ষাৰ (d) ব্ৰনষ্টেড অম্ল

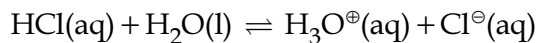
83. নিম্নলিখিত বিক্ৰিয়াটিতে জল ক্ৰিয়া কৰে :



- (a) আৰহিনিয়াছ ক্ষাৰ (b) ব্ৰনষ্টেড ক্ষাৰ (c) লুই ক্ষাৰ (d) ব্ৰনষ্টেড অম্ল

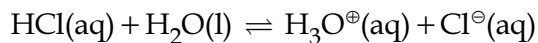


83. गाहायनि फिनजाथाइयाव दैनि महरा :



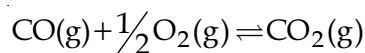
- (a) आर्हेनियस बेइस (b) ब्रनस्टेड बेइस (c) लेविस बेइस (d) ब्रनस्टेड एसिद

83. In the following example, water acts as :



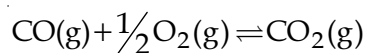
- (a) Arrhenius Base (b) Bronsted Base (c) Lewis Base (d) Bronsted acid

84. তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে $K_P : K_C$ হ'ল :



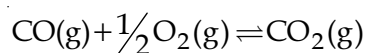
- (a) RT (b) $\frac{1}{\sqrt{RT}}$ (c) $\sqrt{RT}$ (d) 1

84. নিম্নলিখিত বিক্ৰিয়া দ্বাৰা $K_P : K_C$ হ'লে :



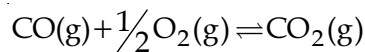
- (a) RT (b) $\frac{1}{\sqrt{RT}}$ (c) $\sqrt{RT}$ (d) 1

84. गाहायनि फिनजाथाइनि $K_P : K_C$ आ जागोन :



- (a) RT (b) $\frac{1}{\sqrt{RT}}$ (c) $\sqrt{RT}$ (d) 1

84. $K_P : K_C$ for the following reaction is :



- (a) RT (b) $\frac{1}{\sqrt{RT}}$ (c) $\sqrt{RT}$ (d) 1



85. উভধৰ্মী অক্সাইডটো হ'ল :

- (a) Na_2O (b) Al_2O_3 (c) SO_3 (d) P_2O_5

85. উভধৰ্মী অক্সাইডটি :

- (a) Na_2O (b) Al_2O_3 (c) SO_3 (d) P_2O_5

85. গাহায়নি মাৰ্বে Amphoteric oxide ?

- (a) Na_2O (b) Al_2O_3 (c) SO_3 (d) P_2O_5

85. Amphoteric oxide is :

- (a) Na_2O (b) Al_2O_3 (c) SO_3 (d) P_2O_5

86. কোনটো ক্ষাৰকীয় ধাতুৱে বায়ুত থকা নাইট্ৰ'জেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ধাতৱ নাইট্ৰাইড উৎপন্ন কৰে ?

- (a) Li (b) Na (c) K (d) Cs

86. কোন ক্ষাৰ জাতীয় ধাতু বায়ুতে থকা নাইট্ৰোজেনৰ সহিত বিক্ৰিয়া দ্বাৰা ধাতৱ নাইট্ৰাইড উৎপন্ন কৰে ?

- (a) Li (b) Na (c) K (d) Cs

86. মাৰ্বে খৰৈয়াৰি ধাতুৱা বাৰাব Nitrogen জঁ ফিনজাথাই জানানৈ ধাতুৱাৰি Nitride জায়ো ?

- (a) Li (b) Na (c) K (d) Cs

86. Which alkali metal forms metal nitride by reacting with nitrogen of air ?

- (a) Li (b) Na (c) K (d) Cs

87. 3s আৰু 2p অৰবিটেলৰ বাবে অৰীয় নিষ্কম্প বিন্দুৰ সংখ্যা ক্ৰমে :

- (a) 2, 0 (b) 0, 2 (c) 1, 2 (d) 2, 1

87. 3s এবং 2p অৰবিটেলের জন্য অরীয় নিষ্কম্প বিন্দুর সংখ্যা ক্রমে :

- (a) 2, 0 (b) 0, 2 (c) 1, 2 (d) 2, 1

87. 3s আৰু 2p খলোবনি সোরগিদিভাৰি বিন্দোফোরনি অনজিমায়া জাগোন :

- (a) 2, 0 (b) 0, 2 (c) 1, 2 (d) 2, 1

87. Number of radial nodes for 3s and 2p orbitals are respectively :

- (a) 2, 0 (b) 0, 2 (c) 1, 2 (d) 2, 1



88. তলৰ কোনটো যৌগ এৰ'মেটিক নহয় ?
- (a) চাইক্ল'প্ৰ'পিনিল কেটায়ন (b) পিৰিডিন
(c) নেপথেলিন (d) চাইক্ল'বিউটাডায়িন
88. নিম্নলিখিত কোন যৌগটি এৰমেটিক নহে ?
- (a) সাইক্লোপ্ৰ'পিনিল কেটায়ন (b) পিৰিডিন
(c) নেপথেলিন (d) সাইক্লোবিউটাডাইন
88. গাহায়নি বৰেযো এৰ'মেটিক গুদিমুবা নহা ?
- (a) সাইক্ল'প্ৰ'পেনাইল কেশন (b) পাইরিডিন
(c) নেফথালিন (d) সাইক্ল'বিউটাডিএন
88. Which is **not** an aromatic compound ?
- (a) Cyclopropenyl cation (b) Pyridine
(c) Naphthalene (d) Cyclobutadiene
-
89. আয়ন বিহীন পানী দিয়া পদ্ধতিটো হ'ল :
- (a) ক্ল'ৰ্কৰ পদ্ধতি (b) পামুটিট পদ্ধতি
(c) আয়ন বিনিময় ৰেজিন পদ্ধতি (d) কালগ'ন পদ্ধতি
89. আয়ন বিহীন জল উৎপাদিত করার পদ্ধতিটিকে বলে :
- (a) ক্ল'ৰ্ক-ৰ পদ্ধতি (b) পামুটিট পদ্ধতি
(c) আয়ন বিনিময় ৰেসিন পদ্ধতি (d) কালগোন পদ্ধতি
89. আয়ন গৈয়ি দৈখৌ গাহায়নি মাৰে খ্ৰান্থিয়া জোনোম হোয়ো ?
- (a) ক্ল'ৰ্কনি খ্ৰান্থি (b) পেৰমুটিট খ্ৰান্থি
(c) আয়ন-ইকচেঞ্জ ৰেজিন খ্ৰান্থি (d) কালগন খ্ৰান্থি
89. The method that gives de-ionised water is :
- (a) Clark's process (b) Permutit process
(c) Ion-exchange resin process (d) Calgon process
-



90. নাইট্র'জেনৰ বাবে লাছাইনৰ পৰীক্ষাত নীলা বৰণ সৃষ্টি নকৰা যৌগটো হ'ল :
- (a) এনিলিন (b) গ্লাইচিন (c) হাইড্ৰাজিন (d) ইউৰিয়া
90. নাইট্ৰোজেনেৰ জন্য লাসাইন-ৰ পৰীক্ষায় নীল বৰ্ণ সৃষ্টি না হওয়ার দায়ী যৌগটি :
- (a) এনিলিন (b) গ্লাইসিন (c) হাইড্ৰাজিন (d) ইউৰিয়া
90. Lassaigne's আন্জাদাব গাহায়নি মাৰে গুদিমুবায়া নিলা গাৰ সোমজিয়া ?
- (a) এনিলিন (b) গ্লাইচিন (c) হাইড্ৰাজিন (d) ইউৰিয়া
90. Compound that does not form blue colour for nitrogen in the Lassaigne's test is :
- (a) Aniline (b) Glycine (c) Hydrazine (d) Urea
-
91. 8 গ্ৰাম NaOH থকা 250 mL পানীৰ ম'লাৰিটি হ'ব :
- (a) 0.2 M (b) 0.4 M (c) 0.8 M (d) 1.0 M
91. 8 gm NaOH থকা 250 mL জলৰ মোলাৰিটি হ'বৈ :
- (a) 0.2 M (b) 0.4 M (c) 0.8 M (d) 1.0 M
91. 250 মি.লি. দৈয়াব 8 গ্ৰাম NaOH থানায় গলিলাব ম'নসেনি Molarity-আ জাগোন :
- (a) 0.2 M (b) 0.4 M (c) 0.8 M (d) 1.0 M
91. The molarity of a solution containing 8 g NaOH in 250 mL water would be :
- (a) 0.2 M (b) 0.4 M (c) 0.8 M (d) 1.0 M
-
92. হাইপ'ফছফ'ৰাছ এচিডত ফছফ'ৰাচৰ জাৰণ সংখ্যা হৈছে :
- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3
92. হাইপ'ফ'সফ'ৰাস এসিডেৰ ফ'সফ'ৰাসেৰ জাৰণ সংখ্যা :
- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3
92. হাইপ'ফ'সফ'ৰাস এসিডাব ফ'সফ'ৰাসনি অক্সিজাব অনজিমায়া জাদোঁ :
- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3
92. The oxidation number of phosphorous in hypophosphorous acid is :
- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3
-



93. 27°C উষ্ণতাত 1% গাঢ়তাৰ গ্লুক'জ দ্ৰৱ এটাৰ ৰসাকৰ্ষী চাপ হ'ব :
- (a) 1.37 এটমছফিয়াৰ (b) 2.7 এটমছফিয়াৰ
(c) 0.082 এটমছফিয়াৰ (d) 5.4 এটমছফিয়াৰ
93. 27°C উষ্ণতাত 1% গাঢ়তাৰ একাৰ্ণি গ্লুকোজ দ্ৰৱৰ ৰসাকৰ্ষী চাপ হ'ব :
- (a) 1.37 এটমছফিয়াৰ (b) 2.7 এটমছফিয়াৰ
(c) 0.082 এটমছফিয়াৰ (d) 5.4 এটমছফিয়াৰ
93. 27°C আৰু 1% গ্লুকোজ গলিলাবনি অস্মটিক নাৰথাইয়া জাগোন :
- (a) 1.37 atm. (b) 2.7 atm.
(c) 0.082 atm. (d) 5.4 atm.
93. Osmotic pressure of a 1% concentrated glucose solution at 27°C is :
- (a) 1.37 atm. (b) 2.7 atm.
(c) 0.082 atm. (d) 5.4 atm.
-
94. I ৰ জাৰণ সংখ্যাৰ শুদ্ধ উৰ্দ্ধক্ৰমটো হ'ব :
- (a) $HI < I_2 < ICl < HIO_4$ (b) $I_2 < HI < ICl < HIO_4$
(c) $HIO_4 < ICl < HI < I_2$ (d) $ICl < I_2 < HI < HIO_4$
94. I -ৰ জাৰণ সংখ্যাৰ শুদ্ধ উৰ্দ্ধক্ৰমটি হ'ব :
- (a) $HI < I_2 < ICl < HIO_4$ (b) $I_2 < HI < ICl < HIO_4$
(c) $HIO_4 < ICl < HI < I_2$ (d) $ICl < I_2 < HI < HIO_4$
94. I নি অক্সিডাজাৰ অনজিমানি গেৰেঁ বালাংফাৰিয়া জাৰায় :
- (a) $HI < I_2 < ICl < HIO_4$ (b) $I_2 < HI < ICl < HIO_4$
(c) $HIO_4 < ICl < HI < I_2$ (d) $ICl < I_2 < HI < HIO_4$
94. Correct increasing order of oxidation number of I is :
- (a) $HI < I_2 < ICl < HIO_4$ (b) $I_2 < HI < ICl < HIO_4$
(c) $HIO_4 < ICl < HI < I_2$ (d) $ICl < I_2 < HI < HIO_4$
-



95. পেনিচিলিন হৈছে এটা :

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (a) বহুল বৰ্ণালীৰ এণ্টিবায়'টিক | (b) সংকীৰ্ণ বৰ্ণালীৰ এণ্টিবায়'টিক |
| (c) সীমিত বৰ্ণালীৰ এণ্টিবায়'টিক | (d) এণ্টিচেপ্টিক |

95. পেনিসিলিন এক :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (a) বিস্তৃত বৰ্ণালীৰ এণ্টিবায়'টিক | (b) সংকীৰ্ণ বৰ্ণালীৰ এণ্টিবায়'টিক |
| (c) সীমিত বৰ্ণালীৰ এণ্টিবায়'টিক | (d) এণ্টিসেপ্টিক |

95. পেনিসিলিনা মোনসে _____ -নি বিদিত্তি।

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (a) গুৱাৰৈ নাঁসারনাথ এন্টিবায়টিক | (b) গুসেৰৈ নাঁসারনাথ এন্টিবায়টিক |
| (c) খুম্ৰৈ নাঁসারনাথ এন্টিবায়টিক | (d) এন্টিসেপ্টিক |

95. Penicillin is an example of :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| (a) Broad spectrum antibiotic | (b) Narrow spectrum antibiotic |
| (c) Limited spectrum antibiotic | (d) Antiseptic |

96. 10^{-8} M HCl -ৰ জলীয় দ্ৰৱৰ pH হ'ব :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (a) 8 | (b) -8 |
| (c) 7 আৰু 8 -ৰ মাজত | (d) 6 আৰু 7 -ৰ মাজত |

96. 10^{-8} M HCl -ৰ জলীয় দ্ৰৱৰ pH হ'ব :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (a) 8 | (b) -8 |
| (c) 7 এবং 8 -ৰ অন্তৰ্গত | (d) 6 এবং 7 -ৰ অন্তৰ্গত |

96. দৈৱ্য 10^{-8} M HCl নি গলিলাবনি pH আ জাগোন :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (a) 8 | (b) -8 |
| (c) 7 আরু 8 নি গেজেৰাব | (d) 6 আরু 7 নি গেজেৰাব |

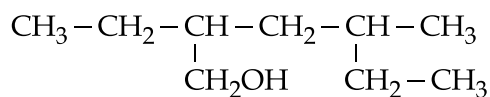
96. The pH of a 10^{-8} M solution of HCl in water is :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (a) 8 | (b) -8 |
| (c) Between 7 and 8 | (d) Between 6 and 7 |



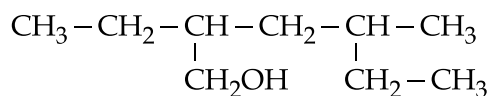
97. বাকমিনষ্টার ফুলেরিনত থকা ছয়টি কার্বনযুক্ত আৰু পাঁচটি কার্বনযুক্ত বলয়ৰ সংখ্যা হৈছে একাদিক্রমে :
 (a) 6, 5 (b) 20, 12 (c) 12, 20 (d) 5, 12
97. বাকমিনষ্টার ফুলেরিনে থকা ছয়টি কার্বনযুক্ত এবং পাঁচটি কার্বনযুক্ত বলয়ের সংখ্যা একাদিক্রমে :
 (a) 6, 5 (b) 20, 12 (c) 12, 20 (d) 5, 12
97. Buckminster fullerene আৰু মোন 6 আৰু মোন 5 কাৰ্বন গোনাৰে বঁহুনি দাখাইফোৰনি অনজিমায়া ফাৰিয়ে :
 (a) 6, 5 (b) 20, 12 (c) 12, 20 (d) 5, 12
97. The number of six-membered and five-membered rings in Buckminster fullerene respectively are :
 (a) 6, 5 (b) 20, 12 (c) 12, 20 (d) 5, 12

98. তলত দিয়া যৌগটোৰ IUPAC নামকৰণ হ'ব :



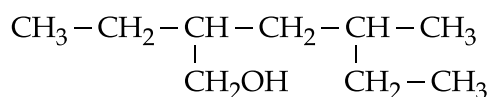
- (a) 3-হাইড্র'ক্সিমিথাইল-5-ইথাইল হেক্সেন (b) 4-হাইড্র'ক্সিমিথাইল-2-ইথাইল হেক্সেন
 (c) 2-ইথাইল-4-মিথাইল হেক্সেন-1-অল (d) 2,4-ডাইইথাইল পেন্টান-1-অল

98. নিম্নলিখিত যৌগটিৰ IUPAC নামকৰণ হ'ব :



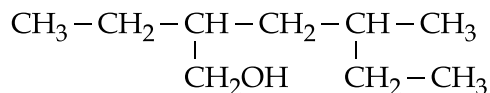
- (a) 3-হাইড্র'ক্সিমিথাইল-5-ইথাইল হেক্সেন (b) 4-হাইড্র'ক্সিমিথাইল-2-ইথাইল হেক্সেন
 (c) 2-ইথাইল-4-মিথাইল হেক্সেন-1-অল (d) 2,4-ডাইইথাইল পেন্টান-1-অল

98. গাহায়াব হোনায গুদিমুবাৰি IUPAC মুতা জাৰোঁ :



- (a) 3-হাইড্র'ক্সিমিথাইল-5-ইথাইল হেক্সেন (b) 4-হাইড্র'ক্সিমিথাইল-2-ইথাইল হেক্সেন
 (c) 2-ইথাইল-4-মিথাইল হেক্সেন-1-অল (d) 2,4-ডাইইথাইল পেন্টান-1-অল

98. The IUPAC name of the following compound is :



- (a) 3-Hydroxymethyl-5-ethyl hexane (b) 4-Hydroxymethyl-2-ethyl hexane
 (c) 2-Ethyl-4-methyl hexan-1-ol (d) 2,4-Diethyl pentan-1-ol



99. ব'ৰাৰ উত্তৰ কৰিলে উৎপন্ন হ'ব :

- | | |
|---|---|
| (a) NaBO_2 আৰু B_2O_3 | (b) NaOH আৰু B_2O_3 |
| (c) NaBO_2 আৰু H_3BO_3 | (d) Na_2O আৰু H_3BO_3 |

99. বোৰাক্স উত্তৰ কৰিলে উৎপন্ন হ'ব :

- | | |
|---|---|
| (a) NaBO_2 এবং B_2O_3 | (b) NaOH এবং B_2O_3 |
| (c) NaBO_2 এবং H_3BO_3 | (d) Na_2O এবং H_3BO_3 |

99. ব'ৰাক্সৰ উত্তৰ কৰিলে _____ উৎপন্ন হ'ব।

- | | |
|---|---|
| (a) NaBO_2 আৰু B_2O_3 | (b) NaOH আৰু B_2O_3 |
| (c) NaBO_2 আৰু H_3BO_3 | (d) Na_2O আৰু H_3BO_3 |

99. Borax on heating produces :

- | | |
|---|---|
| (a) NaBO_2 and B_2O_3 | (b) NaOH and B_2O_3 |
| (c) NaBO_2 and H_3BO_3 | (d) Na_2O and H_3BO_3 |

100. হাইড্ৰ'জেন হেলাইডৰ আণৱিক তীব্ৰতাৰ শুদ্ধ ক্ৰমটো হৈছে :

- | | |
|---|---|
| (a) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HCl} < \text{HF}$ | (b) $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ |
| (c) $\text{HCl} < \text{HF} < \text{HBr} < \text{HI}$ | (d) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HF} < \text{HCl}$ |

100. হাইড্ৰোজেন হেলাইডৰ আণৱিক তীব্ৰতাৰ শুদ্ধ ক্ৰমটি হ'ল :

- | | |
|---|---|
| (a) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HCl} < \text{HF}$ | (b) $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ |
| (c) $\text{HCl} < \text{HF} < \text{HBr} < \text{HI}$ | (d) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HF} < \text{HCl}$ |

100. হাইড্ৰ'জেন হেলাইডফ'ৰমি এচিডৰ বোলাৰি গৰ্বে ফাৰিথিয়া জাৰায় :

- | | |
|---|---|
| (a) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HCl} < \text{HF}$ | (b) $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ |
| (c) $\text{HCl} < \text{HF} < \text{HBr} < \text{HI}$ | (d) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HF} < \text{HCl}$ |

100. The **correct** order of acid strength of hydrogen halides is :

- | | |
|---|---|
| (a) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HCl} < \text{HF}$ | (b) $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ |
| (c) $\text{HCl} < \text{HF} < \text{HBr} < \text{HI}$ | (d) $\text{HI} < \text{HBr} < \text{HF} < \text{HCl}$ |



PART - III : Biology

101. ইক'চিষ্টেম এটা কাৰ্যক্ষম হ'বৰ বাবে সৰ্বপ্ৰথমে প্ৰয়োজনীয় আহিলাবিধ হ'ল :
- (a) শক্তি (b) সেউজিয়া উদ্ভিদ (c) পানী (d) অক্সিজেন
101. কোনো এক পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ/বাস্তৱতন্ত্ৰকে কাৰ্যকাৰী কৰিবলৈ নিমিত্তে প্ৰথম আবশ্যকীয় :
- (a) শক্তি (b) সবুজ উদ্ভিদ (c) জল (d) অক্সিজেন
101. মোনসে ইক'সিস্টেমা মাৰফুলাঁনো থাখায় গিৰিসিন নাংগৌ মুৰায়া জাদোঁ :
- (a) বোলো (b) গোথাঁ বিফা-লাইফা (c) দৈ (d) অক্সিজেন
101. The first necessity of an ecosystem for its function is :
- (a) Energy (b) Green plant (c) Water (d) Oxygen
-
102. তিমি মাছ, বাদুলি আৰু এন্ডুৰৰ মাজৰ সাদৃশ্য হৈছে :
- (a) গ্ৰীৱাৰ অনুপস্থিতি
(b) বক্ষ আৰু উদৰৰ মাজত থকা মণ্ডহাল মধ্যপট
(c) শৰীৰৰ উচ্চ উষ্ণতাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ থকা অতিৰিক্ত উদৰীয় শুক্ৰাশয়
(d) বাহ্যিক কাণৰ উপস্থিতি
102. তিমি মাছ, বাদুৰ এবং ইটুঁৱেৰ মাঝে সাদৃশ্য :
- (a) গ্ৰীৱাৰ অনুপস্থিতি
(b) বক্ষ এবং উদৰেৰ মধ্যস্থিত পেশল মধ্যচ্ছদা
(c) শৰীৰেৰ উচ্চ উষ্ণতা হইতে সুরক্ষিত থাকিতে অতিৰিক্ত উদৰী শুক্ৰাশয়
(d) বহিঃস্থ কাণেৰ (কর্ণেৰ) উপস্থিতি
102. না থিমি (whale), বাদালি (bat) আৰো এন্জৰনি গেজেৰাব থানায় গোৰোবথিয়া জাদোঁ :
- (a) গোদোনা গোয়ৈ
(b) Thorax আৰো Abdomen নি গেজেৰাব থানায় মোদোমাৰি ইন্জুৰ
(c) বাঁদ্রায় বিদুংখৌ নেবসিনো আলাদা abdominal বেগৰফোৰ থানায়
(d) গাসৈহাৰো বায়জোআৰি খোমা দং
102. What is common in whale, bat and rat ?
- (a) Absence of neck
(b) Muscular diaphragm between thorax and abdomen
(c) Extra abdominal testes to avoid high temperature of body
(d) Presence of external ears
-



103. মানৱ তেজৰ pH হৈছে :
(a) 7.4 (b) 6.2 (c) 9.0 (d) 7.5 - 8.0

103. মানৱ ৰক্তে দ্ৰৱীভূত হাইড্ৰোজেন আয়নৰ সক্ৰিয়তাৰ (pH) পৰিমাণ :
(a) 7.4 (b) 6.2 (c) 9.0 (d) 7.5 - 8.0

103. মানসিনি থৈনি pH নি ৰিৰাঙা :
(a) 7.4 (b) 6.2 (c) 9.0 (d) 7.5 - 8.0

103. pH of human blood is :
(a) 7.4 (b) 6.2 (c) 9.0 (d) 7.5 - 8.0

104. সূৰ্য্যৰ পোহৰ ভালপোৱা উদ্ভিদবোৰক কোৱা হয় :
(a) হেলোফাইটচ্ (b) হেলিঅ'ফাইটচ্ (c) হেটেৰ'ট্ৰফচ্ (d) স্কিঅ'ফাইটচ্

104. সূৰ্য্য কিৰণ প্ৰিয় উদ্ভিদ সমূহকে বলা হয় :
(a) হেলোফাইটচ্ (b) হেলিওফাইটচ্ (c) হিট্যৰোট্ৰফ্‌স (d) স্কিওফাইট্‌স

104. সানখৌ মোজা মোনগ্ৰা ৰিফাফোৰখৌ মা বুনায জাযো ?
(a) হেল'ফাইট (b) হেলিঅফাইট (c) হেটেৰ'ট্ৰ'ফ (d) সিনফাইট

104. The sun loving plants are referred to as :
(a) Halophytes (b) Heliophytes (c) Heterotrophs (d) Sciophytes

105. এককোষী সংকোষকেন্দ্ৰীয় জীৱবোৰক _____ বৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত।

- (a) Fungi আৰু plantae (b) Fungi
(c) Protista (d) Eubacteria

105. এককোষী সংকোষকেন্দ্ৰীয় জীৱসমূহ _____ বৰ্গেৰ অন্তৰ্গত।

- (a) Fungi এবং plantae (b) Fungi
(c) Protista (d) Eubacteria

105. জিৰক্সিসেয়াৰি ইউকাৰিয়টফোৰখৌ _____ বৰ্গ'বাব দোনায জাদৌ।

- (a) Fungi আৰু Plantae (b) Fungi
(c) Protista (d) Eubacteria

105. Unicellular eukaryotes are grouped into :

- (a) Fungi and plantae (b) Fungi
(c) Protista (d) Eubacteria



106. DNA পুনৰাবৃতিৰ সময়ত RNA প্ৰাৰম্ভিক আঁতৰাবৰ কাৰণে দৰকাৰী এনজাইম হৈছে :
- (a) প্ৰাইমেজ (b) লিগেজ
(c) ডি.এন.এ. পলিমাৰেজ - I (d) ডি.এন.এ. পলিমাৰেজ - III
106. DNA পুনৰাবৃতি কালে RNA প্ৰাৰম্ভিক দূৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজনীয় উৎসেচক (enzyme) :
- (a) প্ৰাইমেস (b) লিগেস
(c) DNA পলিমাৰেস - I (d) DNA পলিমাৰেস - III
106. DNA replication সমাব থালাঁনায় RNA primer-খৌ বোখানো বাহাযনায় রোসিনি মুঙা জাদৌ :
- (a) প্ৰায়মেজ (b) লায়গেজ
(c) DNA পলিমাৰেজ - I (d) DNA পলিমাৰেজ - III
106. Enzyme required for removing RNA primer during DNA replication is :
- (a) Primase (b) Ligase
(c) DNA polymerase - I (d) DNA polymerase - III
-
107. প্ৰথম চিখা হৈ থিয় হব পৰা মানুহৰ পূৰ্বজ :
- (a) অষ্ট্ৰেল'পিথেকাছ (b) জাভা এপ্ মেন
(c) পেকিং মানৱ (d) ক্ৰো-মেগনন্
107. সৰ্বপ্ৰথম ঋজুদেহভঙ্গী মানৱৰ পূৰ্বজ :
- (a) অষ্ট্ৰেলোপিথেকাস (b) জাভা এপ্ ম্যান
(c) পেকিং মানব (d) ক্ৰো-ম্যাগনন
107. থোঁগৌৰৈ থাৰায়জেননো হানায় মানসিনি জোলৈয়া জাৰায় :
- (a) অষ্ট্ৰেল'পিথেকাস (b) জাভা-এপ মানষি
(c) পেকিং মানসি (d) ক্ৰায়'-মেগনন
107. Ancestor of man who first stood erect was :
- (a) Australopithecus (b) Java ape man
(c) Peking man (d) Cro-Magnon
-
108. হুসাত্মক বিভাজন ক'ত সংঘটিত হয় ?
- (a) অগ্ৰস্থ ভাজক কলা (b) নিৰেশিত ভাজক কলা
(c) জননীয় কোষ (d) কায়িক কোষ
108. হুসাত্মক বিভাজন কোথায় সংঘটিত হয় ?
- (a) অগ্ৰস্থ ভাজক কলা (b) নিৰেশিত ভাজক কলা
(c) জননীয় কোষ (d) কায়িক কোষ



108. गाहायनि माबेयाव मिउसिस जिबखि गावस्त्रानाया जायो ?

- (a) बिजौ गावस्त्राग्रा बिदाम (b) इसिं गान्थि गावस्त्राग्रा बिदाम
(c) जोनोम होग्रा जिबखि (d) मोदोमारि जिबखि

108. Meiosis takes place in :

- (a) Apical meristem (b) Intercalary meristem
(c) Reproductive cells (d) Vegetative cells

109. হ্রাসাত্মক কোষ বিভাজনৰ ফলত AaBb এ তলৰ কোনবিধৰ জনন কোষ উৎপন্ন কৰিব ?

- (a) AB, aB, Ab, ab (b) AB, ab (c) Aa, bb (d) Aa, Bb

109. হ্রাসাত্মক কোষ বিভাজনে উদ্ভূত AaBb কি ধরনের জনন কোষ সৃষ্টি করিবে ?

- (a) AB, aB, Ab, ab (b) AB, ab (c) Aa, bb (d) Aa, Bb

109. मिउसिस जिबखि गावस्त्रानायनि उनाव AaBb आ सोमजियो :

- (a) AB, aB, Ab, ab (b) AB, ab (c) Aa, bb (d) Aa, Bb

109. Meiosis in AaBb will produce gametes :

- (a) AB, aB, Ab, ab (b) AB, ab (c) Aa, bb (d) Aa, Bb

110. Rh ঘটক তলৰ কোনবিধ বিজুতিৰ কাৰণে দায়ী ?

- (a) AIDS (b) টাৰনাৰ্ছ সমলক্ষণ
(c) এৰিথ্ৰ'ব্লাষ্টচিচ্ ফ'টেলিচ্ (d) চিকুল-চেল এনেমিয়া

110. Rh গুণক/গুণনীয়ক নিম্নলিখিত কোন ব্যাধিৰ কাৰক ?

- (a) AIDS (b) টাৰনাৰ্ছ সমলক্ষণ
(c) এৰিথ্ৰোব্লাষ্টোসিস ফেটালিস (d) সিকল-সেল এনিমিয়া

110. गाहायनि माबे बेरामा Rh factor नि जाहोनाव जायो ?

- (a) AIDS (b) टार्नार्स सिनड्रम
(c) एरिथ्र 'ब्लास्ट 'सिस फ 'टेलिस (d) सिकल-सेल एनिमिया

110. Rh factor is responsible for which of the following disease ?

- (a) AIDS (b) Turner's syndrome
(c) Erythroblastosis foetalis (d) Sick-cell anaemia



111. মানুহৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ সৰু হাড় ডাল হৈছে :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| (a) ষ্টেপ | (b) মেলেআচ্ |
| (c) পেটেলা (খিলা) | (d) নৌকাকৰ হাড় |

111. মানব দেহের ক্ষুদ্রতম অস্থির নাম :

- | | |
|---|----------------------------------|
| (a) ষ্টেপ হাড় (Stapes) | (b) হাতুড়ি (Malleus) |
| (c) জানুকাপালিকা বা মালাইচাকি (Patella) | (d) নৌকাকৰ হাড় (Navicular bone) |

111. মানসিনি দেহায়াব থানায় ফিসাসিন বেগেডা জাদোঁ :

- | | |
|-------------|---------------------|
| (a) ষ্টেপীস | (b) মেলিয়াস |
| (c) পাটীলা | (d) Navicular বেগেঁ |

111. Smallest bone in the human body is :

- | | |
|-------------|--------------------|
| (a) Stapes | (b) Malleus |
| (c) Patella | (d) Navicular bone |

112. প্রকৃতিত মুক্তভাৱে অন্তঃপ্রজনন কৰা আৰু ইটোৰ লগত সিটোৰ গভীৰ সামঞ্জস্য থকা জীৱত গোটক কোৱা হয় :

- | | | | |
|-------------|----------|-------------|------------|
| (a) প্রজাতি | (b) বৰ্গ | (c) পৰিয়াল | (d) টেক্সন |
|-------------|----------|-------------|------------|

112. প্রকৃতিতে পারস্পরিক নিকট সাদৃশ্য থাকা এবং মুক্তভাবে অন্তঃপ্রজনন কৰা জীবকুলকে বলা হয় :

- | | | | |
|-------------|----------|------------|------------|
| (a) প্রজাতি | (b) বৰ্গ | (c) পৰিবার | (d) শ্ৰেণী |
|-------------|----------|------------|------------|

112. খাথি গোৱোৰথি থানায় আরো উদাউঁ গাবসোৱনি গেজেৱাৱ ফিসা আজায়নো হানায় (interbreed) জিৰনি থুবুৰথিখোঁ _____ বুঁনায় জায়ো।

- | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------------|
| (a) হাৱিসা | (b) ফোলেৱ | (c) নখৱ | (d) জাথি/বাহাগি |
|------------|-----------|---------|-----------------|

112. Group of organisms that closely resemble each other and freely interbreed in nature constitute a :

- | | | | |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| (a) Species | (b) Genus | (c) Family | (d) Taxon |
|-------------|-----------|------------|-----------|

113. উচ্চ উদ্ভিদ সমূহৰ কোষবেৰ গঠিত হয় :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (a) চেলুল'জ আৰু লিগনিনেৰে | (b) চেলুল'জ আৰু পেকটিনেৰে |
| (c) চেলুল'জ আৰু চুৱেৰিনেৰে | (d) চেলুল'জ আৰু লিপিদেৰে |

113. উচ্চ উদ্ভিদ সমূহের কোষ প্রাচীর গঠিত হয় :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (a) সেলুলোজ এবং লিগনিন দ্বারা | (b) সেলুলোজ এবং পেকটিন দ্বারা |
| (c) সেলুলোজ এবং সুবেরিন দ্বারা | (d) সেলুলোজ এবং লিপিড দ্বারা |



113. गोजौ थाखोनि बिफां-लाइफांनि जिबखि बेराया गाहायनि माबेजों दाजानाय ?

- (a) Cellulose आरो lignin (b) Cellulose आरो pectin
(c) Cellulose आरो suberin (d) Cellulose आरो lipid

113. Cell wall in higher plants is made up of :

- (a) Cellulose + lignin (b) Cellulose + pectin
(c) Cellulose + suberin (d) Cellulose + lipid

114. বাসায়নিকভাৱে প্ৰাণীৰ কলাৰ বগা আঁহবোৰ হৈছে :

- (a) ৰেটিকুলিন (b) মিয়'চিন (c) ইলাষ্টিন (d) কলাজেন

114. বাসায়নিকভাবে প্ৰাণীৰ কলাৰ শ্বেত তন্তু সমূহকে বলা হয় :

- (a) ৰেটিকুলিন (b) মিয়সিন (c) ইলাষ্টিন (d) কোলাজেন

114. रासायनारि महर्, जुनारफोरनि बिदामाव थानाय गुफुर दिरुंबादि बेसादा जादों :

- (a) रेतिकुलिन (b) माय'सिन (c) इलास्टिन (d) कलाजिन

114. Chemically, the white fibres of animal tissue are :

- (a) Reticulin (b) Myosin (c) Elastin (d) Collagen

115. তলৰ কোনবিধ উদ্ভিদে তেল আৰু আঁহ উৎপাদন কৰে ?

- (a) নাৰিকল (b) সৰিয়হ (c) ইউকেলিপটাস (d) ইউফৰবিয়া

115. নিম্নলিখিত কোন উদ্ভিদটি তেল এবং তন্তু উৎপাদন করে ?

- (a) নারিকেল (b) সরিষা (c) ইউকেলিপটাস (d) ইউফৰবিয়া

115. गाहायनि माबे बिफांनिफ्राय थाउ आरो दिरुं मोननैखौबो मोननो हायो ?

- (a) नारेंखल बिफां (b) बेसर बिफां (c) इउकेलिप्टास (d) इउफरबिस

115. Which of the following plants yields oil and fibre both ?

- (a) Coconut (b) Mustard (c) Eucalyptus (d) Euphorbia



116. এবিধ অপ্রকৃত ফলৰ উদাহৰণ :

- (a) আপেল (b) ডালিম (c) আঙুৰ (d) আম

116. এক কৃত্ৰিম (অপ্রকৃত) ফলৰ উদাহৰণ :

- (a) আপেল (b) ডালিম/বেদানা (c) আঙুৰ (d) আম

116. গাহায়নি মাৰে মনসেয়া নংখায় ফিথাইনি বিদিন্থি ?

- (a) আপেল (b) দালিম (c) আংগুৰ (d) থাইজৌ

116. An example of false fruit is :

- (a) Apple (b) Pomegranate (c) Grapes (d) Mango

117. প্ৰাণীৰ ভ্ৰূণৰ ব্লাষ্ট'চিলৰ পৰা যেতিয়া এটা দেহগহ্বৰ ওলায় সেই দেহগহ্বৰক কোৱা হয় :

- (a) আৰ্কেণ্টেৰণ (b) চিল'ম (c) হিম'চিল (d) ছিউদ'চিল'ম

117. প্ৰাণী ভ্ৰূণ স্থিত ব্লাস্টোসিল হ'লে যখন এক দেহগহ্বৰ উদ্গম হয়, তাকে বলে :

- (a) আৰ্কেণ্টেৰণ (b) সিলোম (c) হিমোসিল (d) সুডোসিলোম

117. দেহানি ইসিং গুদুংফোৱা গৰবো মাৰানি ব্লাস্ট 'চিঅননিফ্ৰায় অংখাৰোব্লা বৈ গুদুংখৌ বুনায জায়ো :

- (a) আৰ্কেণ্টেৰন (b) চিলম (c) হেম'চিঅল (d) সিউড'সিলম

117. When the body cavity of an animal arises from the blastocoel of embryo, the cavity is termed as :

- (a) Archenteron (b) Coelom (c) Haemocoel (d) Pseudocoelom

118. তলৰ কোনবিধ লিংগাধীন বংশগতিৰ উদাহৰণ ?

- (a) তপা/গঞ্জাপন (b) হেমোফিলিয়া
(c) বৰ্ণাক্ততা (d) ডাউনচ্ সমলক্ষণ

118. নিম্নলিখিত কোনটি লিংগাধীন বংশগতিৰ উদাহৰণ ?

- (a) কেশ শূন্যতা/টাক পৰা/ইন্দ্ৰ লুপ্ততা (b) হেমোফিলিয়া
(c) বৰ্ণাক্ততা (d) ডাউনস সমলক্ষণ

118. গাহায়নি মাৰে আখুবা আথোনানি ফোলেৰফাৰিয়ৈ ফৈনায় ?

- (a) গোগোমথি (b) হিম 'ফিলিয়া
(c) গাৰ নুই বৈৰাম (d) ডাউন সিনড্ৰম

118. Which of the following is an example of sex influenced inheritance ?

- (a) Baldness (b) Haemophilia
(c) Colour blindness (d) Down's syndrome



119. তলৰ কোনটো বিশেষ আণৱিক কেচি বুলি জনা যায় ?

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| (a) লিগেজ | (b) হেলিকেজ্ |
| (c) ৰেষ্ট্ৰিকচন্ এন্ডোনিউক্লিয়েজ | (d) DNA পলিমাৰেজ |

119. নিম্নলিখিত কোনটোকে বিশেষ আণৱিক কাঁচি বলা হয় ?

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| (a) লিগেস | (b) হেলিকেস্ |
| (c) ৰেষ্ট্ৰিকশন এণ্ডোনিউক্লিয়েস | (d) DNA পলিমাৰেস্ |

119. গাহায়নি মাৰেখৌ ৰোখোমসে molecular scissors বুঁনায় জায়ো ?

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| (a) লায়গেস | (b) হেলিকেস |
| (c) ৰেসট্ৰিকশন ইণ্ড'নিউক্লিয়াস | (d) DNA পলিমাৰেজ |

119. Which of the following is known as specific molecular scissors ?

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| (a) Ligase | (b) Helicase |
| (c) Restriction endonuclease | (d) DNA polymerase |

120. বিনা হ্রাসাত্মক বিভাজনেৰে ৰেণুধৰ উদ্ভিদৰ পৰা লিংগধৰ উদ্ভিদ উৎপন্ন হোৱা প্ৰথাক কোৱা হয় :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (a) অপবীজানুতা | (b) অপযুগ্মন |
| (c) এগেম'স্পাৰ্মী | (d) ইয়াৰ এটাও নহয় |

120. হ্রাসাত্মক বিভাজন অবিহনে পৰাগৰেণুধৰ উদ্ভিদ হ'ইতে লিংগধৰ উদ্ভিদ উৎপন্ন হওৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াকে বলা হয় :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| (a) অপবীজানুতা | (b) অপযুগ্মন |
| (c) এগেম'স্পাৰ্মী | (d) উপৰিউক্ত কোনোটিই নহে |

120. Sporophyte-নিষ্কায় Gametophyte (মিডসিসনি অনগায়ৈ) সোমজিনায়খৌ বুডো :

- | | |
|------------------|------------------|
| (a) এপ'স্প'ৰি | (b) এপ'গেমি |
| (c) এগামস্পাৰ্মি | (d) মৌনসেবো ন'ডা |

120. The formation of gametophyte from the sporophyte (without meiosis) is called :

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (a) Apospory | (b) Apogamy |
| (c) Agamospermy | (d) None of these |



121. গোমধান, চাইকাচ্ আৰু পাইনাতে বীজপত্ৰৰ সংখ্যা যথাক্ৰমে :

- (a) 1, 2, 4 (b) 1, 2, অসংখ্য (c) 2, 2, অসংখ্য (d) 2, 1, 4

121. ভূট্টা (জনাব, মকাই), সাইকাস এবং সরল বৃক্ষের বীজপত্ৰের সংখ্যা ক্ৰমে :

- (a) 1, 2, 4 (b) 1, 2, অসংখ্য (c) 2, 2, অসংখ্য (d) 2, 1, 4

121. জুখাম, সাইকাস আৰু পাইনাৰ থানায় cotyledon-ফোৰনি অনজিমায়া ফাৰিয়ে :

- (a) 1, 2, 4 (b) 1, 2, গোৰা (c) 2, 2, গোৰা (d) 2, 1, 4

121. Number of cotyledons in Maize, Cycas and Pinus respectively are :

- (a) 1, 2, 4 (b) 1, 2, many (c) 2, 2, many (d) 2, 1, 4

122. পৃথিবীৰ আটাইতকৈ বৃহৎ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ :

- (a) বনাঞ্চল (b) তৃণভূমি (c) বৃহৎ হ্ৰদসমূহ (d) মহাসমুদ্র

122. পৃথিবীৰ সৰ্ববৃহৎ পৰিবেশ তন্ত্ৰ/বাস্তুতন্ত্ৰ :

- (a) বনাঞ্চল (b) তৃণভূমি (c) বৃহৎ হ্ৰদসমূহ (d) মহাসমুদ্র

122. বৃহত্তম বন্যজীৱীৰ দেৱসিন সোৱণাথাইগ্ৰান্থিয়া জাদোঁ :

- (a) হায়াৰাৰি (b) গাংসোৰাৰি (c) গিদিৰি বিলো (d) লৈথোমা

122. The largest ecosystem of the world is :

- (a) Forests (b) Grasslands (c) Great lakes (d) Oceans

123. বাঁহে প্ৰজনন কৰে তলৰ কোন বিধেৰে ?

- (a) প্ৰকন্দ (b) স্ফীতকন্দ (c) শূলকন্দ (d) কায়াংকুৰ

123. নিম্নলিখিত কোন প্ৰক্ৰিয়াতে বাঁশ প্ৰজনন (বংশ বৃদ্ধি) কৰে ?

- (a) প্ৰকন্দ (b) স্ফীতকন্দ (c) শূলকন্দ (d) কায়াংকুৰ

123. গাহাৰনি মাৰেজোঁ আঁৱায়া ফোলেৰ বাৰাযো ?

- (a) হাৰজেডাৰি বেদৰজোঁ (b) আলুৱাৰি বেদৰজোঁ (c) থাস'ৱাৰি বেদৰজোঁ (d) থাস'আইথিডাৰি মহৰৈ

123. Bamboo reproduces by :

- (a) Rhizome (b) Tubers (c) Corms (d) Stolon



124. উদ্ভিদৰ শ্ৰেণীবিভাজনৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰণালীটো প্ৰস্তুত কৰিছিল :

- | | |
|--------------|------------------------|
| (a) লিনিয়াছ | (b) বেণ্‌থাম আৰু হুকাৰ |
| (c) লেমাৰ্ক | (d) হাৰ্ভলি |

124. উদ্ভিদেৰ শ্ৰেণীবিভাজনেৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰণালীটিৰ প্ৰনিধান কৰকেৰ নাম :

- | | |
|--------------|------------------------|
| (a) লিনিয়াছ | (b) বেণ্‌থাম এৰং হুকাৰ |
| (c) লেমাৰ্ক | (d) হাৰ্ভলি |

124. मिथिंगायारि महुरै लाइफां बाहागो राननाया सोनारो :

- | | |
|-------------|-----------------------|
| (a) लिनेउस | (b) बेन्थाम आरो हुकार |
| (c) लामार्क | (d) हाक्सलि |

124. The Natural System of plant classification was given by :

- | | |
|--------------|------------------------|
| (a) Linnaeus | (b) Bentham and Hooker |
| (c) Lamarck | (d) Huxley |

125. তলৰ কোনবিধ প্ৰাণী হৰ্মোফ্ৰুডাইট ?

- | | | | |
|----------|-------------|---------|-------------|
| (a) মাখি | (b) মৌ-মাখি | (c) জোক | (d) এচকেৰিচ |
|----------|-------------|---------|-------------|

125. নিম্নলিখিত কোন প্ৰাণীটি উভলিঙ্গ ?

- | | | | |
|----------|------------|----------|-------------|
| (a) মাছি | (b) মৌমাছি | (c) জোঁক | (d) এসকেৰিস |
|----------|------------|----------|-------------|

125. गाहायनि माबे जुनारा नै आथोनारि :

- | | | | |
|----------------|---------|------------------|--------------|
| (a) ननि थाम्फै | (b) बरे | (c) फानसौ/बेदलाउ | (d) एस्कारिस |
|----------------|---------|------------------|--------------|

125. Which one of the following animal is hermaphrodite ?

- | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-------------|
| (a) Housefly | (b) Honey bee | (c) Leech | (d) Ascaris |
|--------------|---------------|-----------|-------------|

126. মানুহকে ধৰি সকলোবোৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ ক্ৰেনিয়েল স্নায়ুৰ সংখ্যা হৈছে :

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (a) 10 | (b) 12 | (c) 24 | (d) 36 |
|--------|--------|--------|--------|

126. মানব সমষ্টিতে সমগ্ৰ স্তন্যপায়ী জীৱকুলেৰ কৰোটি স্নায়ুৰ সংখ্যা :

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (a) 10 | (b) 12 | (c) 24 | (d) 36 |
|--------|--------|--------|--------|

126. मानसिजों लोगोसे गासै आहारारि जुनारफोरनियार थानाय क्रेनियेल स्नायुनि अनजिमाया जादों :

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (a) 10 | (b) 12 | (c) 24 | (d) 36 |
|--------|--------|--------|--------|

126. The number of cranial nerves in a mammal including man is :

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (a) 10 | (b) 12 | (c) 24 | (d) 36 |
|--------|--------|--------|--------|



127. অমিল উত্তৰটো বাছি উলিওৱা :

- | | |
|--------------|-------------------------|
| (a) Beriberi | (b) Scurvy |
| (c) Pellagra | (d) Sickle cell anaemia |

127. সামঞ্জস্য না থাকাকৈ সনাক্ত কৰ :

- | | |
|--------------|------------------------|
| (a) বেরিবেৰী | (b) স্কাৰ্ভি |
| (c) পেলাগ্ৰা | (d) সিকেল সেল এনিমিয়া |

127. গাহায়নি মাৰে মনসেয়া এখুথি ?

- | | |
|---------------|------------------------|
| (a) বেরি-বেরি | (b) স্কাৰ্ভি |
| (c) পেলাগ্ৰা | (d) সিকেল-সেল এনিমিয়া |

127. Select the odd one from the following :

- | | |
|--------------|-------------------------|
| (a) Beriberi | (b) Scurvy |
| (c) Pellagra | (d) Sickle cell anaemia |

128. তলৰ কোনবিধ Bt শস্যৰ ভাৰতত কৃষক সকলে খেতি কৰিছিল ?

- | | | | |
|----------|------------|-------------|------------|
| (a) কপাহ | (b) বেঙেনা | (c) ছয়াবিন | (d) গোমধান |
|----------|------------|-------------|------------|

128. নিম্নলিখিত কোন Bt শস্য ভাৰতীয় কৃষকেৰা পূৰ্ব হইতেই উৎপাদন কৰিত ?

- | | | | |
|------------------|----------|-------------|----------------------|
| (a) তুলা/কাৰ্পাস | (b) বেঙন | (c) সয়াবীন | (d) ভূট্টা/জনাব/মকাই |
|------------------|----------|-------------|----------------------|

128. আবাদাৰিফোৰা গাহায়নি মাৰে 'Bt' আবাদাৰিফোৰা ভাৰতত গাহায়নি জাযো ?

- | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| (a) খুন বিফা | (b) ফান্থাড | (c) সয়াবিন | (d) জুখাম |
|--------------|-------------|-------------|-----------|

128. Which of the following Bt crops is being grown in India by the farmers ?

- | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| (a) Cotton | (b) Brinjal | (c) Soyabean | (d) Maize |
|------------|-------------|--------------|-----------|

129. উদ্ভিদে কি অৱস্থাত নাইট্ৰ'জেন গ্ৰহণ কৰে ?

- | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| (a) নাইট্ৰেট | (b) নাইট্ৰাইট | (c) এমনিয়া | (d) নাইট্ৰাইড |
|--------------|---------------|-------------|---------------|

129. উদ্ভিদে কি অৱস্থাতে নাইট্ৰ'জেন গ্ৰহণ কৰে ?

- | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| (a) নাইট্ৰেট | (b) নাইট্ৰাইট | (c) এমনিয়া | (d) নাইট্ৰাইড |
|--------------|---------------|-------------|---------------|

129. বিফা-লাইফাডা নাইট্ৰ'জেনৰ মা মহাব লাযো ?

- | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| (a) নাইট্ৰেট | (b) নাইট্ৰাইড | (c) এমনিয়া | (d) নাইট্ৰাইড |
|--------------|---------------|-------------|---------------|

129. Plants take nitrogen in the form of :

- | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| (a) Nitrates | (b) Nitrites | (c) Ammonia | (d) Nitride |
|--------------|--------------|-------------|-------------|



130. তলত দিয়া কোনটো হ'বম'ন শৰ্কৰা বৰ্ধক (hyperglycemic) ?
(a) Insulin (b) Glucagon (c) Thyroxine (d) Vasopressin

130. নিম্নলিখিত কোন হৰ্মোন প্ৰভুত শৰ্কৰা বৰ্ধক ?
(a) ইনসুলিন (b) গ্লুকাগন (c) থাইৰক্সিন (d) ভেসোপ্ৰেসিন

130. গাহায়নি মাৰে মনসেয়া হায়পাৰগ্লাইসেমিক হৰমন ?
(a) ইনসুলিন (b) গ্লুকাগন (c) থাইৰক্সিন (d) ভেসোপ্ৰেসিন

130. Which of the following is hyperglycemic hormone ?
(a) Insulin (b) Glucagon (c) Thyroxine (d) Vasopressin

131. কোনটো বান্ধোনৰ বাবে প্ৰ'টিনৰ প্ৰাথমিক/মুখ্য কাঠামোৰ গঠন হয় ?
(a) আয়নিক বান্ধোন (b) পেপটাইড বান্ধোন
(c) হাইড্ৰ'জেন বান্ধোন (d) এচ-এচ সংযোগ

131. কোন বন্ধনৰ দ্বাৰা প্ৰোটিনেৰ প্ৰাথমিক কাঠামো গঠিত হয় ?
(a) আয়নিক বন্ধন (b) পেপটাইড বন্ধন
(c) হাইড্ৰোজেন বন্ধন (d) এস্-এস্ সংযোগ

131. গাহায়াব হোনায মাৰে বান্দোনি থাখ্ৰায় প্ৰটিননি সেথি দাথাইয়াৰি জাফুভো ?
(a) আয়নিক বান্দো (b) পেপটাইড বান্দো
(c) হাইড্ৰ'জেন বান্দো (d) s – s বেন্দোঁ

131. The primary structure of protein is due to :
(a) Ionic bond (b) Peptide bonds
(c) Hydrogen bonds (d) s – s linkage

132. এটা নিউক্লিঅ'টাইডৰ ফচফেট আৰু শৰ্কৰাৰ মাজৰ বন্ধনডাল হৈছে :
(a) হাইড্ৰ'জেন বন্ধন (b) সংযোজী বন্ধন
(c) ফচফ'ডাইএষ্টাৰ বন্ধন (d) চালফাইড বন্ধন

132. একটি নিউক্লিওটাইডে ফসফেট এবং শৰ্কৰাৰ মাজেৰ বন্ধনটি/বাঁধনটি হলো :
(a) হাইড্ৰোজেন বন্ধন (b) সংযোগী বন্ধন
(c) ফসফোডাইএষ্টাৰ বন্ধন (d) সালফাইড বন্ধন



132. মোনসে nucleotide আৰু থানায় Phosphate আৰু Sugar নি গেজেৰাৰ জানায় বান্দোআ জাদোঁ :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| (a) হাইড্ৰ'জেন বান্দো | (b) কভলেণ্ট বান্দো |
| (c) ফস্ফ'ডাইষ্টাৰেস বান্দো | (d) সালফাইড বান্দো |

132. Bond between phosphate and sugar in a nucleotide is :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| (a) H-bond | (b) Covalent bond |
| (c) Phosphodiester bond | (d) Sulphide bond |

133. তলৰ কোনটো কাৰ্য মাইট'ক'ণ্ড্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সম্পাদিত নহয় ?

- | | |
|---------------------------|----------------|
| (a) O ₂ বিজাৰণ | (b) এপপটচিচ্ |
| (c) চৰ্বী জমাকৰণ | (d) তাপ উৎপাদন |

133. নিম্নলিখিত কোন কাৰ্য মাইটোকণ্ড্ৰিয়া দ্বাৰা সম্পাদন অসম্ভব ?

- | | |
|------------------------------|----------------|
| (a) O ₂ বিজাৰণ | (b) এপপটোসিস |
| (c) চৰ্বী জমাকৰণ/মেদ প্ৰবণতা | (d) তাপ উৎপাদন |

133. গাহায়নি মাৰে মোনসেয়া মায়াট'কণ্ড্ৰিয়ানি খামানি নডা ?

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| (a) অক্সিগাৰনায়া | (b) এপপট'সিস |
| (c) মেজেম দোনথুমনায়া | (d) বিদুং সোমজিখাংহোনায়া |

133. Which of the following is **not** a function of mitochondria ?

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| (a) Reduction of O ₂ | (b) Apoptosis |
| (c) Fat deposition | (d) Heat production |

134. সালোকসংশ্লেষণৰ অপ্ৰকাশিত প্ৰতিক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱা প্ৰধান স্থলী হৈছে :

- | | | | |
|------------|------------|-----------------|---------------------|
| (a) ঘনকায় | (b) শাদকণা | (c) আন্তঃশাদকণা | (d) মাইটোকণ্ড্ৰিয়া |
|------------|------------|-----------------|---------------------|

134. সালোকসংশ্লেষণে অপ্ৰকাশিত প্ৰতিক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰধান স্থলী :

- | | | | |
|------------|------------|-----------------|---------------------|
| (a) ঘনকায় | (b) শাদকণা | (c) আন্তঃশাদকণা | (d) মাইটোকণ্ড্ৰিয়া |
|------------|------------|-----------------|---------------------|

134. সোৱাং বিজিৰখ 'নায়াব গাহায়নি মাৰেয়াব খোমসি ফিনজাথাইয়া জায়ো ?

- | | | | |
|-------------|------------|-----------------|-----------------------|
| (a) স্ট্ৰমা | (b) গ্ৰেনা | (c) ইন্টিগ্ৰেনা | (d) মায়াট'কণ্ড্ৰিয়া |
|-------------|------------|-----------------|-----------------------|

134. The main site for dark reaction of Photosynthesis is :

- | | | | |
|------------|-----------|----------------|------------------|
| (a) Stroma | (b) Grana | (c) Intergrana | (d) Mitochondria |
|------------|-----------|----------------|------------------|



135. আহাৰ খোৱাৰ পিচতে আমাৰ টোপনিৰভাৱ হয় কিহৰ কাৰণে ?

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (a) ৰক্তচাপ বাঢ়ি যায় | (b) ৰক্তচাপ কমি যায় |
| (c) শৰীৰৰ ওজন বাঢ়ি যায় | (d) আমি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰোঁ |

135. খাদ্য গ্ৰহণেৰ পৰবৰ্তী কালে নিদ্ৰাভাৱেৰ/তন্দ্রালু অনুভৱ কৰাৰ কাৰণ :

- | | |
|-----------------------|--|
| (a) ৰক্তচাপ বৃদ্ধি | (b) ৰক্তচাপ হ্ৰাস |
| (c) শৰীৰেৰ ওজন বৃদ্ধি | (d) আমাৰা নিশ্চেষ্ট বা অলসতা অনুভৱ কৰি |

135. ओख्राम जाख्रानायनि इसे उनावनो जों उन्दुनो ओख्रारनायबादि मोनो, बेनि जाहोना जादों :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| (a) থৈ নাৰথাইয়া বাডো | (b) থৈ নাৰথাইয়া খমায়ো |
| (c) দেহানি লিৰথাইয়া বাডো | (d) জোঁ আৰ্বেৰে (Lethargic) মোনো |

135. We feel sleepy just after taking meals because :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (a) Blood pressure increases | (b) Blood pressure decreases |
| (c) Body weight increases | (d) We feel lethargic |

136. আলফা বৈচিত্ৰতা পোৱা যায় :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (a) সমূদায়ৰ অন্তৰ্গত | (b) আন্তঃসমূদায় |
| (c) সমূদায়ৰ পৰিষৰত | (d) ওপৰৰ আটাইকেইটা |

136. আল্ফা বৈচিত্ৰ্য উপলব্ধ হয় :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (a) সমূদায়েৰ অন্তৰ্গত | (b) আন্তঃসমূদায় |
| (c) সমূদায় পৰিষৰ | (d) উপৰিউক্ত প্ৰতিটি |

136. आल्फा गोरथिख्रौ गाहायनि बबेयाव मोननाय जायो ?

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| (a) মাহাৰিনি গেজেৰাৱ | (b) মাহাৰিফোৰনি গেজেৰাৱ |
| (c) গুবুন গুবুন মাহাৰিফোৱাৱ | (d) সানি গাসৈয়াৱবো |

136. Alpha diversity is present :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (a) Within community | (b) Between community |
| (c) Ranges of communities | (d) All of the above |



137. গজালি ওলোৱা বাৰ্লিক তলৰ কোনবিধ তৈয়াৰ কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ?
 (a) মদ (b) বিয়েৰ (c) লেকটিক এচিড (d) ছিজ্
137. অঙ্কুৰিত যব নিম্নলিখিত কি প্ৰস্তুতকৰণে ব্যৱহৃত হয় ?
 (a) মদ (b) বিয়েৰ/যবসুৱা (c) লেক্টিক এসিড (d) চীজ
137. বৈস্বাৰ্ণ্য বাৰলিখৌ গাহায়নি মাৰেখৌ বানায়নো বাহায়নায় জায়ো ?
 (a) জৌ (b) বিআৰ (c) লেক্টিক এসিড (d) গায়খৈনি সানা
137. Germinating barley is employed for preparation of :
 (a) Wine (b) Beer (c) Lactic acid (d) Cheese
-
138. তলৰ কোনযোৰা ভাইৰাচ জনিত ৰোগ ?
 (a) কলেৰা আৰু টি.বি.
 (b) AIDS আৰু চিফিলিচ
 (c) মাম্পচ্ আৰু ৰেবিচ্
 (d) টিটেনাচ আৰু টাইফয়েড
138. নিম্নলিখিত কোনটি ভাইৰাস জনিত ৰোগ ?
 (a) কলেৰা এবং টি.বি. (ওলাওঠা এবং যক্ষা)
 (b) AIDS এবং সিফিলিস
 (c) মাম্প্‌স এবং ৰেবিস্
 (d) টিটেনাস এবং টাইফয়েড (ধনুষ্ট্ৰাৰ এবং সন্নিপাত)
138. গাহায়নি মাৰে জৰায়া ভাইৰাসনিফ্ৰায় সোমজিনায় বৈৰাম ?
 (a) কলেৰা আৰু TB
 (b) AIDS আৰু সাইফিলিস
 (c) Mumps আৰু Rabies
 (d) টিটেনাস আৰু টাইফয়েড
138. Which one of the following pair of diseases is viral ?
 (a) Cholera and TB
 (b) AIDS and Syphilis
 (c) Mumps and Rabies
 (d) Tetanus and Typhoid
-



139. মানুহৰ মূত্ৰৰ লগত কোনবিধ ভিটামিন যথেষ্ট অনুপাতত বাহিৰ হয় ?
 (a) Vit. C (b) Vit. D (c) Vit. E (d) Vit. K
139. মানবের মূত্ৰের সহিত কোন খাদ্যপ্ৰাণ অচেল পৰিমাণে নিঃসারিত হয় ?
 (a) খাদ্যপ্ৰাণ C (b) খাদ্যপ্ৰাণ D (c) খাদ্যপ্ৰাণ E (d) খাদ্যপ্ৰাণ K
139. গাহায়নি মাৰে vitamin আ হাসুদৈয়াব গগারলাডো ?
 (a) ভিটামিন-C (b) ভিটামিন-D (c) ভিটামিন-E (d) ভিটামিন-K
139. Which vitamin is excreted out in high quantity through urine in man ?
 (a) Vit. C (b) Vit. D (c) Vit. E (d) Vit. K
-
140. বাৰিষা বতৰত ঘৰৰ দৰ্জাবোৰ কিহৰ ফলত সামান্য স্ফীতিত হয় ?
 (a) অন্তঃচোষণ (b) শোষণ (c) ব্যাপন (d) অন্তৰ আসৃতি
140. বৰ্ষাকালে ঘরের দরজার স্ফীতির কারণ :
 (a) অন্তচোষণ (b) শোষণ (c) ব্যাপন (d) অন্তঅশ্রবন
140. অম্বা বোথোৰাব ননি দরজাফোৰা বুখ্ৰাডো, বেনি জাহোনা :
 (a) বোসবনায় (b) সোবখানায়া (c) গোসারনায় (d) ইসুং সেৰমায়নায়
140. In rainy season, the doors get swell due to :
 (a) Imbibition (b) Absorption (c) Diffusion (d) Endosmosis
-
141. ভেনিলা কিহৰ পৰা উৎপন্ন হয় ?
 (a) পপী (b) অৰ্কিড
 (c) গোলাপ (d) জেচমিন্
141. ভেনিলা উৎপন্ন হয় ?
 (a) পপী বা আফিম গাছ (b) অৰ্কিড বা ৰাস্না
 (c) গোলাপ (d) জুই (Jasmine)
141. গাহায়নি মাৰেনিফ্ৰায় ভেনিলাখৌ মোননায় জায়ো ?
 (a) পপি (b) অৰ্খিড
 (c) গলাব বিবাব (d) জেসমিন বিবাব
141. Vanilla is obtained from :
 (a) Poppy (b) Orchid
 (c) Rose (d) Jasmine
-



142. প্র'বায়োটিক্‌বোৰ হৈছে :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| (a) জীৱিত অনুজৈৱিক খাদ্য সম্পূৰক | (b) কৰ্কট ৰোগ সংঘটিত অনুজীৱ |
| (c) নতুন ধৰণৰ খাদ্য এলাৰজেনচ্ | (d) নিৰাপদ প্ৰতিজৈৱিক |

142. 'প্ৰবায়টিক্স' সমূহ :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| (a) জীৱিত অনুজৈৱিক খাদ্য সম্পূৰক | (b) কৰ্কট ৰোগ সংঘটিত অনুজীৱ |
| (c) নতুন ধৰণৰ খাদ্য 'এলাৰজেন' | (d) নিৰাপদ প্ৰতিজৈৱিক |

142. Probiotics ফোৱা জাদোঁ :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| (a) গোথাঁ অনুজিবিফোৰনি আদাৰ | (b) কেন্সাৰ বেৰাম খালামগ্ৰা জিউসা |
| (c) গোদান ৰোখোমনি আদাৰ এলারগেন্‌টফোৰ | (d) ৰৈখা খালামগ্ৰা এন্টিবায়টিক |

142. Probiotics are :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| (a) live microbial food supplement | (b) cancer inducing microbes |
| (c) new kind of food allergens | (d) safe antibiotics |

143. পিটুইটেৰী গ্ৰন্থীৰ পশ্চাদ অংশৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো শুদ্ধ ?

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (a) Vasopressin and Oxytocin | (b) Cortisone and Corticosterone |
| (c) Progesterone and Estradiol | (d) Testosterone and Aldosterone |

143. পিটুইটাৰী গ্ৰন্থীৰ পশ্চাদ অংশৰ ক্ষেত্ৰে কোনটি শুদ্ধ ?

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (a) ভেসোপ্ৰেসিন এবং অক্সিটোসিন | (b) কৰ্টিসন এবং কৰ্টিকষ্টেৰন |
| (c) প্ৰজেস্টেৰন এবং এষ্ট্ৰাডিয়ল | (d) টেষ্টোষ্টেৰন এবং এলডোষ্টেৰন |

143. পিটুইটাৰি গ্ৰন্থিৰ গাহায়থা খলবনি বাগৈ গাহায়নি মাৰে গেৰে ?

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (a) ভেস 'প্ৰেসিন আৰো অক্সিট 'সিন | (b) কৰটিসন আৰো কৰ্টিক 'স্টেৰন |
| (c) প্ৰজেস্টেৰন আৰো ইষ্ট্ৰাডায়ল | (d) টেষ্ট 'স্টেৰন আৰো এল্ড 'স্টেৰন |

143. Which of the following is **correct** with respect to the posterior lobe of the pituitary gland ?

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (a) Vasopressin and Oxytocin | (b) Cortisone and Corticosterone |
| (c) Progesterone and Estradiol | (d) Testosterone and Aldosterone |



144. বিশেষ একোটা অঞ্চলত বসবাস কৰা কোনো এক উদ্ভিদৰ সমষ্টিক কোৱা হয় :

- | | |
|----------------------|-------------|
| (a) আবাদী | (b) সমুদায় |
| (c) পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ | (d) প্ৰজাতি |

144. এক নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলে বাস কৰা কোন এক উদ্ভিদ সমষ্টিকে বলা হয় :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| (a) আবাদী | (b) সমুদায় |
| (c) পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ/বাস্তুতন্ত্ৰ | (d) প্ৰজাতি |

144. মোনসে থি জায়গায়াব থানায় ৰোখোমসে দংফাংফোরনি থুবুৰথিখ্বৌ বুনায জায়ো :

- | | |
|-------------------------|------------|
| (a) জাহাৰ | (b) মাহাৰি |
| (c) সোৰথাথাই বিখ্ৰান্থি | (d) হাৰিসা |

144. A group of individuals of a plant inhabiting a particular area form a :

- | | |
|----------------|---------------|
| (a) Population | (b) Community |
| (c) Ecosystem | (d) Species |

145. ভায়ৰাচ জনিত 'এনকেফেলাইটিচ' ৰোগ কিহে সঞ্চাৰক কৰে ?

- | | |
|--------------|-----------------------|
| (a) এনোফিলিচ | (b) কিউলেব্ৰ |
| (c) এডচ্ | (d) কিউলেব্ৰ আৰু এডচ্ |

145. ভাইৰাস জনিত 'এনকেফেলাইটিচ' কিভাবে সংক্ৰমণ কৰে/সংক্ৰামিত হয় ?

- | | |
|--------------|------------------------|
| (a) এনোফিলিস | (b) কিউলেব্ৰ |
| (c) এড্‌স | (d) কিউলেব্ৰ এবং এড্‌স |

145. Encephalitis আ মানসিনিয়াব সোমজিনায় মোনসে ভাইৰাস বেৰাম আরো বে বেৰামখৌ বাৰদেহোয়ো :

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (a) এন'ফিলিস থাম্‌ফৈ | (b) কিউলেব্ৰ থাম্‌ফৈ |
| (c) এড্‌দিস থাম্‌ফৈ | (d) কিউলেব্ৰ আরো এড্‌দিস |

145. 'Encephalitis' in man is a viral disease and is transmitted by :

- | | |
|---------------|---------------------|
| (a) Anopheles | (b) Culex |
| (c) Aedes | (d) Culex and Aedes |



146. তলৰ কোনবিধ থলিতে কৰা সংৰক্ষণৰ প্ৰথা ?
- (a) ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (b) উদ্ভিদ উদ্যান
(c) কলা কৰ্ষণ (d) জিন প্ৰযুক্তি বিদ্যা
146. নিম্নলিখিত কোনটি স্বাভাৱিক স্থানে কৰা সংৰক্ষণ প্ৰথা ?
- (a) ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (b) উদ্ভিদ উদ্যান
(c) কলা কৰ্ষণ (d) জিন প্ৰযুক্তি বিদ্যা
146. গাহায়নি মাৰ্বে মোনসেয়া গাৱ-থাৱনিয়াৰি সঁহুৱায়াৰি খ্ৰান্থিনি ৰিদিন্থি ?
- (a) হাযুডাৰি হাগ্ৰামা (b) লাফাংবাৰি
(c) ৰিদাম ফিসিনায় (d) গলায় জোলৈ দানায়
146. Which one of these is an *in situ* method of conservation ?
- (a) National Park (b) Botanical Garden
(c) Tissue culture (d) Genetic engineering
-
147. ইউগ্লেনাৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো উক্তি সত্য ?
- (a) পোহৰৰ সৈতে ঋণাত্মকভাৱে সম্পৰ্কিত
(b) ফ্লেজেলিৰ সহায়ত গতি কৰে
(c) কঠিন কোষবেৰ থাকে
(d) কোষৰজ্ব বা কোষৰস নাথাকে
147. ইউগ্লেনাৰেৰ ক্ষেত্ৰে নিম্নলিখিত কোন বাক্যটি সত্য ?
- (a) আলোকৰ সহিত ঋণাত্মকভাৱে সম্পৰ্কিত
(b) ফ্লেজেলিৰ সাহায্যে গতি সম্ভৱ
(c) কঠিন কোষ প্ৰাচীৰ থাকে
(d) কোষৰজ্ব অথবা কোষৰস নাই/থাকে না
147. ইউগ্লেনানি ৰাগৈ গাহায়নি মাৰ্বে ৰাথ্ৰাফোৰা থাৰ ?
- (a) ৰেফোৰহা সোৱাংজোঁ জেৰো সোমোন্দো গৈয়া
(b) ফ্লেজেলানি হেফাজাৰাব দাবথ্ৰোদো
(c) ৰেফোৰহা গোখ্ৰোঁ জিৰখ্ৰি ইন্জুৰ দং
(d) ৰেফোৰনিয়াব ক্লেৰ 'প্লাষ্ট গৈয়া
147. Which of the following statement is true of Euglena ?
- (a) They are negatively phototactic
(b) Move by means of flagella
(c) They have a rigid cell wall
(d) Do not have chloroplast
-



148. তলৰ কোনবিধ এক প্ৰকাৰ অনা-অপচায়ক শৰ্কৰা ?
 (a) মেলটোজ (b) ট্ৰেহেলোজ (c) লেক্টোজ (d) আইচোমেলটোজ
148. নিম্নলিখিত কোনটি এক অহ্লাস/অনা-অপচায়ক শৰ্কৰা ?
 (a) মেলটোজ (b) ট্ৰেহালোজ (c) লেক্টোজ (d) আইসোমেলটোজ
148. গাহায়নি মাৰে মোনসেয়া non-reducing sugar-নি বিদিশি ?
 (a) মেল্টস (b) ট্ৰেহালস (c) লেক্টস (d) আইস 'মেল্টস
148. Which of the following is a non-reducing sugar ?
 (a) Maltose (b) Trehalose (c) Lactose (d) Isomaltose
-
149. মিঠা আলু এবিধ কিহৰ ৰূপান্তৰ ?
 (a) কাণ্ডৰ (b) অস্থানিক মূলৰ
 (c) অৱকাণ্ডৰ (d) সপুষ্পক অক্ষৰ
149. মিষ্টি আলু (ৰাঙা আলু) কাহাৰ ৰূপান্তৰিত প্ৰকাৰ ?
 (a) কাণ্ডৰ (b) অস্থানিক মূলেৰ
 (c) অৱকাণ্ডৰ (d) সপুষ্পক অক্ষৰ
149. থা গুনায়া গাহায়নি বৰেনিফ্ৰায় সোমজিযো ?
 (a) দেশ্থা (b) আইথিং ৰোদা
 (c) হাইপ 'কটাইল (d) বিৰাৰ বিথা
149. Sweet potato is a modification of :
 (a) Stem (b) Adventitious root
 (c) Hypocotyl (d) Flowering axis
-
150. কোষপৰসআৱৰণৰ প্ৰকৃতি হ'ল ই :
 (a) অভেদ্য (b) ভেদ্য
 (c) পানীৰ ক্ষেত্ৰত ভেদ্য (d) অৰ্ধভেদ্য
150. ৰক্তৰসঝিল্লি প্ৰকৃতিগতভাৱে :
 (a) অভেদ্য (b) ভেদ্য
 (c) জলেৰ ক্ষেত্ৰে ভেদ্য (d) অৰ্ধভেদ্য
150. জিৰখিৰি বিদলাবনি আখুৰা :
 (a) বাৰলাঁনো হায়ৈ (b) বাৰলাঁনো হানায়
 (c) দৈ বাৰলাঁনো হানায় (d) এসে-এসে বাৰলাঁনো হানায়
150. The nature of plasma membrane is :
 (a) Impermeable (b) Permeable
 (c) Permeable for water (d) Semi-permeable
-



PART - IV : Mathematics

151. $4x^2 - 12x - 1$ ফলনটো :

- (a) x ৰ মান উৰ্ধগামী হ'লে ফলনটোৰ মানও সদায় উৰ্ধগামী হয়।
- (b) x ৰ মান 1 ৰ ফালে নিম্নগামী হ'লে ফলনটো সদায় নিম্নগামী হ'ব।
- (c) ফলনটোৰ মান গৰিষ্ঠ হ'ব যদি x ঋণাত্মক হয়।
- (d) লঘিষ্ঠ মান -10 হ'ব।

151. $4x^2 - 12x - 1$ -ৰ ফলনটি :

- (a) x -ৰ মান উৰ্ধগামী হইলে ফলনটিৰ মানও সৰ্বদা উৰ্ধগামী হইবে।
- (b) x -ৰ মান 1 -ৰ দিশে নিম্নগামী হইলে ফলনটি সৰ্বদা নিম্নগামী হইবে।
- (c) ফলনটিৰ মান গৰিষ্ঠ হইবে যদি x ঋণাত্মক হয়।
- (d) লঘিষ্ঠ মান -10 হইবে।

151. $4x^2 - 12x - 1$ নি খামানিয়া জাদোঁ :

- (a) x -আ বালাঁনাযজোঁ লোগোসে অরায়বো বালাঁডো
- (b) x -আ 1 সিম খমিনাযজোঁ লোগোসে অরায়বো খমিলাডো
- (c) x -আ দানখ'বারিলা বাঁসিন মান থায়ো
- (d) খমসিন মান -10 থায়ো

151. The function $4x^2 - 12x - 1$:

- (a) always increases as x increases
- (b) always decreases as x decreases to 1
- (c) has maximum value when x is negative
- (d) has minimum value of -10

152. $|x|^2 - 3|x| + 2 = 0$ সমীকৰণৰ বাস্তৱ মূলৰ সংখ্যা হ'ব :

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 2
- (d) 1

152. $|x|^2 - 3|x| + 2 = 0$ সমীকৰণৰ বাস্তৱ মূলৰ সংখ্যা হইবে :

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 2
- (d) 1



152. $|x|^2 - 3|x| + 2 = 0$ समानथाइनि थार रोदा अनजिमाया जागोन :

- (a) 4 (b) 3 (c) 2 (d) 1

152. The number of real roots of the equation $|x|^2 - 3|x| + 2 = 0$ is :

- (a) 4 (b) 3 (c) 2 (d) 1
-

153. $\frac{d}{dx} (\log \tan x) = ?$

- (a) $2 \sec 2x$ (b) $2 \operatorname{cosec} 2x$ (c) $\sec 2x$ (d) $\operatorname{cosec} 2x$

153. $\frac{d}{dx} (\log \tan x) = ?$

- (a) $2 \sec 2x$ (b) $2 \operatorname{cosec} 2x$ (c) $\sec 2x$ (d) $\operatorname{cosec} 2x$

153. $\frac{d}{dx} (\log \tan x) = ?$

- (a) $2 \sec 2x$ (b) $2 \operatorname{cosec} 2x$ (c) $\sec 2x$ (d) $\operatorname{cosec} 2x$

153. $\frac{d}{dx} (\log \tan x) = ?$

- (a) $2 \sec 2x$ (b) $2 \operatorname{cosec} 2x$ (c) $\sec 2x$ (d) $\operatorname{cosec} 2x$
-

154. $12 \cos \theta + 5 \sin \theta + 4$ ब सर्वोच्च मान ह'ल :

- (a) 9 (b) 10 (c) 17 (d) 18

154. $12 \cos \theta + 5 \sin \theta + 4$ -र सर्वोच्च मान हईवे :

- (a) 9 (b) 10 (c) 17 (d) 18

154. $12 \cos \theta + 5 \sin \theta + 4$ नि देरसिन माना जागोन :

- (a) 9 (b) 10 (c) 17 (d) 18

154. The maximum value of $12 \cos \theta + 5 \sin \theta + 4$ is :

- (a) 9 (b) 10 (c) 17 (d) 18
-



155. তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ অন্তিম বাৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে দশম পদটো হ'ল :

$(-5, -10, -15, \dots, -1000)$

- (a) -955 (b) -945 (c) -950 (d) -965

155. নিম্নলিখিত সমান্তৰ প্ৰগতিৰ অন্তিম বাৰি হ'ল আৰম্ভ কৰিলে দশম পদটি হ'ব :

$(-5, -10, -15, \dots, -1000)$

- (a) -955 (b) -945 (c) -950 (d) -965

155. $-5, -10, -15, \dots, -1000$ লৈৰ 10তম অন্তিম পদটো :

- (a) -955 (b) -945 (c) -950 (d) -965

155. The 10th term from the end of A.P. $-5, -10, -15, \dots, -1000$ is :

- (a) -955 (b) -945 (c) -950 (d) -965

156. ধৰা হ'ল $z = xy - 2y^2$, য'ত $x = 3t + 1$ আৰু $y = 2t$ । তেন্তে $\frac{dz}{dt}$ ৰ মান হ'ল :

- (a) $-4t + 2$ (b) $-16t - t$ (c) $18t + 2$ (d) $-10t^2 + 8t + 1$

156. অনুমান কৰ $z = xy - 2y^2$, যাহাতে/যেথায় $x = 3t + 1$ এবং $y = 2t$ । অতএব $\frac{dz}{dt}$ ৰ মান হ'ব :

- (a) $-4t + 2$ (b) $-16t - t$ (c) $18t + 2$ (d) $-10t^2 + 8t + 1$

156. হমনাই লা $z = xy - 2y^2$, জেয়া $x = 3t + 1$ আরো $y = 2t$, अब्ला $\frac{dz}{dt}$ आ जागोन :

- (a) $-4t + 2$ (b) $-16t - t$ (c) $18t + 2$ (d) $-10t^2 + 8t + 1$

156. Suppose $z = xy - 2y^2$, where $x = 3t + 1$ and $y = 2t$. Then $\frac{dz}{dt}$ is :

- (a) $-4t + 2$ (b) $-16t - t$ (c) $18t + 2$ (d) $-10t^2 + 8t + 1$

157. $|x| + |y| = 1$ বক্ৰৰেখাৰ মাজত অৱস্থিত কালিৰ পৰিমাণ হ'ল :

- (a) $\sqrt{2}$ (b) 1 (c) $\sqrt{3}$ (d) 2

157. $|x| + |y| = 1$ বক্ৰৰেখাৰ মাঝে অবস্থিত (মধ্যবৰ্তী) কালিৰ পৰিমাণ :

- (a) $\sqrt{2}$ (b) 1 (c) $\sqrt{3}$ (d) 2



157. $|x| + |y| = 1$ বোলানি সিঙাব থানায় দল্লাইথিনি মানা জাগোন :

- (a) $\sqrt{2}$ (b) 1 (c) $\sqrt{3}$ (d) 2

157. The area enclosed within the curve $|x| + |y| = 1$ is :

- (a) $\sqrt{2}$ (b) 1 (c) $\sqrt{3}$ (d) 2

158. BANANA শব্দটোৰ আখৰবোৰৰ পৰা সৃষ্টি কৰিব পৰা বিন্যাসৰ সংখ্যা হ'ল য'ত দুটা N একেলগে নাথাকে :

- (a) 40 (b) 60 (c) 80 (d) 100

158. BANANA শব্দটিৰ অক্ষৰ সমূহ হইতে সৃষ্টি কৰিতে পাৰা বিন্যাসেৰ, যাহাতে দুইটি N একত্ৰে থাকে না, সংখ্যাটি হইবে :

- (a) 40 (b) 60 (c) 80 (d) 100

158. BANANA সোদোবনি হাংখোফোৰখৌ বেসেবাং অনজিমানি সাজায়নো হাগোন জেৰাব 'N' হাংখোআ লোগোসেযৈ থালায়া ?

- (a) 40 (b) 60 (c) 80 (d) 100

158. The number of arrangements of the letters of the word BANANA in which the two N's donot appear adjacently is :

- (a) 40 (b) 60 (c) 80 (d) 100

159. ${}^{50}C_4 + \sum_{r=1}^6 {}^{56-r}C_3$ ৰ মান হ'ব :

- (a) ${}^{55}C_4$ (b) ${}^{55}C_3$ (c) ${}^{56}C_3$ (d) ${}^{56}C_4$

159. ${}^{50}C_4 + \sum_{r=1}^6 {}^{56-r}C_3$ ৰ মান হইবে :

- (a) ${}^{55}C_4$ (b) ${}^{55}C_3$ (c) ${}^{56}C_3$ (d) ${}^{56}C_4$

159. ${}^{50}C_4 + \sum_{r=1}^6 {}^{56-r}C_3$ নি মানা :

- (a) ${}^{55}C_4$ (b) ${}^{55}C_3$ (c) ${}^{56}C_3$ (d) ${}^{56}C_4$

159. The value of ${}^{50}C_4 + \sum_{r=1}^6 {}^{56-r}C_3$ is :

- (a) ${}^{55}C_4$ (b) ${}^{55}C_3$ (c) ${}^{56}C_3$ (d) ${}^{56}C_4$



160. গুণোত্তৰ প্ৰগতিত থকা তিনিটা ক্ৰমিক পদৰ পূৰণফল 8, তেন্তে উক্ত পদকেইটাৰ মধ্যম পদটো হ'ল :

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

160. গুণোত্তৰ প্ৰগতিতে থকা তিনিটা ক্ৰমিক পদৰ পূৰণফল 8, তাহা হ'লে উক্ত পদসমূহৰ মধ্যম পদটি হ'ব :

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

160. ভূমিসুৱাৰি ৰাৱায়লাঁনায মোনথাম অনজিমানি সানজাৰগাসৈয়া 8 জাযোব্লা বৈ মোনথাম অনজিমানি গেজের অনজিমায়া জাগোন :

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

160. The multiplication of the 3 consecutive terms in GP is 8, then middle of those 3 terms would be :

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

161. ক্ৰমিক অখণ্ড সংখ্যাৰ এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে $P^2 + 1$ । এই প্ৰগতিটোৰ $2P + 1$ টা পদৰ যোগফল হ'ল :

- (a) $(P + 1)^2$ (b) $(2P + 1)(P + 1)^2$ (c) $(P + 1)^3$ (d) $P^3 + (P + 1)^3$

161. ক্ৰমিক অখণ্ড সংখ্যাৰ একটি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম ৰাশিটি $P^2 + 1$ । এই প্ৰগতিটিৰ $2P + 1$ পদৰ যোগফল :

- (a) $(P + 1)^2$ (b) $(2P + 1)(P + 1)^2$ (c) $(P + 1)^3$ (d) $P^3 + (P + 1)^3$

161. সিরিৰাউ থানায আৰু অনজিমাফোরনি গিৰিয়া $P^2 + 1$ । বে সিরিৰানি $2P + 1$ অনজিমাফোরনি দাজাৰগাসৈয়া জাগোন :

- (a) $(P + 1)^2$ (b) $(2P + 1)(P + 1)^2$ (c) $(P + 1)^3$ (d) $P^3 + (P + 1)^3$

161. The first term of an AP of consecutive integers is $P^2 + 1$. The sum of $2P + 1$ terms of this AP is :

- (a) $(P + 1)^2$ (b) $(2P + 1)(P + 1)^2$ (c) $(P + 1)^3$ (d) $P^3 + (P + 1)^3$



162. এটা পরীক্ষার ফলাফল হিচাপে A, B আৰু C পাৰস্পৰিকভাৱে অংশযুক্ত তিনিটা ঘটনাৰ আবিৰ্ভাৱ হয়। যদি $P(A) = 2P(B) = 3P(C)$, তেন্তে $P(A)$ ৰ মান হ'ল :

- (a) $\frac{6}{11}$ (b) $\frac{5}{11}$ (c) $\frac{9}{11}$ (d) $\frac{8}{11}$

162. একটি পরীক্ষার ফলাফল হিসাবে A, B এবং C ৰ পাৰস্পৰিকভাৱে অংশযুক্ত তিনটি ঘটনাৰ আবিৰ্ভাৱ হয়। যদি $P(A) = 2P(B) = 3P(C)$, তখন $P(A)$ -ৰ মান হইবে :

- (a) $\frac{6}{11}$ (b) $\frac{5}{11}$ (c) $\frac{9}{11}$ (d) $\frac{8}{11}$

162. মোনসে নাথবিজিৰনায়া মোন 3 ল' গাবজোঁ গাব সোমোন্দো গোনা A, B আরো C জনোম হোयो। $P(A) = 2P(B) = 3P(C)$ जायोब्ला $P(A)$ नि बिबाड्डा जागोन :

- (a) $\frac{6}{11}$ (b) $\frac{5}{11}$ (c) $\frac{9}{11}$ (d) $\frac{8}{11}$

162. An experiment can result in only 3 mutually exclusive events A, B and C. If $P(A) = 2P(B) = 3P(C)$, then the value of $P(A)$ is :

- (a) $\frac{6}{11}$ (b) $\frac{5}{11}$ (c) $\frac{9}{11}$ (d) $\frac{8}{11}$

163. যদি $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ আৰু $P(A^C) = \frac{1}{2}$, তেন্তে $P(A)$ হ'ল :

- (a) 1 (b) 0.25 (c) 0.75 (d) 0.50

163. যদি $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ এবং $P(A^C) = \frac{1}{2}$, তাহা হইলে $P(A)$ হইবে :

- (a) 1 (b) 0.25 (c) 0.75 (d) 0.50

163. $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ আরো $P(A^C) = \frac{1}{2}$ जायोब्ला $P(A)$ आ जागोन :

- (a) 1 (b) 0.25 (c) 0.75 (d) 0.50

163. If $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ and $P(A^C) = \frac{1}{2}$, then $P(A)$ is :

- (a) 1 (b) 0.25 (c) 0.75 (d) 0.50



164. যদি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ এটা মূল $2 + \sqrt{5}$ হয়, তেন্তে সমীকৰণটো হ'ল :

- (a) $x^2 - 4x - 1 = 0$ (b) $x^2 + 4x - 1 = 0$
(c) $x^2 - 4x = -1$ (d) $x^2 + 4x + 1 = 0$

164. যদি একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $2 + \sqrt{5}$ হয়, তাহা হইলে সমীকরণটি হইবে :

- (a) $x^2 - 4x - 1 = 0$ (b) $x^2 + 4x - 1 = 0$
(c) $x^2 - 4x = -1$ (d) $x^2 + 4x + 1 = 0$

164. जौगानै समानथाइनि मोनसे रोदानि माना $2 + \sqrt{5}$, अब्ला घाट समानथाइया जागोन :

- (a) $x^2 - 4x - 1 = 0$ (b) $x^2 + 4x - 1 = 0$
(c) $x^2 - 4x = -1$ (d) $x^2 + 4x + 1 = 0$

164. If one root of a quadratic equation is $2 + \sqrt{5}$, then the quadratic equation is :

- (a) $x^2 - 4x - 1 = 0$ (b) $x^2 + 4x - 1 = 0$
(c) $x^2 - 4x = -1$ (d) $x^2 + 4x + 1 = 0$
-

165. $\sin 12^\circ \cdot \sin 48^\circ \cdot \sin 54^\circ$ ৰ মান হ'ল :

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

165. $\sin 12^\circ \cdot \sin 48^\circ \cdot \sin 54^\circ$ -ৰ মান হইবে :

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

165. $\sin 12^\circ \cdot \sin 48^\circ \cdot \sin 54^\circ$ নি माना जागोन :

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

165. The value of $\sin 12^\circ \cdot \sin 48^\circ \cdot \sin 54^\circ$ is :

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) 1
-



166. ধরা হ'ল z আৰু w দুটা জটিল সংখ্যা য'ত $|z| \leq 1$, $|w| \leq 1$ আৰু $|z + iw| = |z - iw| = 2$, তেন্তে z ৰ মান হ'ব :

- (a) 1 নাইবা i (b) i নাইবা -1 (c) i নাইবা $-i$ (d) 1 নাইবা -1

166. অনুমান কৰ (ধৰ) z এবং w দুইটি জটিল সংখ্যা যাহাতে $|z| \leq 1$, $|w| \leq 1$ এবং $|z + iw| = |z - iw| = 2$, অতএব z -ৰ মান হইবে :

- (a) 1 অথবা i (b) i অথবা -1 (c) i অথবা $-i$ (d) 1 অথবা -1

166. हमनानै ला z आरो w आ मोननै गोब्राब अनजिमा जेराव $|z| \leq 1$, $|w| \leq 1$ आरो $|z + iw| = |z - iw| = 2$, अब्ला z -नि माना जागोन :

- (a) 1 एबा i (b) i एबा -1 (c) i एबा $-i$ (d) 1 एबा -1

166. Let z and w be two complex numbers such that $|z| \leq 1$, $|w| \leq 1$ and $|z + iw| = |z - iw| = 2$, then z is equal to :

- (a) 1 or i (b) i or -1 (c) i or $-i$ (d) 1 or -1

167. এখন বৰ্গাকাৰ টেবুলৰ চাৰিও কাষে 16 খন চকী সুষমভাৱে সজোৱা আছে। এই চকীকেইখনত 16 জন মানুহ কিমান প্ৰকাৰে বহিব পাৰিব ?

- (a) $\underline{15}$ (b) $\underline{15} \times \underline{4}$ (c) $4 \times \underline{15}$ (d) $6 \times \underline{15}$

167. একটি বৰ্গাকার টেবিলের চতুৰ্দ্ভিকে 16টি চেয়ার সুষমভাৱে সাজানো আছে। এই চেয়ার কয়টিতে 16 জন মানুহ কত প্ৰকাৰে উপবিষ্ট হইতে পাৰিব ?

- (a) $\underline{15}$ (b) $\underline{15} \times \underline{4}$ (c) $4 \times \underline{15}$ (d) $6 \times \underline{15}$

167. मोनसे बर्ग महरनि आरांगानि सोरगिदिं गं 16 मासिफोर दङ्क। आरांगानि सोरगिदि सा 16 सुबुडा बेसेबां रोखोमै जिरायनो हागोन ?

- (a) $\underline{15}$ (b) $\underline{15} \times \underline{4}$ (c) $4 \times \underline{15}$ (d) $6 \times \underline{15}$

167. There is a square table and 16 chairs are uniformly put along the sides of it. In how many ways can 16 people sit around it ?

- (a) $\underline{15}$ (b) $\underline{15} \times \underline{4}$ (c) $4 \times \underline{15}$ (d) $6 \times \underline{15}$



168. এটা বিশুদ্ধ মুদ্রা 100 বাৰ নিষ্ক্ষেপ কৰা হ'ল। অযুগ্ম সংখ্যক বাৰ পুচ্ছ পোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ল :

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{8}{3}$ (d) $\frac{1}{4}$

168. একটি বিশুদ্ধ মুদ্রা 100 বাৰ উপৰ দিকে ছুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাৰ দ্বাৰা অযুগ্ম সংখ্যক বাৰ লেজ/পুচ্ছ (tail) পাইবাৰ সম্ভাৱ্যতা :

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{8}{3}$ (d) $\frac{1}{4}$

168. गरसे खावरिखौ 100 खेब गारदावनाय जाबाय। बेजरा समाव बिखुं मोननायनि जाथावनाया जाबाय :

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{8}{3}$ (d) $\frac{1}{4}$

168. A fair coin is tossed 100 times. The probability of getting tails an odd number of times is :

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{8}$ (c) $\frac{8}{3}$ (d) $\frac{1}{4}$
-

169. যদি $y = \frac{1}{a-z}$ হয়, তেন্তে $\frac{dz}{dy}$ মান হ'ল :

- (a) $(z-a)^2$ (b) $-(z-a)^2$ (c) $(z+a)^2$ (d) $-(z+a)^2$

169. যদি $y = \frac{1}{a-z}$ হয়, অতএব $\frac{dz}{dy}$ ৰ মান হ'ব :

- (a) $(z-a)^2$ (b) $-(z-a)^2$ (c) $(z+a)^2$ (d) $-(z+a)^2$

169. $y = \frac{1}{a-z}$ জাযোল্লা $\frac{dz}{dy} = ?$

- (a) $(z-a)^2$ (b) $-(z-a)^2$ (c) $(z+a)^2$ (d) $-(z+a)^2$

169. If $y = \frac{1}{a-z}$, then $\frac{dz}{dy} = ?$

- (a) $(z-a)^2$ (b) $-(z-a)^2$ (c) $(z+a)^2$ (d) $-(z+a)^2$
-



170. যদি দুডাল সরলরেখা $y = m_1x + c_1$ আৰু $y = m_2x + c_2$ পৰস্পৰ লম্ব হয়, তেন্তে :
 (a) $m_1 = m_2$ (b) $m_1 + m_2 = 0$ (c) $m_1m_2 = -1$ (d) $m_1m_2 = 1$

170. যদি দুইটি সরলরেখা $y = m_1x + c_1$ এবং $y = m_2x + c_2$ পৰস্পৰ লম্ব হয়, তখন :
 (a) $m_1 = m_2$ (b) $m_1 + m_2 = 0$ (c) $m_1m_2 = -1$ (d) $m_1m_2 = 1$

170. মৌননৈ হাঁখৌ $y = m_1x + c_1$ আৰু $y = m_2x + c_2$ আ গাবজৌ গাব থৌগৌৰল্লা :
 (a) $m_1 = m_2$ (b) $m_1 + m_2 = 0$ (c) $m_1m_2 = -1$ (d) $m_1m_2 = 1$

170. If two lines $y = m_1x + c_1$ and $y = m_2x + c_2$ are perpendicular to each other, then :
 (a) $m_1 = m_2$ (b) $m_1 + m_2 = 0$ (c) $m_1m_2 = -1$ (d) $m_1m_2 = 1$

171. যদি A আৰু B দুটা যিকোনো ঘটনা হয়, য'ত $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ আৰু $P(A \cup B) = \frac{11}{12}$, তেন্তে $P(A^C | B)$ ৰ মান হ'ল :

- (a) $\frac{2}{9}$ (b) $\frac{1}{12}$ (c) $\frac{7}{9}$ (d) $\frac{2}{7}$

171. যদি A এবং B দুইটি যে কোনো ঘটনা হয়, যাহাতে $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ এবং $P(A \cup B) = \frac{11}{12}$ তাহা হ'লে $P(A^C | B)$ ৰ মান হ'ব :

- (a) $\frac{2}{9}$ (b) $\frac{1}{12}$ (c) $\frac{7}{9}$ (d) $\frac{2}{7}$

171. A আৰু B আ জাযখিৰজাযা মৌননৈ জাথাই জেৰাব $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ আৰু $P(A \cup B) = \frac{11}{12}$ জাযোল্লা $P(A^C | B)$ আ জাগোন :

- (a) $\frac{2}{9}$ (b) $\frac{1}{12}$ (c) $\frac{7}{9}$ (d) $\frac{2}{7}$

171. If A and B are any two events such that $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ and $P(A \cup B) = \frac{11}{12}$, then $P(A^C | B)$ is :

- (a) $\frac{2}{9}$ (b) $\frac{1}{12}$ (c) $\frac{7}{9}$ (d) $\frac{2}{7}$



172. দুখন দেশৰ মাজত হোৱা এখন সভাত প্ৰতিখন দেশৰ পৰা 12 জন প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। দেশ নিৰ্বিশেষে যদি সকলো প্ৰতিনিধিয়ে এজনে আনজনৰ লগত কৰমৰ্দন কৰে তেন্তে মুঠ কৰমৰ্দনৰ সংখ্যা হ'ব :

- (a) 172 (b) 216 (c) 276 (d) 288

172. দুই দেশৰ মাজে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্ৰতিটি দেশৰ 12 জন প্ৰতিনিধি অংশ গ্ৰহণ কৰে। দেশ নিৰ্বিশেষে যদি প্ৰতিজন একে অপৰেৰে সহিত কৰমৰ্দন কৰে তাহা হইলে মোট কৰমৰ্দনৰ সংখ্যা হইবে :

- (a) 172 (b) 216 (c) 276 (d) 288

172. মোননৈ হাৱনি গেজেৰাৱ জানায় মোনসে জথুমায়াব মোনফ্রোমবো হাৱনিফ্রায় সা 12 থান্দৈফোৱ দড। হাৱনিফোৱ সায়াখ 'বা লাৰানো জুদি সাফ্রোমবো থান্দৈফোৱা গাবজোঁ গাব আখাই হমলায়োব্লা গাসৈ আখাই হমলায়নায়নি অনজিমায়া জাগোন :

- (a) 172 (b) 216 (c) 276 (d) 288

172. In a meeting between two countries, each country has 12 delegates. If all the delegates shake hand with each other irrespective of the country they belong to, then total number of handshakes is :

- (a) 172 (b) 216 (c) 276 (d) 288

173. যদি 'A' এটা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনাৰ সংহতি হয়, তেন্তে :

- (a) $0 < P(A) < 1$ (b) $P(A) = 1$ (c) $P(A) = 0$ (d) $P(A) \geq 0$

173. যদি A একটি স্বতঃসিদ্ধ ঘটনাৰ সংহতি হয়, তাহা হইলে :

- (a) $0 < P(A) < 1$ (b) $P(A) = 1$ (c) $P(A) = 0$ (d) $P(A) \geq 0$

173. 'A' আ মোনসে আবুঁ জাথাইফোৱনি জথায়সেব্লা :

- (a) $0 < P(A) < 1$ (b) $P(A) = 1$ (c) $P(A) = 0$ (d) $P(A) \geq 0$

173. If 'A' is a set of exhaustive events, then :

- (a) $0 < P(A) < 1$ (b) $P(A) = 1$ (c) $P(A) = 0$ (d) $P(A) \geq 0$
-



174. যদি x_1, x_2, x_3 আৰু y_1, y_2, y_3 দুয়োটাই গুণোত্তৰ প্ৰগতিত থাকে, যাৰ সাধাৰণ অনুপাত একে, তেন্তে $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ আৰু (x_3, y_3) :
- মূলবিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা সৰলৰেখাত অৱস্থিত
 - মূলবিন্দুৰ মাজেৰে নোযোৱা সৰলৰেখাত অৱস্থিত
 - x -অক্ষৰ বাহিৰে, কিন্তু x -অক্ষৰ সমান্তৰাল সৰলৰেখাত অৱস্থিত
 - y -অক্ষৰ বাহিৰে, কিন্তু y -অক্ষৰ সমান্তৰাল সৰলৰেখাত অৱস্থিত
174. যদি x_1, x_2, x_3 এবং y_1, y_2, y_3 দুইটিই গুণোত্তৰ প্ৰগতিতে থাকে, যাহাৰ সাধাৰণ অনুপাত একই, অতএব $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ এবং (x_3, y_3) -ৰ স্থিতি :
- মূলবিন্দুৰ মাঝখান দিয়ে পাৰ হওয়া সৰলৰেখাতে অবস্থিত
 - মূলবিন্দুৰ মাঝখান দিয়ে পাৰ না হওয়া সৰলৰেখাতে অবস্থিত
 - x -অক্ষৰ বাহিৰে, কিন্তু x -অক্ষৰ সমান্তৰাল সৰলৰেখায় অবস্থিত
 - y -অক্ষৰ বাহিৰে, কিন্তু y -অক্ষৰ সমান্তৰাল সৰলৰেখায় অবস্থিত
174. x_1, x_2, x_3 আৰু y_1, y_2, y_3 মৌননৈনিৰী মানা বাঁলাঙী, জায়নি ৰুজুজখায়া সমানৈ থায়ী, অল্লা $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ আৰু (x_3, y_3) বিন্দীআ থাগৌন :
- মিফনি গেজৰজী বাৰলাঁনায গোথী হাঁখৌ
 - মিফনি গেজৰজী বাৰলাঙৈ গোথী হাঁখৌ
 - x -axis নি অনগায়ৈ গুবুন গোথী হাঁখৌ নাথায় x -axis জী লিগ হাঁখৌ
 - y -axis নি অনগায়ৈ গুবুন গোথী হাঁখৌ নাথায় y -axis জী লিগ হাঁখৌ
174. If x_1, x_2, x_3 and y_1, y_2, y_3 are both in G.P. with the same common ratio, then the points $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ and (x_3, y_3) lie on :
- straight line passing through the origin
 - straight line not passing through the origin
 - straight line other than x -axis but parallel to the x -axis
 - straight line other than y -axis but parallel to y -axis



175. $A(-5, -4)$ বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা সৰলৰেখাডালে $x + 3y + 2 = 0$, $2x + y + 4 = 0$ আৰু $x - y - 5 = 0$ ক ক্ৰমে B, C আৰু D বিন্দুত কাটে। যদি $\left(\frac{15}{AB}\right)^2 + \left(\frac{10}{AC}\right)^2 = \left(\frac{6}{AD}\right)^2$ হয়, তেন্তে সৰলৰেখাডালৰ সমীকৰণ হ'ল :

(a) $2x + 3y + 22 = 0$ (b) $5x - 4y + 7 = 0$ (c) $3x - 2y + 3 = 0$ (d) $4x - 5y + 1 = 0$

175. $A(-5, -4)$ বিন্দুৰ মাজে দিয়ে পাৰ হওয়া সৰলৰেখাটি $x + 3y + 2 = 0$, $2x + y + 4 = 0$ এবং $x - y - 5 = 0$ কে ক্ৰমে B, C এবং D বিন্দুতে মিলিত হয়। যদি $\left(\frac{15}{AB}\right)^2 + \left(\frac{10}{AC}\right)^2 = \left(\frac{6}{AD}\right)^2$ হয়, অতএব সৰলৰেখাটিৰ সমীকৰণ হ'ব :

(a) $2x + 3y + 22 = 0$ (b) $5x - 4y + 7 = 0$ (c) $3x - 2y + 3 = 0$ (d) $4x - 5y + 1 = 0$

175. $A(-5, -4)$ জোঁ থানায মোনসে হাংখোআ $x + 3y + 2 = 0$, $2x + y + 4 = 0$ আরো $x - y - 5 = 0$ হাংখোফোরখৌ B, C আরো D বিন্দোআব লোগো মোনো। $\left(\frac{15}{AB}\right)^2 + \left(\frac{10}{AC}\right)^2 = \left(\frac{6}{AD}\right)^2$ জাযোব্লা হাংখোনি সমানথাইয়া জাগোন :

(a) $2x + 3y + 22 = 0$ (b) $5x - 4y + 7 = 0$ (c) $3x - 2y + 3 = 0$ (d) $4x - 5y + 1 = 0$

175. A line through $A(-5, -4)$ meets lines $x + 3y + 2 = 0$, $2x + y + 4 = 0$ and $x - y - 5 = 0$ at B, C and D respectively. If $\left(\frac{15}{AB}\right)^2 + \left(\frac{10}{AC}\right)^2 = \left(\frac{6}{AD}\right)^2$, then the equation of the line is :

(a) $2x + 3y + 22 = 0$ (b) $5x - 4y + 7 = 0$ (c) $3x - 2y + 3 = 0$ (d) $4x - 5y + 1 = 0$

176. 0.7, 0.77, 0.777, প্রগতিটোৰ প্ৰথম 20 টা পদৰ যোগফল হ'ব :

(a) $\frac{7}{81} (179 - 10^{-20})$ (b) $\frac{7}{9} (99 - 10^{-20})$

(c) $\frac{7}{81} (179 + 10^{-20})$ (d) $\frac{7}{9} (99 + 10^{-20})$

176. 0.7, 0.77, 0.777, প্রগতিটির প্ৰথম 20 টিপদের যোগফল হ'বে :

(a) $\frac{7}{81} (179 - 10^{-20})$ (b) $\frac{7}{9} (99 - 10^{-20})$

(c) $\frac{7}{81} (179 + 10^{-20})$ (d) $\frac{7}{9} (99 + 10^{-20})$



176. 0.7, 0.77, 0.777, সিরিৰানি গিৰি মোন 20 অনজিমাফোরনি দাজাৰথাইয়া জাগোন :

- (a) $\frac{7}{81} (179 - 10^{-20})$ (b) $\frac{7}{9} (99 - 10^{-20})$
(c) $\frac{7}{81} (179 + 10^{-20})$ (d) $\frac{7}{9} (99 + 10^{-20})$

176. The sum of the first 20 terms of the sequence 0.7, 0.77, 0.777, is :

- (a) $\frac{7}{81} (179 - 10^{-20})$ (b) $\frac{7}{9} (99 - 10^{-20})$
(c) $\frac{7}{81} (179 + 10^{-20})$ (d) $\frac{7}{9} (99 + 10^{-20})$

177. m ৰ কেইটা অখণ্ড মানৰ বাবে, $3x + 4y = 9$ আৰু $y = mx + 1$ ৰেখা দুডালৰ মিলিত হোৱা বিন্দুৰ x-স্থানাংকৰ মান অখণ্ড হ'ব :

- (a) 2 (b) 0 (c) 1 (d) 4

177. m -ৰ কোন অখণ্ড মান হেতু $3x + 4y = 9$ এবং $y = mx + 1$ ৰেখা দুইটি মিলিত হওয়া বিন্দুৰ x-স্থানাংকৰ মান অখণ্ড হইবে :

- (a) 2 (b) 0 (c) 1 (d) 4

177. m নি বেৰেবাঁ থাফাদেৰ অনজিমানি থাখৈ $3x + 4y = 9$ আরো $y = mx + 1$ হাংখো মোননৈনি গোৰোবলায়নায বিন্দোনিফ্রায x-coordinate নি মানা আৰু অনজিমা জাগোন ?

- (a) 2 (b) 0 (c) 1 (d) 4

177. The number of integral values of m, for which the x-coordinate of the point of intersection of the lines $3x + 4y = 9$ and $y = mx + 1$ is also an integer, is :

- (a) 2 (b) 0 (c) 1 (d) 4



178. তলত দিয়া গুণোত্তৰ প্ৰগতিটোৰ পদৰ সংখ্যা হ'ল :

32, 256, 2048, ..., 2^{50}

- (a) 11 (b) 13
(c) 15 (d) ওপৰৰ এটাও নহয়

178. নিম্নে উল্লেখিত গুণোত্তৰ প্ৰগতিটিৰ পদৰ সংখ্যা হ'ব :

32, 256, 2048, ..., 2^{50}

- (a) 11 (b) 13
(c) 15 (d) উপৰিউক্ত কোনটাই নহে

178. মোনসে ধুমসুৱাৰি ৰাৱয়লাঁনাৰ অনজিমাফোৰনি বেলায়াব গাহায়নি মাৰে অনজিমায়া সিরিৰাডাব ফৈগোন :

32, 256, 2048, ..., 2^{50}

- (a) 11 (b) 13
(c) 15 (d) গৌৰীনি মোনসেৰো নডা

178. In the given geometric progression, the number of terms is :

32, 256, 2048, ..., 2^{50}

- (a) 11 (b) 13
(c) 15 (d) None of the above

179. $(x-m)^2 - (x-n)^2 = (m-n)^2$ সমীকৰণটোত m এটা ধনাত্মক প্ৰবন্ধ আৰু n এটা ঋণাত্মক প্ৰবন্ধ। তলৰ কোনটো x ৰ মানে সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰিব ?

- (a) $x \geq 0$ (b) $x \leq n$
(c) $x = 0$ (d) ওপৰৰ এটাও নহয়

179. $(x-m)^2 - (x-n)^2 = (m-n)^2$ সমীকৰণটিতে m একটি ধনাত্মক প্ৰবন্ধ এবং n একটি ঋণাত্মক প্ৰবন্ধ। নিম্নলিখিত কোনটি x -ৰ মানে সমীকৰণটি চৰিতাৰ্থ কৰিব ?

- (a) $x \geq 0$ (b) $x \leq n$
(c) $x = 0$ (d) উপৰিউক্ত কোনোটিই নহে

179. $(x-m)^2 - (x-n)^2 = (m-n)^2$ সমানথাইয়াব, m আ মোনসে থি দাজাব অনজিমা আরো n আ মোনসে দানখ' অনজিমা। সমানথাইখৌ গোৰোবহোনাৰ x নি মাখাসে মানফোৰা জাৰায় :

- (a) $x \geq 0$ (b) $x \leq n$
(c) $x = 0$ (d) মোনসেৰো নডা

179. In the equation $(x-m)^2 - (x-n)^2 = (m-n)^2$, m is a fixed positive number, and n is a fixed negative number. The set of values of x satisfying the equation is :

- (a) $x \geq 0$ (b) $x \leq n$
(c) $x = 0$ (d) None of these



180. যদি $\omega (\neq 1)$, এককৰ এক ঘনমূল হয় আৰু $(1 + \omega)^7 = A + B\omega$, তেন্তে A আৰু B যথাক্রমে হ'ব :

- (a) 0, 1 (b) 1, 1 (c) 1, 0 (d) -1, 1

180. যদি $\omega (\neq 1)$, এককৰ এক ঘনমূল হয় এবং $(1 + \omega)^7 = A + B\omega$, তাহা হইলে A এবং B যথাক্রমে হইবে :

- (a) 0, 1 (b) 1, 1 (c) 1, 0 (d) -1, 1

180. $\omega (\neq 1)$ আ খ্রীসেথিনি ঘন' रोदा आरो $(1 + \omega)^7 = A + B\omega$ जायोब्ला A आरो B आ जागोन, फारियै :

- (a) 0, 1 (b) 1, 1 (c) 1, 0 (d) -1, 1

180. If $\omega (\neq 1)$ is a cube root of unity and $(1 + \omega)^7 = A + B\omega$, then A and B are respectively :

- (a) 0, 1 (b) 1, 1 (c) 1, 0 (d) -1, 1

181. যদি A এ 5 টা ক্ষেপণৰ 2 টা লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে আৰু B এ 4 টা ক্ষেপণৰ 3 টা লক্ষ্যত উপনীত হয়, তেন্তে A আৰু B এ একেলগে নিষ্ক্ষেপ কৰিলে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ল :

- (a) $\frac{17}{20}$ (b) $\frac{6}{20}$ (c) $\frac{11}{20}$ (d) ওপৰৰ এটাও নহয়

181. যদি A -ৰ 5টি নিষ্ক্ষেপেৰ(ক্ষেপণেৰ) মাৰো 2টি লক্ষ্য উপনীত হয় এবং B -ৰ 4টি নিষ্ক্ষেপেৰ (ক্ষেপণেৰ) 3টি লক্ষ্যতে উপনীত হয়, তাহা হইলে A এবং B একত্রে নিষ্ক্ষেপ কৰিলে লক্ষ্য উপনীত হওয়ার সম্ভাব্যতা :

- (a) $\frac{17}{20}$ (b) $\frac{6}{20}$ (c) $\frac{11}{20}$ (d) উপৰিউক্ত কোনোটিই নহে

181. A আ মোন 5 নোজোৰ লানায়নি মোন 2 থাংখিয়াব নাইহৌ আরো B আ মোन 4 नोजोर लानायनि मोन 3 थांखियाव नैहैयोब्ला A आरो B आ जयै नोजोर लानानै फोनानो हानायनि जाथाबनाखौ दिहुन।

- (a) $\frac{17}{20}$ (b) $\frac{6}{20}$ (c) $\frac{11}{20}$ (d) गोजौनि मोनसेबो नडा

181. If A is known to hit the target in 2 out of 5 shots whereas B is known to hit the target 3 out of 4 shots, then find the probability of the target being hit when both A and B try.

- (a) $\frac{17}{20}$ (b) $\frac{6}{20}$ (c) $\frac{11}{20}$ (d) None of the above



182. যদি $y = m_1x + 2$ আৰু $y = m_2x + 5$ দুডাল সমান্তৰাল সরলৰেখা হয়, তেন্তে :
 (a) $m_1 > m_2$ (b) $m_2 > m_1$ (c) $m_1 = 2, m_2 = 5$ (d) $m_1 = m_2$

182. যদি $y = m_1x + 2$ এবং $y = m_2x + 5$ দুইটি সমান্তৰাল সরলৰেখা হয়, তখন :
 (a) $m_1 > m_2$ (b) $m_2 > m_1$ (c) $m_1 = 2, m_2 = 5$ (d) $m_1 = m_2$

182. हमनानै ला, $y = m_1x + 2$ आरु $y = m_2x + 5$ आ मोननै लिग हांखो, अब्ला :
 (a) $m_1 > m_2$ (b) $m_2 > m_1$ (c) $m_1 = 2, m_2 = 5$ (d) $m_1 = m_2$

182. Let $y = m_1x + 2$ and $y = m_2x + 5$ be two parallel lines. Then :
 (a) $m_1 > m_2$ (b) $m_2 > m_1$ (c) $m_1 = 2, m_2 = 5$ (d) $m_1 = m_2$

183. যদি এটা গুণোত্তৰ প্ৰগতিৰ সপ্তম পদ আৰু তৃতীয় পদৰ অনুপাত 16 হয় আৰু প্ৰথম 9 টা পদৰ যোগফল 2555 হয়, তেন্তে প্ৰথম পদটো হ'ল :

(a) 7 (b) 9 (c) 5 (d) 4

183. যদি একটি গুণোত্তৰ প্ৰগতিৰ সপ্তম পদ এবং তৃতীয় পদৰ অনুপাত 16 এবং প্ৰথম 9টি পদৰ যোগফল 2555 হয়, তাহা হ'লে প্ৰথম পদটি হ'ব :

(a) 7 (b) 9 (c) 5 (d) 4

183. भुमसुवारि बारायलानाय अनजिमा सारिनि 7थि आरु 3थि अनजिमानि रुजुथाइया 16 आरु गिबि मोन 9 अनजिमानि दाजाबगासैया 2555, अब्ला सारिनि गिबि अनजिमाया जागोन :

(a) 7 (b) 9 (c) 5 (d) 4

183. If the ratio of the 7th and the third term of a G.P. is 16 and the sum of the first 9 terms is 2555, then the first term is :

(a) 7 (b) 9 (c) 5 (d) 4

184. এটা পাত্ৰ 'A' ত 2 টা বগা আৰু 4 টা ক'লা বল আছে। আন এটা পাত্ৰ 'B' ত 5 টা বগা বল আছে আৰু 7 টা ক'লা বল আছে। 'A' ৰ পৰা এটা বগা বল 'B' পাত্ৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল। তেতিয়া 'B' ৰ পৰা এটা বল উলিয়াই আনিলে বলটো বগা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ল :

(a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{6}{13}$ (c) $\frac{1}{13}$ (d) $\frac{2}{13}$

184. একটি পাত্ৰ 'A' তে 2টি সাদা এবং 4টি কালো বল আছে। অন্য এক পাত্ৰ 'B' তে 5টি সাদা এবং 7টি কালো বল আছে। 'A' হ'তে একটি সাদা বল 'B' পাত্ৰতে স্থানান্তৰ কৰা হ'ল। অতঃপৰ 'B' হ'তে একটি বল আনীত হ'লে বলটি সাদা হওঁৱাৰ সম্ভাৱ্যতা :

(a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{6}{13}$ (c) $\frac{1}{13}$ (d) $\frac{2}{13}$



184. 'A' থৌ গংসেয়াব থোব 2 গুফুর আরো থোব 4 গোসোম বল দং। গুবুন 'B' থৌবাব থোব 5 গুফুর আরো থোব 7 গোসোম বল দং। থোবসে গুফুর বলখৌ 'A' থৌনিফ্রায় 'B' থৌসিম সোলায়নায জাৰায। অল্লা 'B' থৌনিফ্রায় থোবসে গুফুর বল থিখানাযনি জাথাবনাযা জাগোন :

- (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{6}{13}$ (c) $\frac{1}{13}$ (d) $\frac{2}{13}$

184. An urn 'A' contains 2 white and 4 black balls. Another urn 'B' contains 5 white and 7 black balls. A ball drawn from 'A' is white and is transferred to 'B'. Then the probability of drawing a white ball from 'B' is :

- (a) $\frac{1}{6}$ (b) $\frac{6}{13}$ (c) $\frac{1}{13}$ (d) $\frac{2}{13}$

185. যদি $y = a \sin x + b \cos x$ হয়, তেন্তে $y^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$:

- (a) কেবল x ৰ ফলন (b) কেবল y ৰ ফলন
(c) x আৰু y ৰ ফলন (d) ধ্ৰুৱক

185. যদি $y = a \sin x + b \cos x$ হয়, অতএৱ $y^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ এক :

- (a) কেবল x -ৰ ফলন (b) কেবল y -ৰ ফলন
(c) x এবং y -ৰ ফলন (d) ধ্ৰুৱক

185. $y = a \sin x + b \cos x$ জাযোব্লা $y^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ আ জাগোন :

- (a) x নি বিফাব (b) y নি বিফাব
(c) x আরো y নি বিফাব (d) দিদোম

185. If $y = a \sin x + b \cos x$, then $y^2 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ is a :

- (a) function of x (b) function of y
(c) function of both x and y (d) constant



186. 3, 9, 2 আৰু 7 অংককেইটাৰে অপুনঃ প্রতিস্থাপনৰ দ্বাৰা 4 টা অংকযুক্ত সংখ্যা গঠন কৰিলে 33 ৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যাবোৰৰ সম্ভাৱিতা হ'ল :

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{6}$

186. 3, 9, 2 এবং 7 অংকগুলিৰ অপুনঃ প্রতিস্থাপন দ্বাৰা 4টি অংকযুক্ত সংখ্যা গঠন কৰিলে 33 দ্বাৰা বিভাজ্য হওয়া সংখ্যাসমূহৰ সম্ভাব্যতা হইবে :

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{6}$

186. 3, 9, 2 আৰু 7 খৰ্ছ খনফায়ৈল' বাহায়নানৈ দাজানায় মোন 4 হাংখোনি অনজিমায়া 33 জোঁ খনবৈসে ৱানজাথাব ?

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{6}$

186. What is the probability that a 4-digit number formed by using 3, 9, 2 and 7 without repetition is divisible by 33 ?

- (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{6}$

187. এটা সপ্তভুজৰ শীৰ্ষবিন্দুসমূহ সংযোগ কৰি কেইটা ত্ৰিভুজ পাব পাৰি ?

- (a) 49 (b) 35 (c) 71 (d) 25

187. একটি সপ্তভুজের শীৰ্ষবিন্দু সমূহ সংযোগ কৰলে কয়টি ত্ৰিভুজ উপলব্ধ হইবে ?

- (a) 49 (b) 35 (c) 71 (d) 25

187. স্নি আখ্ৰান্থিয়ারি মোনসে দব্লাইনি খনাফোরখৌ জৰায়নানৈ বেসেবাঁ আখ্ৰান্থিথাম সোৰ্জিনো হাগোন ?

- (a) 49 (b) 35 (c) 71 (d) 25

187. How many triangles can be formed by joining the vertices of heptagon ?

- (a) 49 (b) 35 (c) 71 (d) 25

188. যদি $4 = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots \infty}}}$, তেন্তে x ৰ মান হ'ব :

- (a) 20 (b) 16 (c) 12 (d) 8

188. যদি $4 = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots \infty}}}$, তাহা হইলে x -ৰ মান হইবে :

- (a) 20 (b) 16 (c) 12 (d) 8



188. $4 = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots \infty}}}$ জাযোব্লা x নি মানা জাগোন :

- (a) 20 (b) 16 (c) 12 (d) 8

188. If $4 = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots \infty}}}$, then the value of x will be :

- (a) 20 (b) 16 (c) 12 (d) 8

189. এখন সমতলত 20 টা বিন্দু আছে। যদিহে 5 টা বিন্দু একরেখীয় হয়, এই বিন্দুকেইটাৰে কেইটা ত্ৰিভুজ গঠন কৰিব পৰা হ'ব ?

- (a) 1130 (b) 550 (c) 1211 (d) 1122

189. কোন একটি সমতলে 20টি বিন্দু আছে। যদি 5টি বিন্দু একরেখীয় হয়, তাহা হইলে বিন্দুসমূহৰ দ্বাৰা কয়টি ত্ৰিভুজ গঠন সম্ভবপর ?

- (a) 1130 (b) 550 (c) 1211 (d) 1122

189. মোনসে সারিয়াব গাসৈ 20 বিন্দো দং। বেফোরনি গেজেৰাব মোনবায়া গাবজোঁ গাব গোথোঁ সারিয়াব থাযোব্লা, বে গাসৈবো বিন্দোখোঁ লানানৈ বেসেবাঁ থামবেঁখনারি দব্লাই দানো হাগোন ?

- (a) 1130 (b) 550 (c) 1211 (d) 1122

189. There are 20 points in a plane, how many triangles can be formed by these points if 5 are collinear ?

- (a) 1130 (b) 550 (c) 1211 (d) 1122

190. যদি সমান্তৰ প্রগতিত থকা তিনিটা ক্রমিক সংখ্যাৰ যোগফল 9 আৰু পূৰণফল 24 হয়, তেন্তে সংখ্যা কেইটা হ'ল :

- (a) 2, 4, 6 (b) 1, 5, 3 (c) 2, 8, 4 (d) 2, 3, 4

190. যদি সমান্তৰ প্রগতিতে থকা তিনটি ক্রমিক সংখ্যাৰ যোগফল 9 এবং গুণফল/পূৰণফল 24 হয়, তাহা হইলে সংখ্যাগুলি হইবে :

- (a) 2, 4, 6 (b) 1, 5, 3 (c) 2, 8, 4 (d) 2, 3, 4

190. সিরিয়াব থানায় মোনথাম অনজিমানি দাজাৰগাসৈয়া 9 আরো সানজাৰগাসৈয়া 24 জাযোব্লা অনজিমাফোরা জাগোন :

- (a) 2, 4, 6 (b) 1, 5, 3 (c) 2, 8, 4 (d) 2, 3, 4

190. If the sum of three consecutive numbers in an A.P. is 9 and their product is 24, then the numbers are :

- (a) 2, 4, 6 (b) 1, 5, 3 (c) 2, 8, 4 (d) 2, 3, 4



191. 'LABOUR' শব্দটোৰ আখৰবিলাকক সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণেৰে বিন্যাস কৰা হ'ল আৰু এইদৰে নিৰ্ণিত হোৱা শব্দবোৰ এখন অভিধানত থকাৰ দৰে সজোৱা হ'ল। 'LABOUR' শব্দটোৰ এই ক্ষেত্ৰত স্থান কিমান ?
 (a) 245 (b) 241 (c) 240 (d) 242
191. 'LABOUR' শব্দটিৰ অক্ষরসমূহ সম্ভৱপৰ সমস্ত ধৰনে বিন্যাস কৰা হয় এবং নিৰ্ণিত শব্দসমূহ এক অভিধান অনুসারে সজ্জিত কৰা হয়। 'LABOUR' এই ক্ষেত্ৰে স্থান কোথায় ?
 (a) 245 (b) 241 (c) 240 (d) 242
191. 'LABOUR' সোদোবাব থানায় হাংগোফোৱা গুবুন গুবুন জাথাবনা মহৰৈ দাজাৰনানৈ সোদোব-বিহুনি বায়দি লারিয়ে সাজাযোব্লা 'LABOUR' সোদোবনি থাবনিয়া মা জাগোন ?
 (a) 245 (b) 241 (c) 240 (d) 242
191. The letters of the word 'LABOUR' are permuted in all possible ways and the word thus formed are arranged as in a dictionary. What is the rank of the word 'LABOUR' ?
 (a) 245 (b) 241 (c) 240 (d) 242
-
192. এটা পাত্ৰ 'U₁' ত 2 টা বগা আৰু 3 টা ক'লা বল আছে। অন্য এটা পাত্ৰ 'U₂' ত 3 টা বগা আৰু 4 টা ক'লা বল আছে। এটা পাত্ৰ যাদৃচ্ছিকভাৱে নিৰ্বাচন কৰি তাৰ পৰা এটা বল তুলি অনা হ'ল। যদি বলটো ক'লা ৰঙৰ হয়, তেন্তে নিৰ্বাচিত পাত্ৰটো 'U₂' হোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ল :
 (a) $\frac{4}{7}$ (b) $\frac{3}{7}$ (c) $\frac{20}{41}$ (d) $\frac{21}{41}$
192. একটি পাত্ৰ 'U₁' তে 2টি সাদা এবং 3টি কালো বল আছে। অন্য এক পাত্ৰ 'U₂' তে 3টি সাদা এবং 4টি কালো বল আছে। একটি পাত্ৰ যাদৃচ্ছিক ভাবে নিৰ্বাচন কৰিয়া তাহা হইতে একটি বল উত্তোলন কৰা হইল। যদি বলটি কালো ৰঙেৰ হয় তাহা হইলে নিৰ্বাচিত পাত্ৰটি 'U₂' হওয়ার সম্ভাব্যতা :
 (a) $\frac{4}{7}$ (b) $\frac{3}{7}$ (c) $\frac{20}{41}$ (d) $\frac{21}{41}$
192. 'U₁' থঁৱাব থোব 2 গুফুৰ আৰো থোব 3 গোসোম বল দং আৰো গুবুন মোনসে থঁ 'U₂' আৱ থোব 3 গুফুৰ আৰো থোব 4 গোসোম বল দং। জায়খিজায়া গনৈ থঁনি গংসেনিফ্ৰায় থোবসে বলখৌ থিখাংনায় জায়ো। থিখাংনায় বলা গোসোম জায়োব্লা 'U₂' থঁনিফ্ৰায় সাযখ 'নায়নি জাথাবনায়া :
 (a) $\frac{4}{7}$ (b) $\frac{3}{7}$ (c) $\frac{20}{41}$ (d) $\frac{21}{41}$
192. An urn, 'U₁' contains 2 white and 3 black balls and another urn, 'U₂' contains 3 white and 4 black balls. One urn is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is found black, then the probability that the 'U₂' urn is chosen is :
 (a) $\frac{4}{7}$ (b) $\frac{3}{7}$ (c) $\frac{20}{41}$ (d) $\frac{21}{41}$



193. যদি $f(x) = x \tan^{-1} x$ হয়, তেজ্জে $f'(1)$ ৰ মান হ'ল :

- (a) $1 + \frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$ (d) 2

193. যদি $f(x) = x \tan^{-1} x$ হয়, অতএব $f'(1)$ -ৰ মান হইবে :

- (a) $1 + \frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$ (d) 2

193. $f(x) = x \tan^{-1} x$ জাযোব্লা $f'(1)$ নি মানা জাগোন :

- (a) $1 + \frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$ (d) 2

193. If $f(x) = x \tan^{-1} x$, then the value of $f'(1)$ is :

- (a) $1 + \frac{\pi}{4}$ (b) $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$ (c) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$ (d) 2

194. যদি $\cos A = \frac{-12}{13}$ আৰু $\cot B = \frac{24}{17}$, তেজ্জে $\sin(A + B)$ ৰ মান হ'ল :

- (a) $\frac{-24}{25}$ (b) $\frac{-36}{325}$ (c) 1 (d) $\frac{36}{325}$

194. যদি $\cos A = \frac{-12}{13}$ এবং $\cot B = \frac{24}{17}$, অতএব $\sin(A + B)$ -ৰ মান :

- (a) $\frac{-24}{25}$ (b) $\frac{-36}{325}$ (c) 1 (d) $\frac{36}{325}$

194. $\cos A = \frac{-12}{13}$ আরো $\cot B = \frac{24}{17}$ জাযোব্লা $\sin(A + B)$ আ জাগোন :

- (a) $\frac{-24}{25}$ (b) $\frac{-36}{325}$ (c) 1 (d) $\frac{36}{325}$

194. If $\cos A = \frac{-12}{13}$ and $\cot B = \frac{24}{17}$, then $\sin(A + B)$ is :

- (a) $\frac{-24}{25}$ (b) $\frac{-36}{325}$ (c) 1 (d) $\frac{36}{325}$
-



195. যদি $\sin \alpha \sin \beta - \cos \alpha \cos \beta + 1 = 0$ হয়, তেন্তে $1 + \cot \alpha \tan \beta$ ৰ মান হ'ল :

- (a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) $+\frac{1}{2}$

195. যদি $\sin \alpha \sin \beta - \cos \alpha \cos \beta + 1 = 0$ হয়, অতএব $1 + \cot \alpha \tan \beta$ ৰ মান হ'ব :

- (a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) $+\frac{1}{2}$

195. $\sin \alpha \sin \beta - \cos \alpha \cos \beta + 1 = 0$ জাযোব্লা $1 + \cot \alpha \tan \beta$ নি মানা জাগোন :

- (a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) $+\frac{1}{2}$

195. If $\sin \alpha \sin \beta - \cos \alpha \cos \beta + 1 = 0$, then the value of $1 + \cot \alpha \tan \beta$ is :

- (a) 0 (b) 1 (c) -1 (d) $+\frac{1}{2}$

196. এটা সূক্ষকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত, $\cot B \cdot \cot C + \cot A \cdot \cot C + \cot A \cdot \cot B$ ৰ মান হ'ল :

- (a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) 2

196. একটি সূক্ষকোণী ত্ৰিভুজের ক্ষেত্রে $\cot B \cdot \cot C + \cot A \cdot \cot C + \cot A \cdot \cot B$ -ৰ মান হ'ব :

- (a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) 2

196. মোনসে খনাসা আখ্ৰান্থিথামাব, $\cot B \cdot \cot C + \cot A \cdot \cot C + \cot A \cdot \cot B$ নি মানা জাগোন :

- (a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) 2

196. In an acute-angled triangle, $\cot B \cdot \cot C + \cot A \cdot \cot C + \cot A \cdot \cot B$ is equal to :

- (a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) 2

197. যদি α আৰু β , $x^2 + P = 0$ সমীকৰণৰ দুটা মূল হয় আৰু P এটা মৌলিক সংখ্যা, তেন্তে তলৰ কোনটো সমীকৰণৰ মূল দুটা $\frac{1}{\alpha}$ আৰু $\frac{1}{\beta}$ হ'ব ?

- (a) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{P} = 0$ (b) $Px^2 + 1 = 0$ (c) $Px^2 - 1 = 0$ (d) $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{P} = 0$

197. যদি α এবং β , $x^2 + P = 0$ সমীকৰণ দুটিৰ মূল হয় এবং P একটি মৌলিক সংখ্যা, তাহা হ'লে নিম্নলিখিত কোন সমীকৰণৰ মূল দুইটি $\frac{1}{\alpha}$ এবং $\frac{1}{\beta}$ হ'ব ?

- (a) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{P} = 0$ (b) $Px^2 + 1 = 0$ (c) $Px^2 - 1 = 0$ (d) $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{P} = 0$



197. α आरु β या $x^2 + P = 0$ नि रूदाफोरब्ला, जेराव P आ मोनसे बेजरा अनजिमा, अब्ला गाहायनि माबे समानथाइनि रूदाफोरा $1/\alpha$ आरु $1/\beta$ जागोन :

- (a) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{P} = 0$ (b) $Px^2 + 1 = 0$ (c) $Px^2 - 1 = 0$ (d) $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{P} = 0$

197. If α and β are the roots of $x^2 + P = 0$ where P is a prime, then which equation has the roots $1/\alpha$ and $1/\beta$?

- (a) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{P} = 0$ (b) $Px^2 + 1 = 0$ (c) $Px^2 - 1 = 0$ (d) $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{P} = 0$

198. यदि $\frac{\tan A}{\tan B} = x$, तेष्ठे $\frac{\sin(A-B)}{\sin(A+B)}$ र मान ह'ल :

- (a) $\frac{x}{x-1}$ (b) $2x$ (c) $\frac{x-1}{x+1}$ (d) $\frac{x+1}{x-1}$

198. यदि $\frac{\tan A}{\tan B} = x$, तथन $\frac{\sin(A-B)}{\sin(A+B)}$ र मान :

- (a) $\frac{x}{x-1}$ (b) $2x$ (c) $\frac{x-1}{x+1}$ (d) $\frac{x+1}{x-1}$

198. $\frac{\tan A}{\tan B} = x$ जायोब्ला $\frac{\sin(A-B)}{\sin(A+B)}$ नि बिबाडा बेसेबां जागोन ?

- (a) $\frac{x}{x-1}$ (b) $2x$ (c) $\frac{x-1}{x+1}$ (d) $\frac{x+1}{x-1}$

198. If $\frac{\tan A}{\tan B} = x$, then the value of $\frac{\sin(A-B)}{\sin(A+B)}$ is :

- (a) $\frac{x}{x-1}$ (b) $2x$ (c) $\frac{x-1}{x+1}$ (d) $\frac{x+1}{x-1}$



199. যদি α, β, γ সমান্তর প্রগতিতে থাকে, তেজ্ঞে $\frac{\sin \alpha - \sin \gamma}{\cos \gamma - \cos \alpha}$ ৰ মান হ'ল :

- (a) $\sin \alpha$ (b) $\sin \beta$ (c) $\cot \beta$ (d) $\cot \gamma$

199. যদি α, β, γ সমান্তর প্রগতিতে থাকে, অতএব $\frac{\sin \alpha - \sin \gamma}{\cos \gamma - \cos \alpha}$ ৰ মান হইবে :

- (a) $\sin \alpha$ (b) $\sin \beta$ (c) $\cot \beta$ (d) $\cot \gamma$

199. α, β, γ ফোৱা AP জাযোব্লা $\frac{\sin \alpha - \sin \gamma}{\cos \gamma - \cos \alpha}$ আ জাগোন :

- (a) $\sin \alpha$ (b) $\sin \beta$ (c) $\cot \beta$ (d) $\cot \gamma$

199. If α, β, γ are in AP, then $\frac{\sin \alpha - \sin \gamma}{\cos \gamma - \cos \alpha}$ is :

- (a) $\sin \alpha$ (b) $\sin \beta$ (c) $\cot \beta$ (d) $\cot \gamma$

200. যদি $x^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ এটা মূল আনটোৰ বৰ্গ হয়, তেতিয়া $b^3 + c^2 + c$ ৰ মান হ'ল :

- (a) bc (b) $2bc$ (c) $3bc$ (d) $6bc$

200. যদি $x^2 + bx + c = 0$, দ্বিঘাত সমীকৰণটিৰ একটি মূল অপৰটিৰ বৰ্গ হয়, তখন $b^3 + c^2 + c$ -ৰ মান হইবে :

- (a) bc (b) $2bc$ (c) $3bc$ (d) $6bc$

200. মোনসে ঘাট সমানথাই $x^2 + bx + c = 0$ নি মোনসে ৰোদায়া গুবুননি বৰ্গ জাযোব্লা $b^3 + c^2 + c$ নি মানা জাগোন :

- (a) bc (b) $2bc$ (c) $3bc$ (d) $6bc$

200. If one root of the quadratic equation $x^2 + bx + c = 0$ is square of the other then $b^3 + c^2 + c$ is equal to :

- (a) bc (b) $2bc$ (c) $3bc$ (d) $6bc$
-

- o o o -



SPACE FOR ROUGH WORK



SPACE FOR ROUGH WORK

